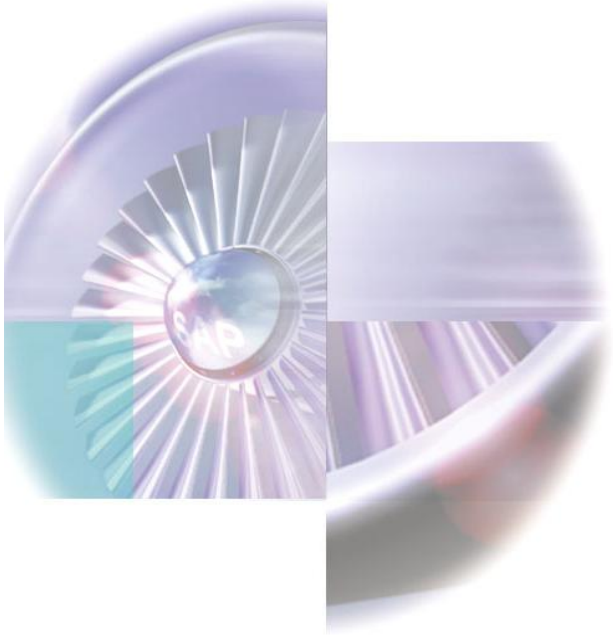
数控加工编程技术

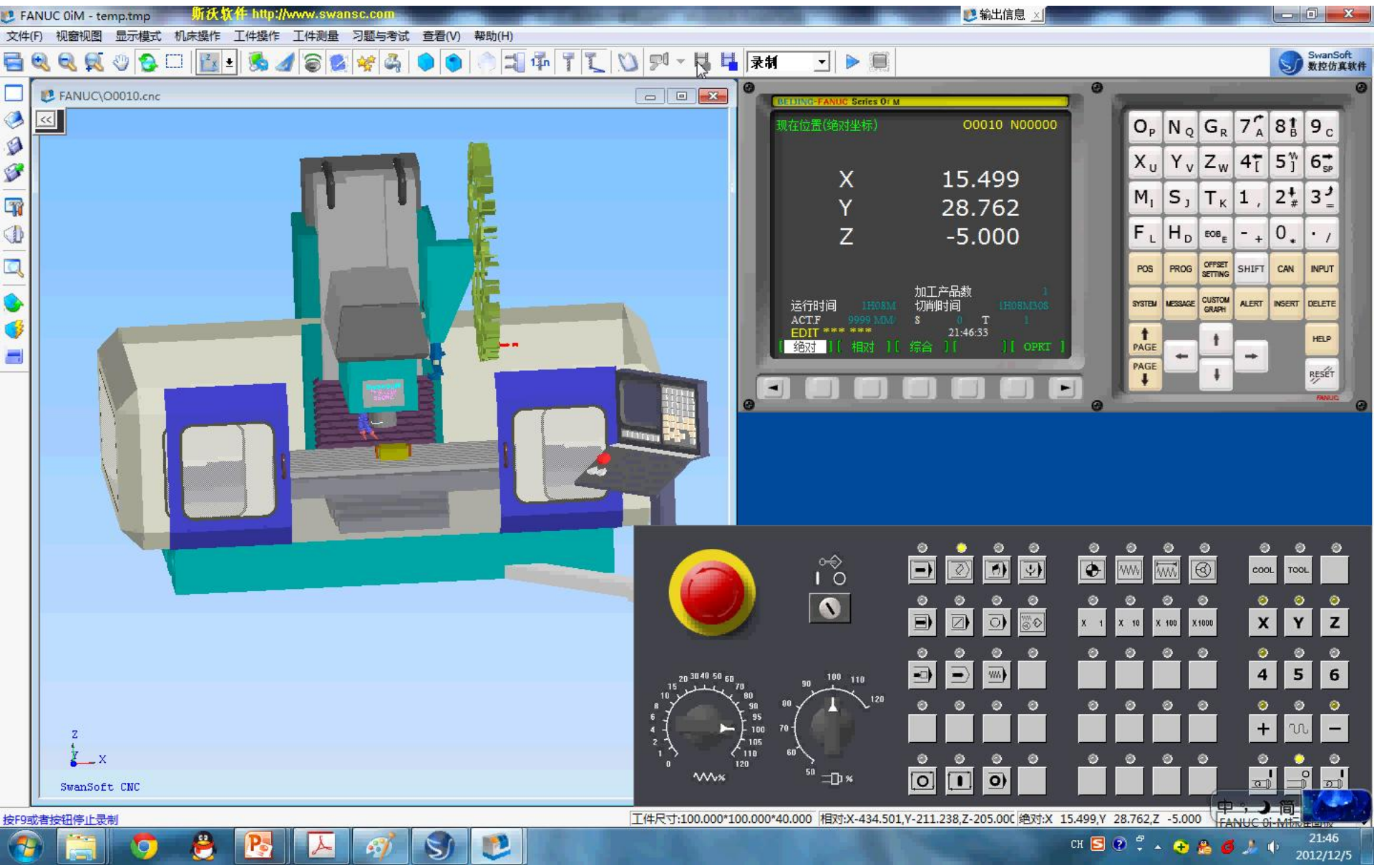


毕运波

邮箱：zjubyb@zju.edu.cn

电话：13067792747

数控编程应用


FANUC 0iM - temp.tmp
斯沃软件 http://www.swansc.com
输出信息
文件(F) 视窗视图 显示模式 机床操作 工件操作 工件测量 习题与考试 查看(V) 帮助(H)
录制
SwanSoft 数控仿真软件
FANUC\O0010.cnc
BEIJING-FANUC Series 0i-M
现在位置(绝对坐标)
O0010 N00000
X 15.499
Y 28.762
Z -5.000
加工产品数
运行时间
切削时间
ACT.F
EDIT
21:46:33
绝对 相对 综合 OPRT
POS PROG OFFSET SETTING SHIFT CAN INPUT
SYSTEM MESSAGE CUSTOM GRAPH ALERT INSERT DELETE
PAGE HELP RESET
COOL TOOL
SwanSoft CNC
按F9或者按钮停止录制
工件尺寸:100.000*100.000*40.000
相对:X-434.501,Y-211.238,Z-205.000
绝对:X 15.499,Y 28.762,Z -5.000
2012/12/5

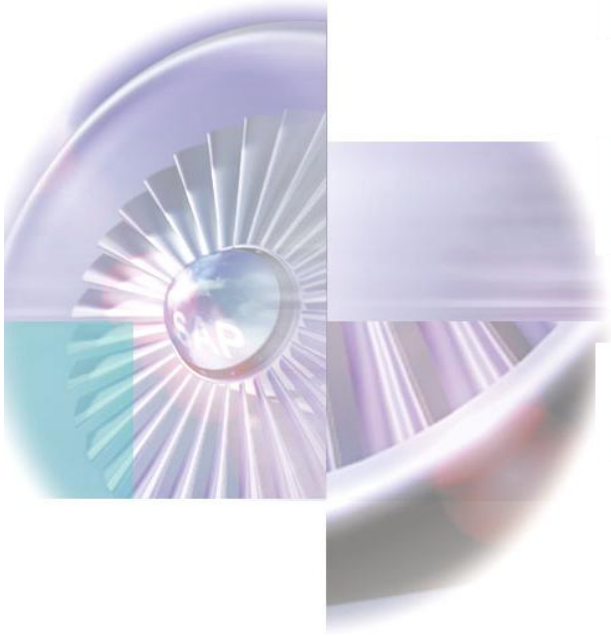
本章内容

一、数控编程基础

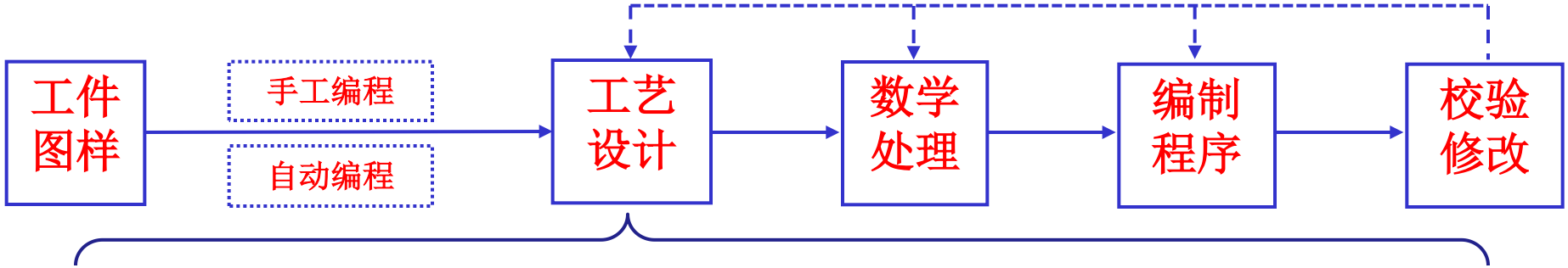
二、数控铣削编程

三、数控车削编程

四、自动编程技术



数控编程一般流程



①方法选择

- ✓数控车；
- ✓数控铣；
- ✓数控钻；
- ✓数控镗；
- ✓数控磨；
- ✓复合加工。

②工序编排

- ✓工序集中原则；
- ✓粗精分离原则；
- ✓刀具原则。

③对/换刀点

- ✓便于数学处理；
- ✓容易找正；
- ✓过程便于测量检查；
- ✓引起的误差尽量小。

④工件装夹

- ✓力求设计基准、工艺基准和编程基准相统一；
- ✓力求装夹次数最少。

⑤加工线路

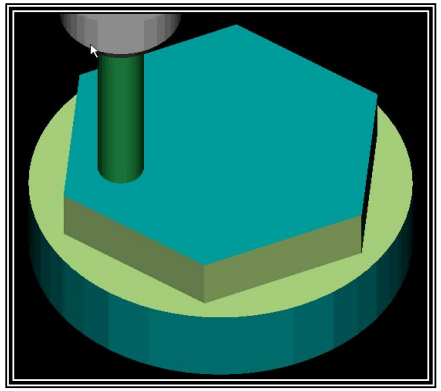
- ✓利于加工精度和表面质量；
- ✓缩短加工路线；
- ✓程序段数量少。

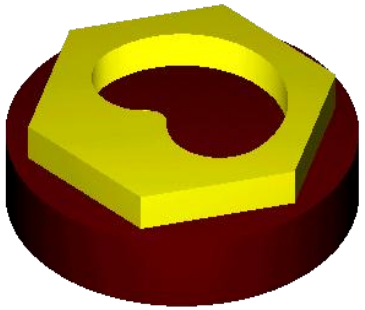
⑥参数

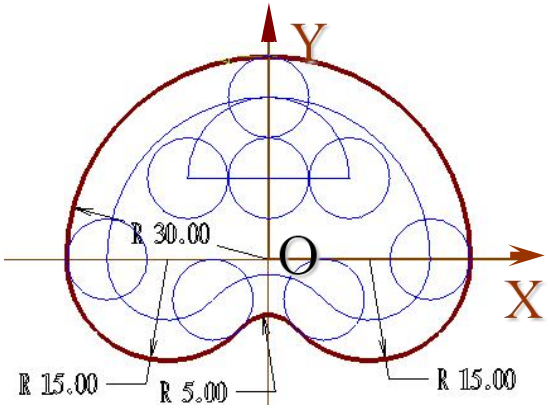
- ✓刀具；
- ✓材料特性；
- ✓应用需求；
- ✓确定切削用量。

数控程序形式

```
O0001;
N010  G90 G54 G00 X0 Y10 S1500 M03;
N020  Z50;
N030  Z2;
N040  G01 Z-5 F30;
N050  G41 G01 X15 Y15 F150 D01;
N060  G03 X0 Y30 R15;      （圆弧方式进刀工件）
N070  G03  X-30  Y0  R30;       （心形槽加工）
N080  X-3.75  Y-9.922  R15;
N090  G02  X3.75  Y-9.922  R5;
N100  G03  X30  Y0  R15;
N110  X0  Y30  R30;
N140  G03  X-15  Y15  R15;    （圆弧方式退刀）
N150  G40  G01  X0;        （取消刀具半径补偿）
N160  G00  Z50;     （快速抬刀至工件上方50mm）
N170  M05;                          （主轴停转）
N180  M30;                          （程序结束）
```

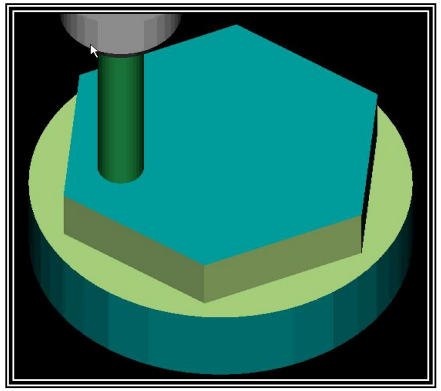


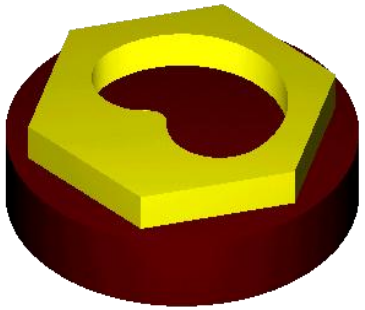


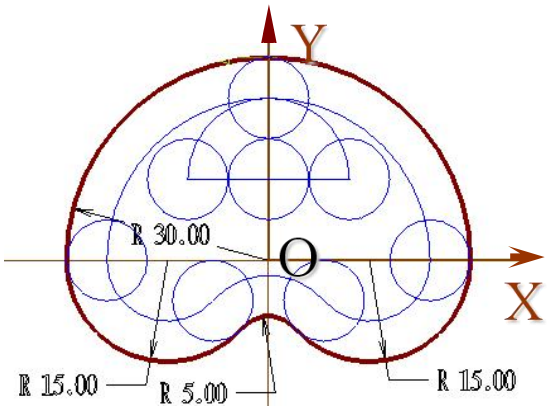


数控程序形式

```
O0001;
N010  G90 G54 G00 X0 Y10 S1500 M03;
N020  Z50;
N030  Z2;
N040  G01 Z-5 F30;
N050  G41 G01 X15 Y15 F150 D01;
N060  G03 X0 Y30 R15;      （圆弧方式进刀工件）
N070  G03  X-30  Y0  R30;       （心形槽加工）
N080  X-3.75  Y-9.922  R15;
N090  G02  X3.75  Y-9.922  R5;
N100  G03  X30  Y0  R15;
N110  X0  Y30  R30;
N140  G03  X-15  Y15  R15;    （圆弧方式退刀）
N150  G40  G01  X0;          （取消刀具半径补偿）
N160  G00  Z50;     （快速抬刀至工件上方50mm）
N170  M05;                          （主轴停转）
N180  M30;                          （程序结束）
```







- **需要知道：**

  数控加工中的坐标如何定义？

数控加工坐标系

- 机床包含哪些轴？

可包含互相垂直的**X**、**Y**、**Z**直线运动轴和绕其旋转的A、B、C旋转运动轴。

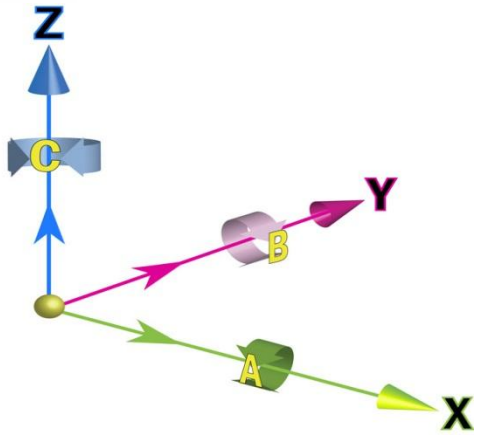
- 如何确定位置关系？

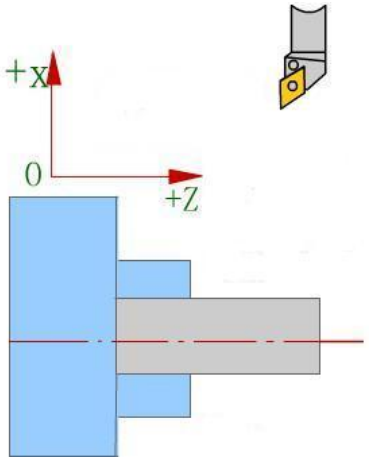
直线运动轴相互位置关系由*右手直角笛卡尔*坐标系确定；旋转运动轴由*右手螺旋定则*确定其正方向。

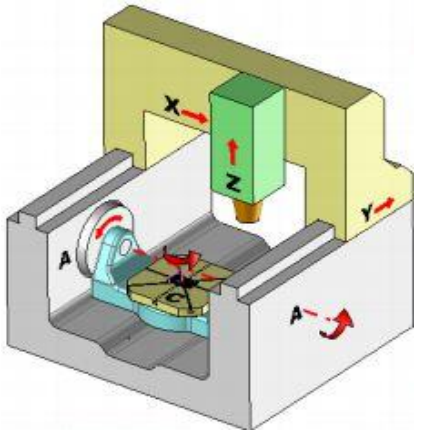
- 坐标方向如何对应？

某部件运动的正方向，是*增大*工件和刀具之间距离的方向。









数控编程基础

数控加工坐标系确定

1、先确定Z轴。

a、传递主要切削力的主轴为Z轴。（铣、车）

b、若没有主轴，则Z轴垂直于工件装夹面。（刨）

2、再确定X轴。

a、无回转刀具和工件，X平行主要切削方向。（牛头刨）

b、有回转工件，X轴沿径向，且平行于横滑座，刀具离开工件回转中心为正。（车）

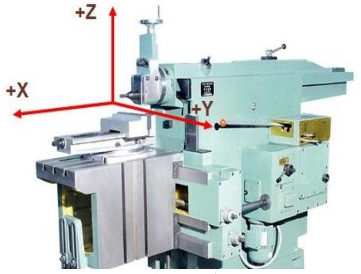
c、有旋转刀具，作如下规定：

*当Z轴水平时，从主轴后沿轴线向工件看，正X为右方向；

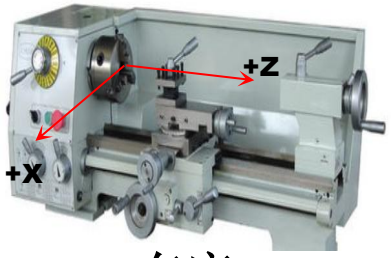
*当Z轴竖直时：单立柱，从主轴向立柱看，正X向右；

龙门式，从主轴向左侧立柱看，正X向右。

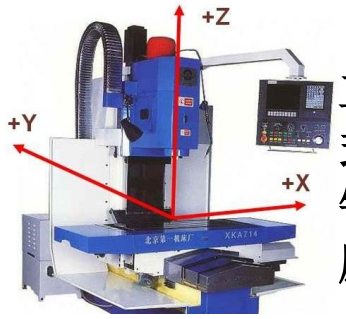
3、最后确定Y轴。按右手笛卡儿直角坐标系确定。



刨床



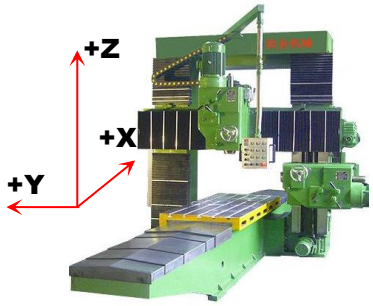
车床



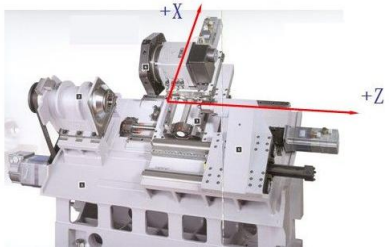
立式铣床



卧式铣床



龙门铣床



斜导轨车床

数控编程基础

数控加工坐标系确定

1、先确定Z轴。

a、传递主要切削力的主轴为Z轴。（铣、车）

b、若没有主轴，则Z轴垂直于工件装夹面。（刨）

2、再确定X轴。

a、无回转刀具和工件，X平行主要切削方向。（牛头刨）

b、有回转工件，X轴沿径向，且平行于横滑座，刀具离开工件回转中心为正。（车）

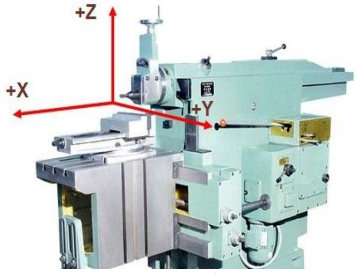
c、有旋转刀具，作如下规定：

*当Z轴水平时，从主轴后沿轴线向工件看，正X为右方向；

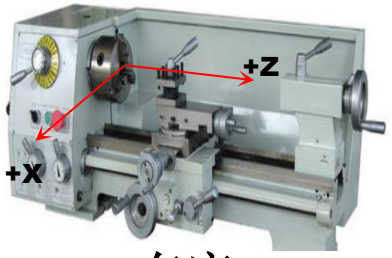
*当Z轴竖直时：单立柱，从主轴向立柱看，正X向右；

龙门式，从主轴向左侧立柱看，正X向右。

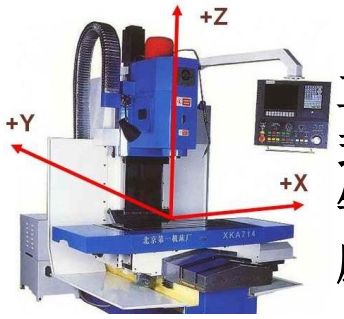
3、最后确定Y轴。按右手笛卡儿直角坐标系确定。



刨床



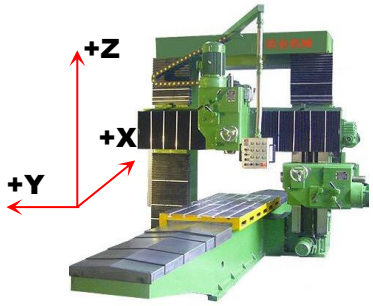
车床



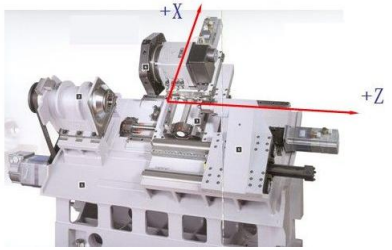
立式铣床



卧式铣床



龙门铣床



斜导轨车床

数控编程基础

数控加工坐标系确定

1、先确定Z轴。

a、传递主要切削力的主轴为Z轴。（铣、车）

b、若没有主轴，则Z轴垂直于工件装夹面。（刨）

2、再确定X轴。

a、无回转刀具和工件，X平行主要切削方向。（牛头刨）

b、有回转工件，X轴沿径向，且平行于横滑座，刀具离开工件回转中心为正。（车）

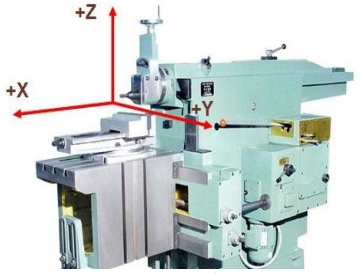
c、有旋转刀具，作如下规定：

*当Z轴水平时，从主轴后沿轴线向工件看，正X为右方向；

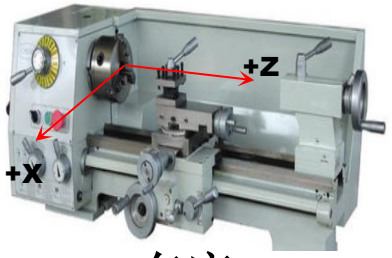
*当Z轴竖直时：单立柱，从主轴向立柱看，正X向右；

龙门式，从主轴向左侧立柱看，正X向右。

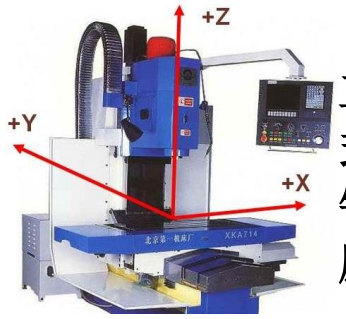
3、最后确定Y轴。按右手笛卡儿直角坐标系确定。



刨床



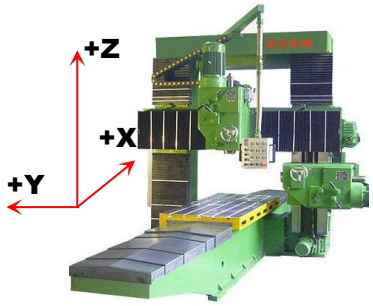
车床



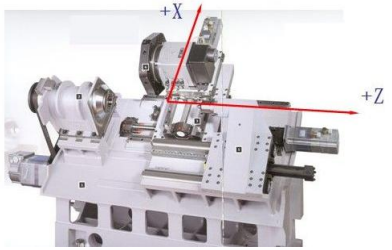
立式铣床



卧式铣床



龙门铣床



斜导轨车床

- **现实问题：**

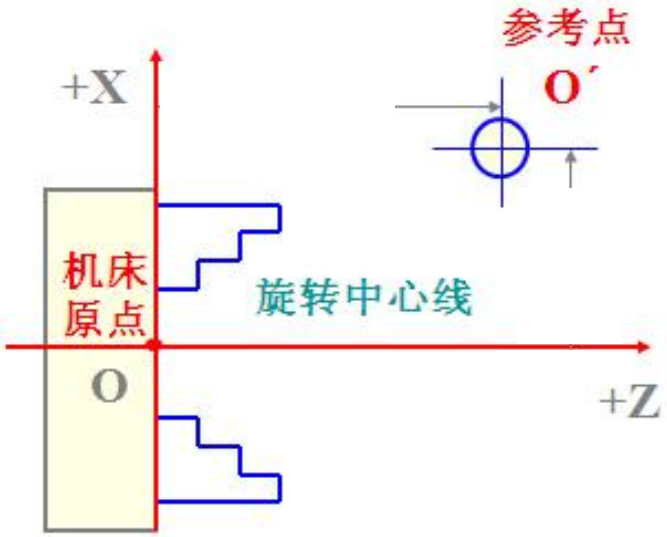
数控程序离线编制后，坐标位置已确定。而实际工件安装位置具有随机性，怎么办？

数控加工坐标系确定

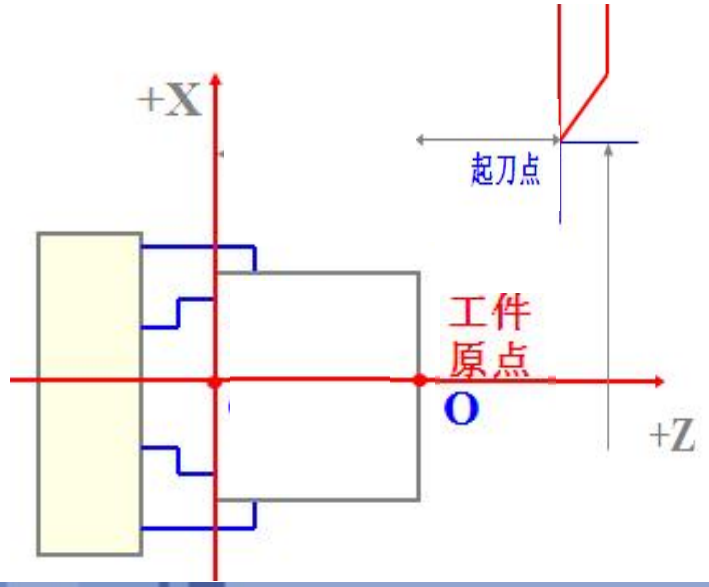
数控加工中使用的坐标系有两种：

- *机床坐标系*：是机床固有坐标系，由厂家设定坐标*原点*，不能直接用于编程。
- *工件坐标系*：编程人员以工件图纸上的合适位置建立的坐标系，编程尺寸都按工件坐标系来确定。

机床坐标系



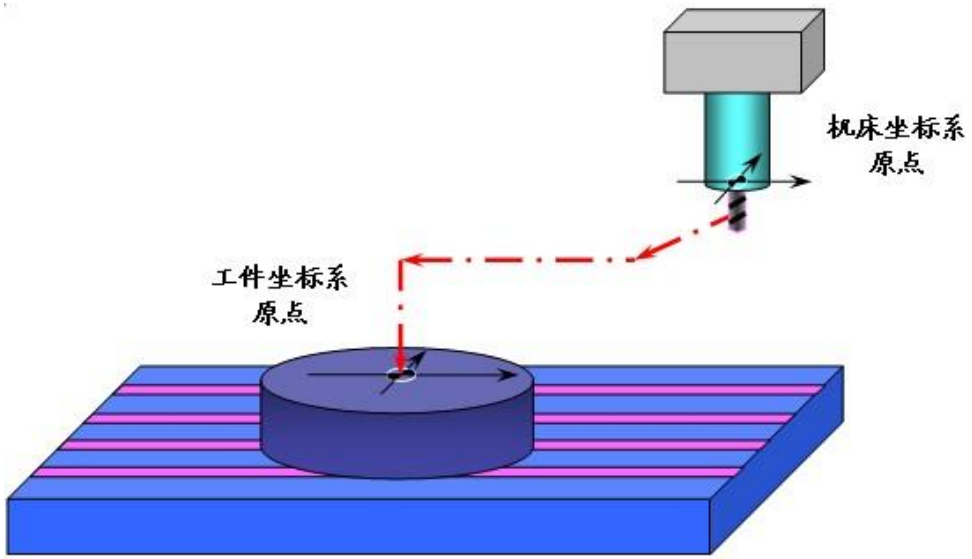
工件坐标系

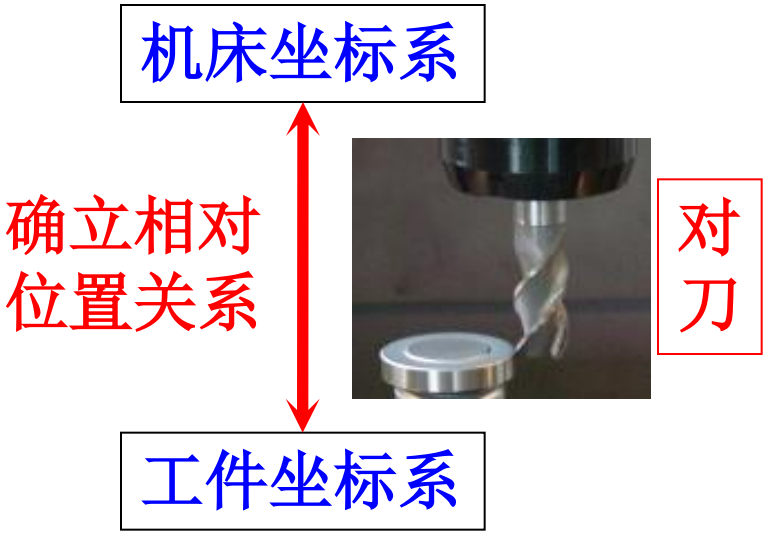


数控加工坐标系确定

数控加工中使用的坐标系有两种：

- *机床坐标系*：是机床固有坐标系，由厂家设定坐标*原点*，不能直接用于编程。
- *工件坐标系*：编程人员以工件图纸上的合适位置建立的坐标系，编程尺寸都按工件坐标系来确定。

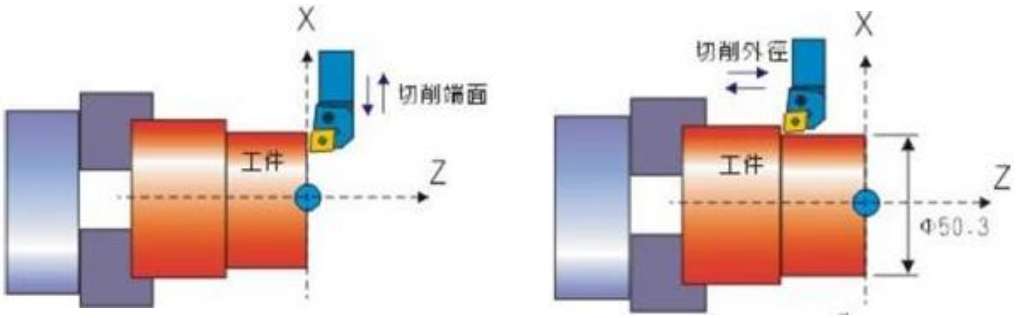




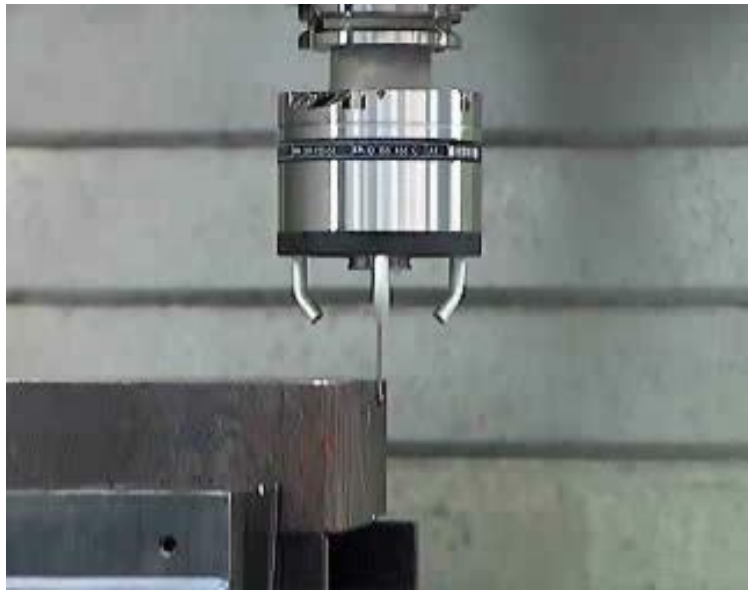
工件坐标系确立

对刀

对刀的目的是确定程序原点在机床坐标系中的位置，是建立工件坐标系的过程。



车床上对刀时，刀具试切端面，系统计算出Z方向零位；然后试切工件直径，沿直径柱面退回，测量试切直径，系统计算出X方向零位。



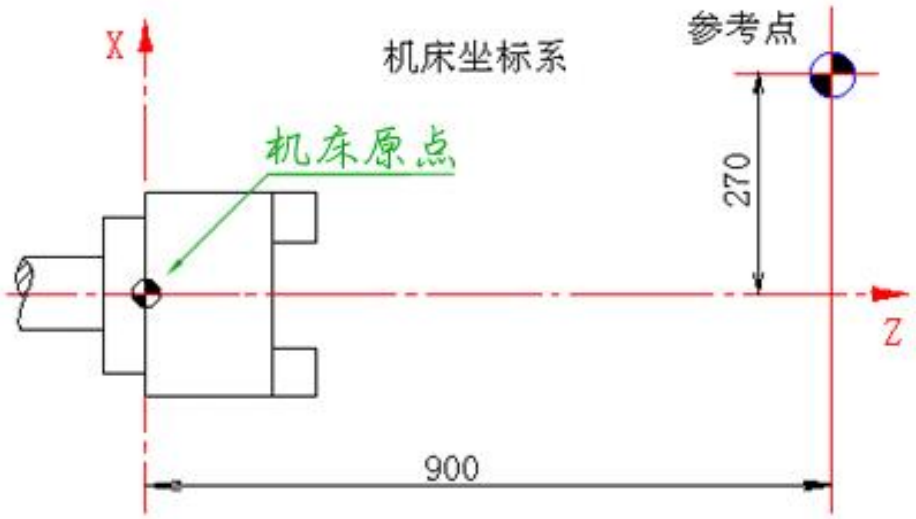
铣床上对刀时，可采用手工对刀或寻边器对刀等多种方式。

工件坐标系选取原则

- 工件零点应选在零件的*尺寸基准*上，这样便于坐标值的计算，并减少错误；
- 工件零点尽量选在*精度较高*的工件表面，以提高被加工零件的加工精度
- 对于对称零件，工件零点设在*对称中心*上；
- 对一般零件，工件零点设在工件*轮廓某一角*上；
- Z轴方向上零点一般设在*工件表面*。

数控加工坐标系确定

- 机床参考点是用于对机床运动进行检测和控制的固定点。
- 机床参考点的位置是由机床制造厂家在每个进给轴上用限位开关精确调整好的，坐标值已输入数控系统中。因此参考点对机床原点的坐标是一个已知数。编程时该点一般作为程序起点和换刀点。



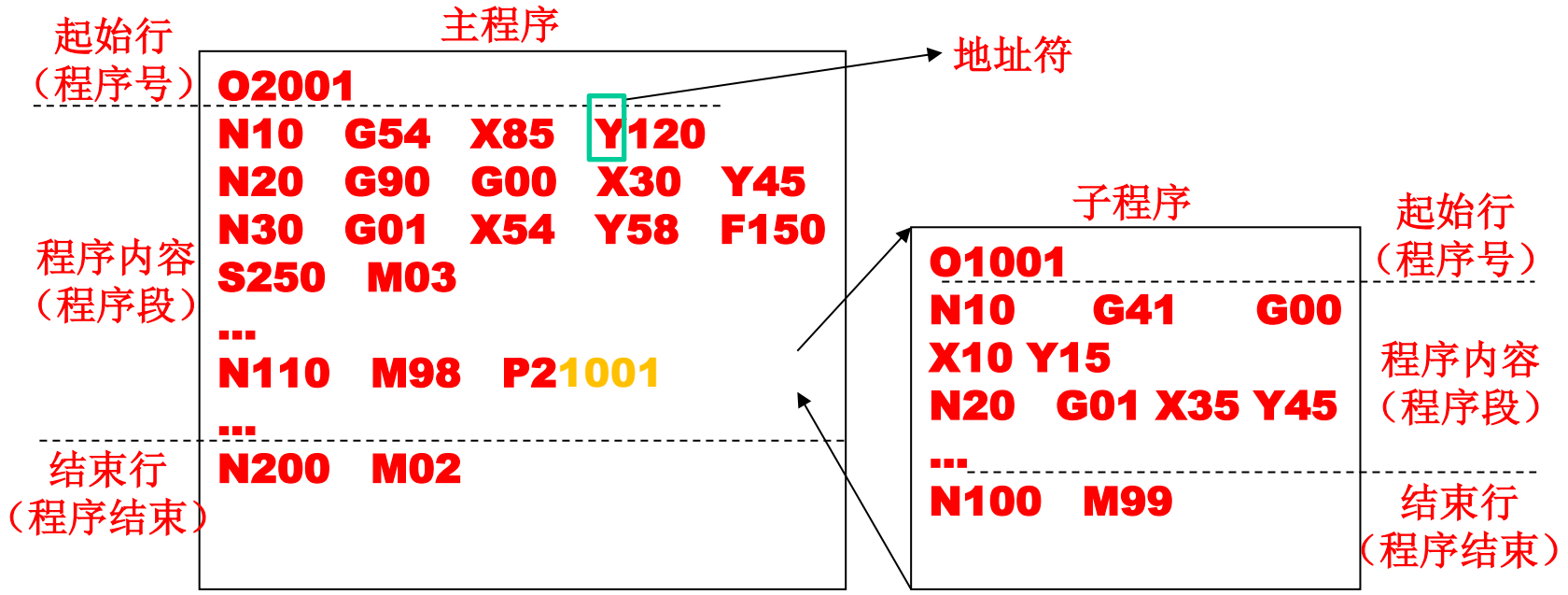
- 通常在数控铣床上机床原点和机床参考点是重合的；
- 在数控车床上机床参考点是离机床原点最远的极限点。

数控程序形式

- 数控程序编制标准：

  ISO代码（国际标准化协会）和**EIA**代码（美国电子工业协会）

- 不同厂商、产品有一定自主性（以下以**FANUC -0**系统为例）



编程指令系统

程序段主要由程序段序号和各种功能指令构成的：

N__ G__ X（U）__ Z（W）__ F__ M__ S__ T__；

例：**N10 G01 X80.0 Z100.0 F0.2 M03 S600 T0101；**

准备功能 G	刀具功能 T	主轴转速 S	进给功能 F	辅助功能 M
□使数控系统建立某种加工方式	□选择刀具及补偿	□主轴转速指定	□进给速度指定	□主轴启停、正反转 □冷却液开、关 □程序控制及子程序调用

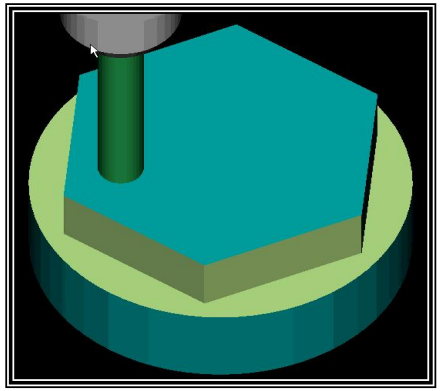
□模态代码
□非模态代码

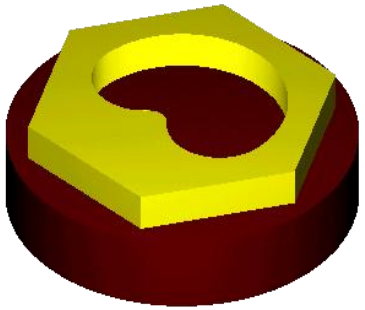
代码时效性

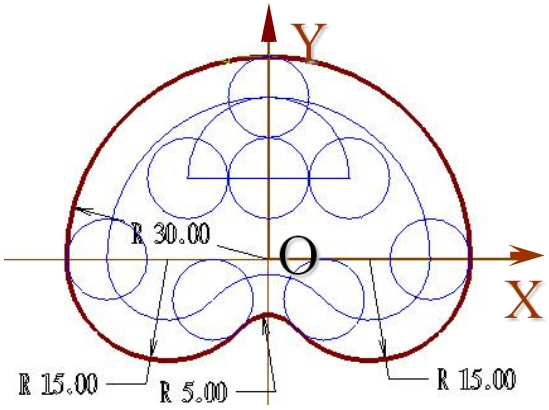
●模态代码：
同组其它代码出现前一直有效。
●非模态代码：
只在指令它的程序段中有效；

数控程序形式

```
O0001;
N010  G90 G54 G00 X0 Y10 S1500 M03;
N020  Z50;
N030  Z2;
N040  G01 Z-5 F30;
N050  G41 G01 X15 Y15 F150 D01;
N060  G03 X0 Y30 R15;      （圆弧方式进刀工件）
N070  G03 X-30  Y0  R30;       （心形槽加工）
N080  X-3.75  Y-9.922  R15;
N090  G02  X3.75  Y-9.922  R5;
N100  G03  X30  Y0  R15;
N110  X0  Y30  R30;
N140  G03  X-15  Y15  R15;    （圆弧方式退刀）
N150  G40  G01  X0;        （取消刀具半径补偿）
N160  G00  Z50;     （快速抬刀至工件上方50mm）
N170  M05;                          （主轴停转）
N180  M30;                          （程序结束）
```







编程指令系统

程序段主要由程序段序号和各种功能指令构成的：

N__ G__ X（U）__ Z（W）__ F__ M__ S__ T__；

例：**N10 G01 X80.0 Z100.0 F0.2 M03 S600 T0101;**

准备功能 G	刀具功能 T	主轴转速 S	进给功能 F	辅助功能 M
□使数控系统建立某种加工方式	□选择刀具及补偿	□主轴转速指定	□进给速度指定	□主轴启停、正反转 □冷却液开、关 □程序控制及子程序调用

□模态代码
□非模态代码

代码时效性

●模态代码：
同组其它代码出现前一直有效。
●非模态代码：
只在指令它的程序段中有效；

数控程序形式

程序序号

程序的记录是由程序号来辩别的，调用某个程序可通过程序号来调出，编辑程序也要首先调出程序号。程序号由字母“O”接4位数（1～9999）表示。

程序编号方式为：O****；

坐标的使用

N_ G_ X（U）_ Y（V）_ Z（W）_ F_ M_ S_ T_；

- 绝对坐标：X、Y、Z，相对坐标：U、V、W
  X、Y、Z与U、V、W在一个程序段内可以混用；
- 车床数控系统中，X方向坐标值使用直径值。

常用地址符含义

功　能	代　码	备　注	功　能	代　码	备　注
程序号	O	程序号	刀具功能	T	定义刀具号
程序段号	N	顺序号	辅助功能	M	机床的辅助动作
准备功能	G	定义运动方式	偏置号	H、D	偏置号
坐标地址	X、Y、Z A、B、C U、V、W R I、J、K	轴向运动指令 附加轴运动指令 圆弧半径 圆心坐标	子程序号	P	子程序号
进给速度	F	定义进给速度	重复次数	L	子程序循环次数
主轴转速	S	定义主轴转速	参数	P、Q、R	固定循环参数
刀具功能	T	定义刀具号	暂停	P、X	暂停时间

通用指令

G00

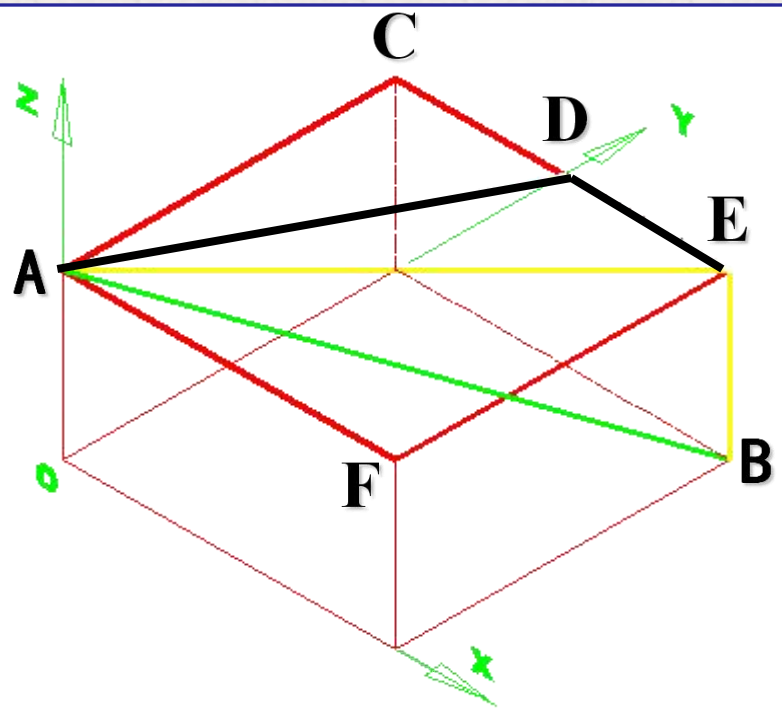
快速点定位指令：使刀具以点位控制方式从其所在点以最快速度移动到坐标系的另一点。

编程格式：G00 X_Y_Z_　（X_Y_Z_为目标点坐标）

不同控制系统或参数下从A快速定位至点B的轨迹：

- A-B
- A-E-B
- A-C-E-B
- A-F-E-B
- A-D-E-B

不发生切削

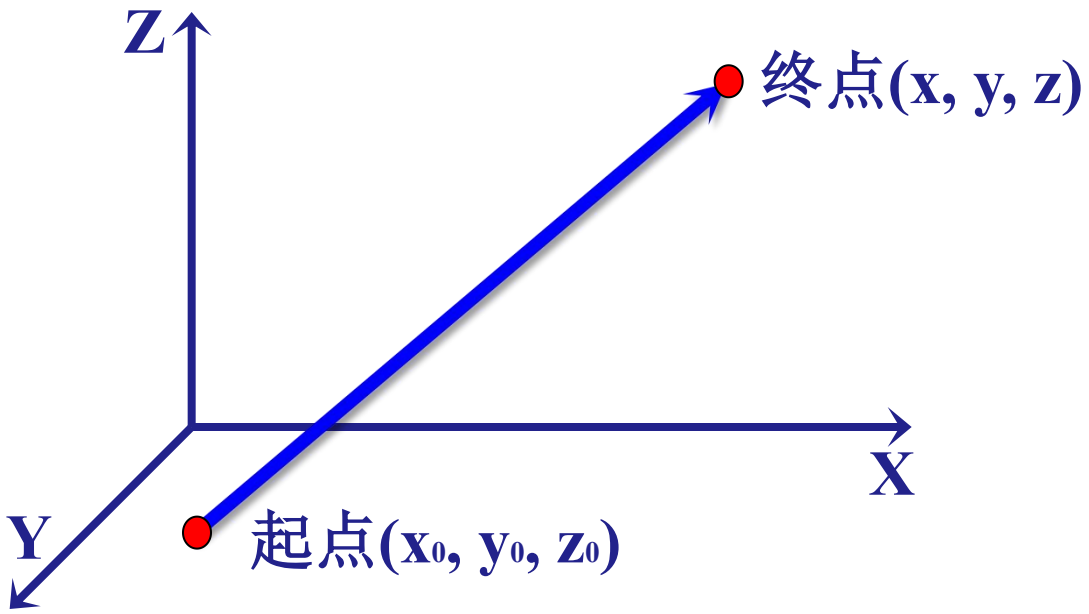


通用指令

G01

直线插补：控制各轴以指定的进给速率沿直线方向从当前位置移动到指令位置，模态代码。

编程格式：G01 X_Y_Z_F_ (F_为进给速度)





通用指令

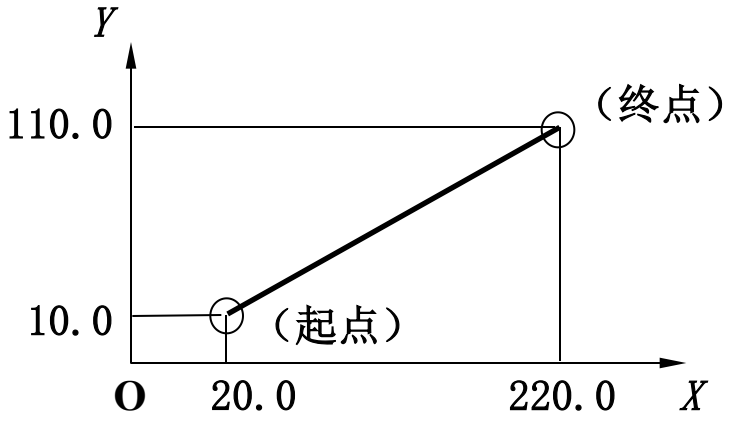
■ G01 Xx Yy Zz *Ff*

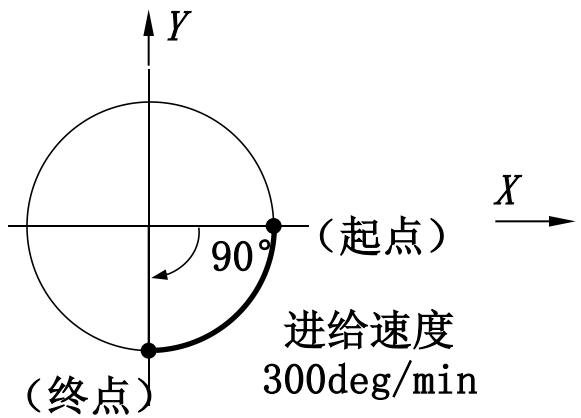
x轴方向的进给速度： $F_x = \frac{x}{L} \times f$

其中： $L = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

例：直线轴插补： G91 G01 X200.0 Y100.0 F200.0；

旋转轴插补： G91 G01 C –90.0 F300.0；





圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

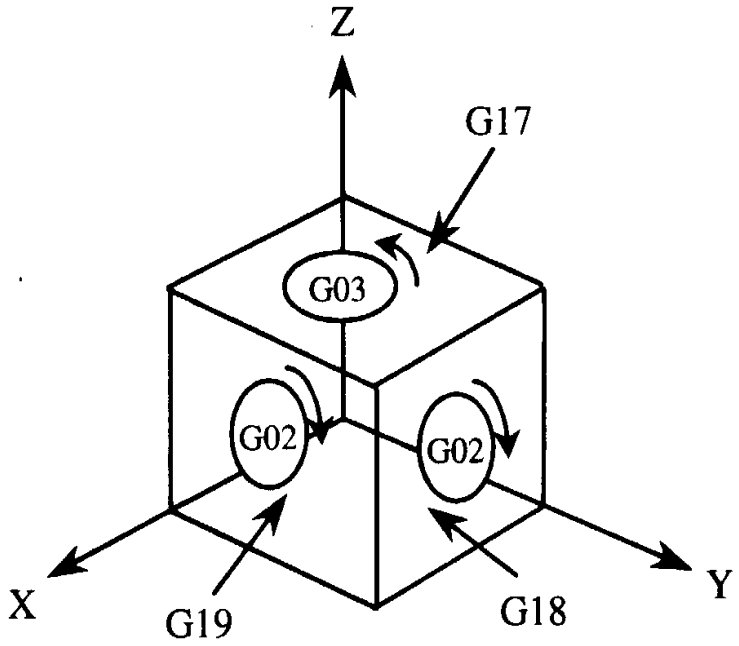
顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。

编程格式：

1)XY平面 $G17\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Y_\begin{Bmatrix}R_\\I_J_\end{Bmatrix}F_$

2)XZ平面 $G18\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Z_\begin{Bmatrix}R_\\I_K_\end{Bmatrix}F_$

3)YZ平面 $G19\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}Y_Z_\begin{Bmatrix}R_\\J_K_\end{Bmatrix}F_$



圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。





圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。

编程格式：

1)XY平面 $G17\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Y_\begin{Bmatrix}R_\\I_J_\end{Bmatrix}F_$

2)XZ平面 $G18\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Z_\begin{Bmatrix}R_\\I_K_\end{Bmatrix}F_$

3)YZ平面 $G19\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}Y_Z_\begin{Bmatrix}R_\\J_K_\end{Bmatrix}F_$

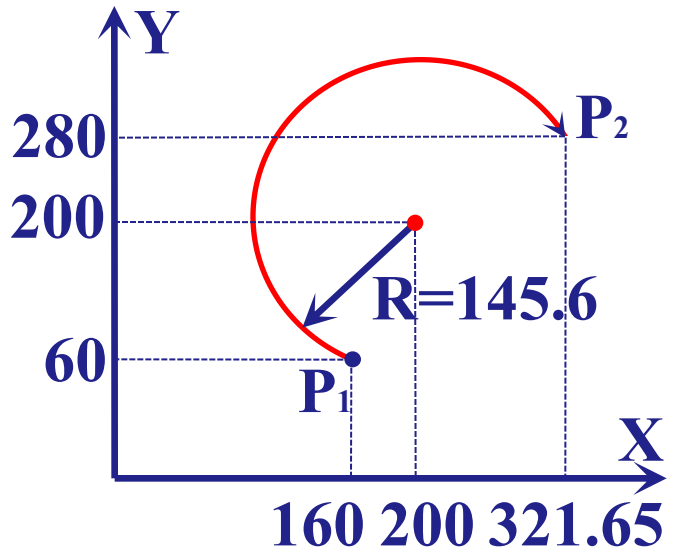
- **X_Y_Z_：圆弧终点坐标；**
- **I_J_K_：*圆心编程*，是圆弧起点到圆心的X、Y、Z方向增量，矢量指向圆心；**
- **R_：*半径编程*。**

圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。



- X_Y_Z_：圆弧终点坐标；
- I_J_K_：*圆心编程*，是圆弧起点到圆心的X、Y、Z方向增量，矢量指向圆心；
- R_：*半径编程*。

G02 X321.65 Y280 I40 J140 F200

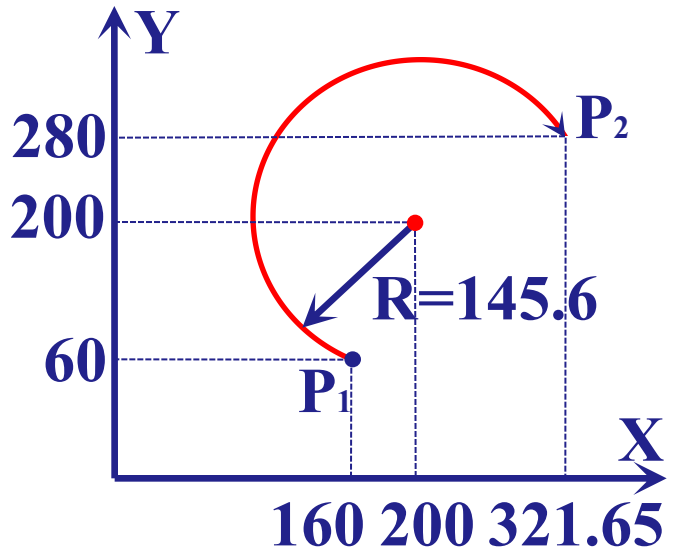
或 G02 X321.65 Y280 R-145.6 F200

圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。



- X_Y_Z_：圆弧终点坐标；
- I_J_K_：*圆心编程*，是圆弧起点到圆心的X、Y、Z方向增量，矢量指向圆心；
- R_：*半径编程*。

- 圆弧大于180度时R为负值；整圆时必须用IJK表示。

G02 X321.65 Y280 I40 J140 F200

或 G02 X321.65 Y280 R-145.6 F200

圆弧插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针圆弧插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。





通用指令

M00

程序暂停。执行完含有该指令的程序后，主轴的转动、进给、切削液都将停止，以便进行某一手动操动。

M01

计划停止（选择性停止）。与M00功能基本相似，不同的是只有在按下选择性停止键后，M01才有效，否则机床继续执行后面的程序段。

M02

程序结束。该指令编在最后一个程序段中，它表示执行完程序内所有指令后，主轴停止、进给停止、切削液关闭。

通用指令

M30

程序结束。M30除具有M02功能外，并返回到程序头，准备下一个工件的加工。

M06

自动换刀。主轴刀具与刀库上位于换刀位置的刀具交换，执行时先完成主轴准停的动作，然后才执行换刀动作。

M03、M04、M05

主轴正转**M03** 、反转**M04** 、停止**M05**指令

通用指令

主轴正反转的定义

（与旋转坐标系正负向定义不同）

JB/T 3208 -1999标准中：

开动主轴时，按右旋螺纹进入工件的旋向为正转；

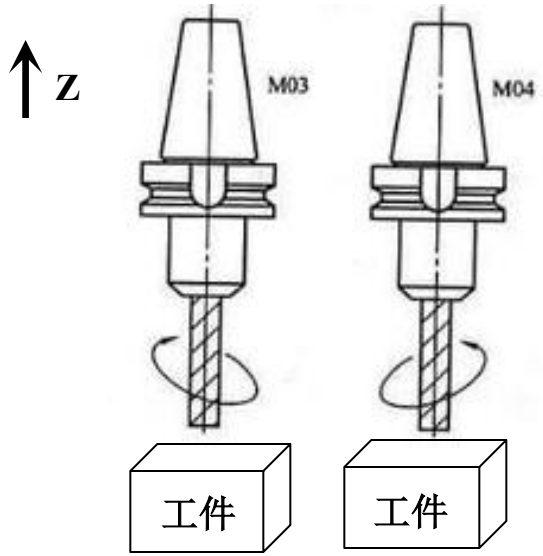
开动主轴时，按右旋螺纹离开工件的旋向为反转。

■ 铣床：

标准直接套用。



刀具（右旋）



顺时针　　逆时针

通用指令

主轴正反转的定义

（与旋转坐标系正负向定义不同）

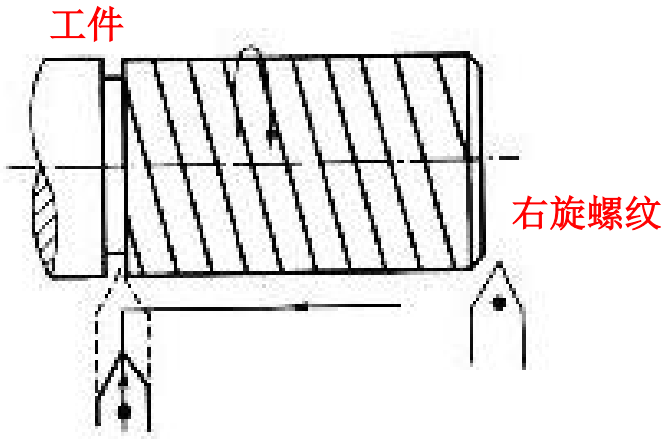
JB/T 3208 -1999标准中：

开动主轴时，按右旋螺纹进入工件的旋向为正转；

开动主轴时，按右旋螺纹离开工件的旋向为反转。

■ 车床：

工件旋转，因此--工件按右旋螺纹接近刀具为正转，反之为反转。



M03（主轴正转）



前置刀架



后置刀架

刀架位置不同，正反转定义相同，但实际切削效果要考虑刀具切削面的安装位置，以正确选择**M03/M04**。

通用指令

M07、M08、M50、M51

冷却液开（1-4号冷却液泵）

M09

冷却液关

F功能

进给速度。两种计算单位：每分钟进给 (mm\min)，每转进给 (mm\r) 。

通用指令

- **G95：每转进给量**

  格式：G95____（F____）；

  G95使进给量F的单位为mm/r。

- **G94：每分钟进给量**

  格式：G94____（F____）；

  G94使进给量F的单位为mm/min。

- **模态量，可相互注销**
- **当接入电源时，数控车床进给方式默认G95；数控铣床默认G94。**

通用指令

S功能

主轴功能。指令格式： S xxxx

主轴功能也称主轴转速功能，它是定义主轴转速的功能。主轴功能由S及后面的数字组成，单位为r / min。

T功能

刀具功能。指令格式：T xx （xx表示刀具号）

T功能是用来进行选择刀具的功能，它是把指令了刀号的刀具转换到换刀位置，为下次换刀做好准备。xx是为下次换刀使用的刀具，本次所用刀具应在前面程序段中写出。

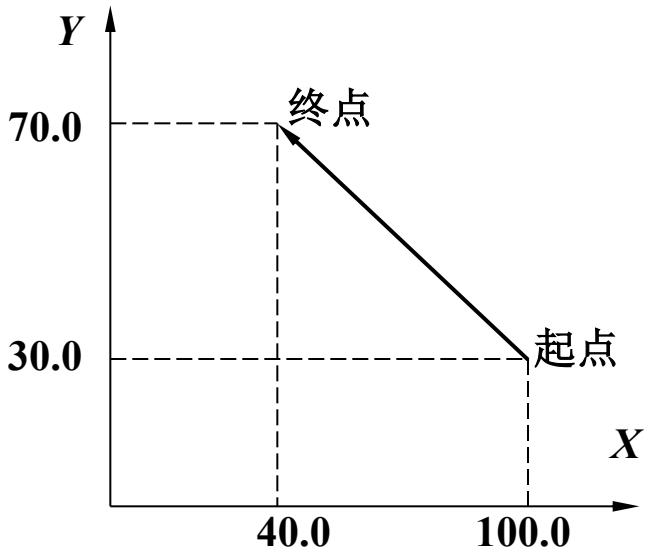
车削中T xx xx 后两位表示刀补号，T xx 00为取消刀补

通用指令

■ 绝对值和增量值编程指令（G90，G91）

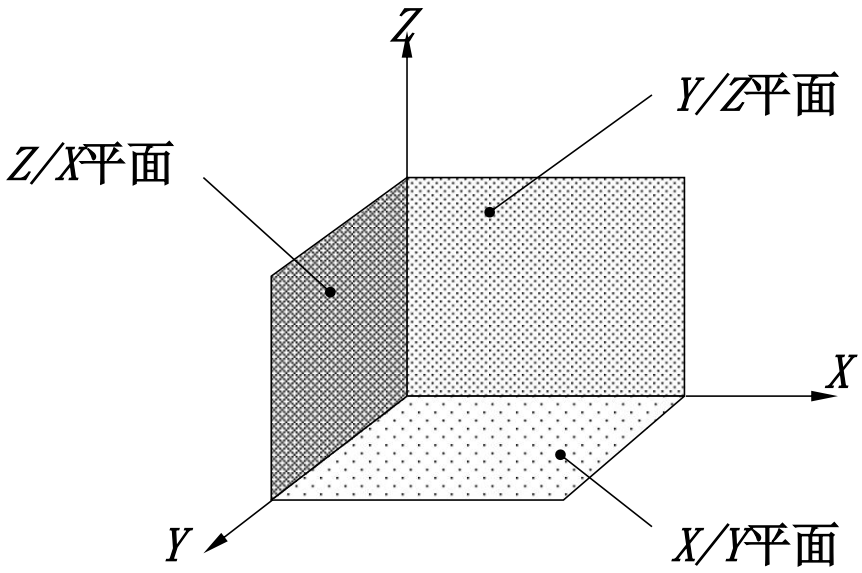
●G90 X40.0 Y70.0；　绝对值编程

●G91 X－60.0 Y40.0；增量值编程



通用指令

- 坐标平面设定指令（G17，G18，G19）
  - G17----xy平面;
  - G18----zx平面;
  - G19----yz平面.



- 公制，英制转换指令
  - G20；英制输入
  - G21；公制输入

通用指令

■ 暂停指令G04

指令格式：G04 X_（P_）　　（X:允许小数点，P:整数）

例：利用暂停G04进行切槽加工。对槽的外圆柱面粗糙度有要求，编写加工程序如下。

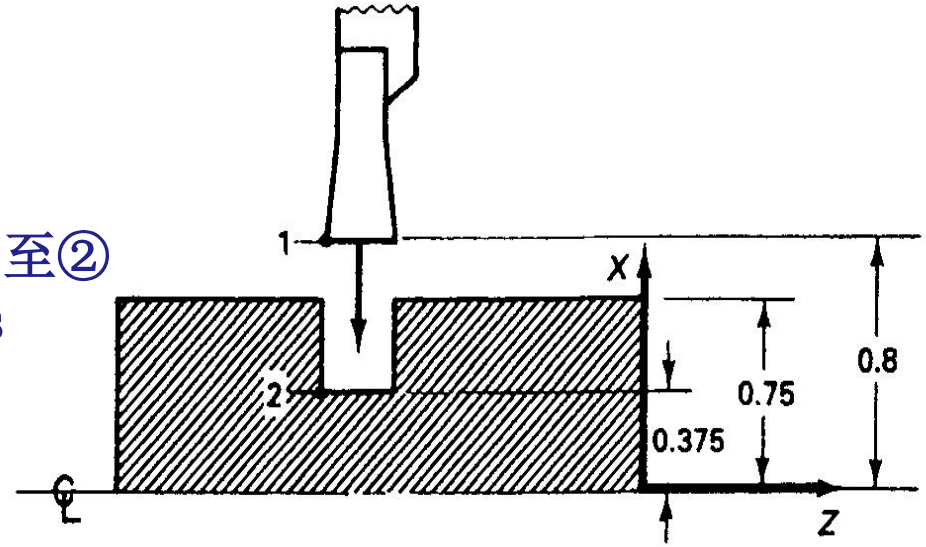
…

N060 G00 X1.6　　；快速到①

N070 G01 X0.75 F200；进给速切至②

N080 G04 X0.24　　；暂停0.24s

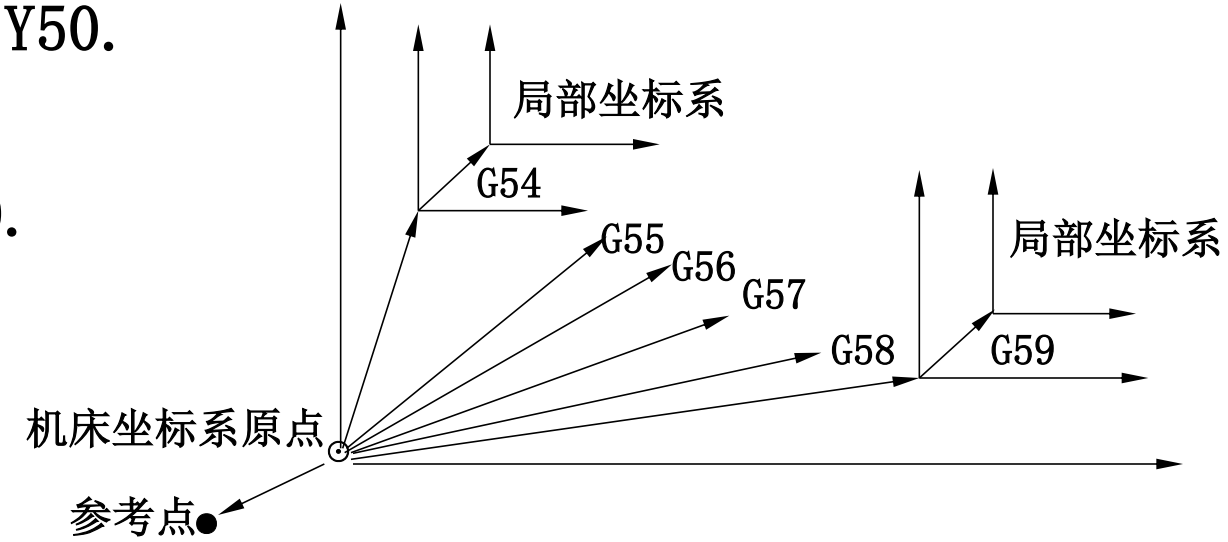
N090 G00 X1.6　　；快速到①



通用指令

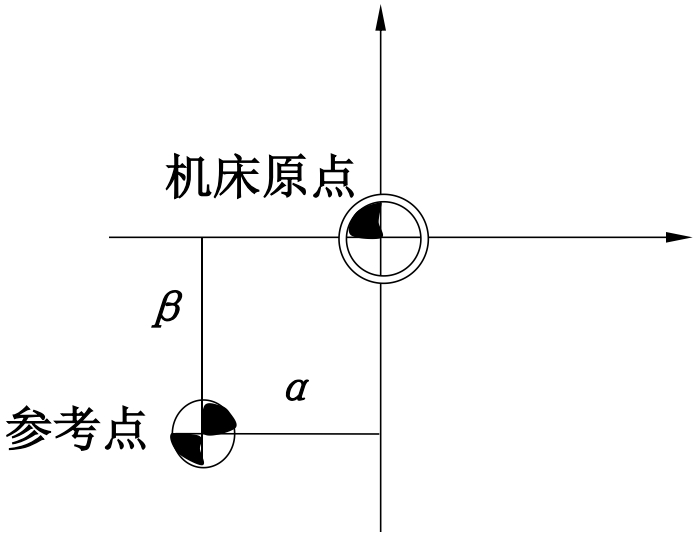
与坐标系有关的G代码

- 选择工件坐标系指令（G54～G59）
  - G54 G00 X100. Y50.
- 设定局部坐标系指令（G52）
  - G52 X100. Y50.
- 取消设定
  - G52 X0. Y0.



通用指令

与坐标系有关的G代码



■ 机床坐标系位置指令（G53）

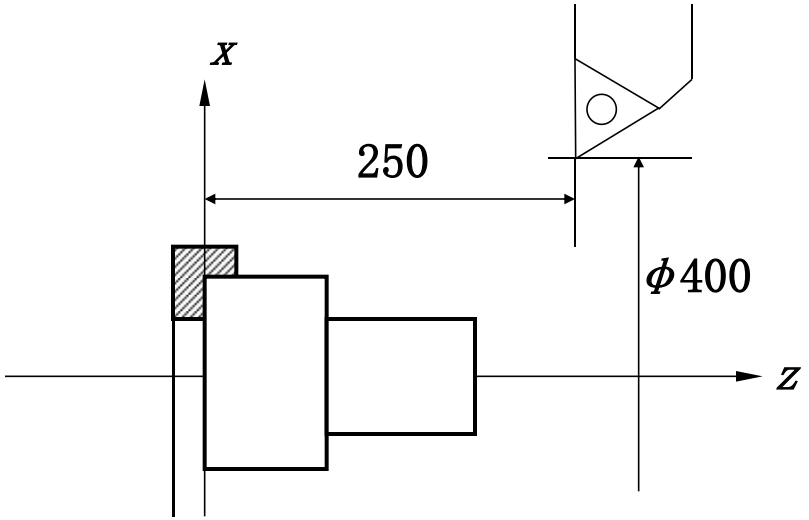
G53 X α Y β；

机床会移动到该点（作为新的参考点）

■ 工件坐标系设定指令

G92 X400. Z250.

指定当前点为该值



综合示例

■ 绝对编程方式：

G92 X200.0 Y40.0 Z0；

G90 G03 X140.0 Y100.0 I-60.0 F300；

G02 X120.0 Y60.0 I-50.0；

或 G92 X200.0 Y40.0 Z0；

G90 G03 X140.0 Y100.0 R60.0 F300；

G02 X120.0 Y60.0 R50.0；

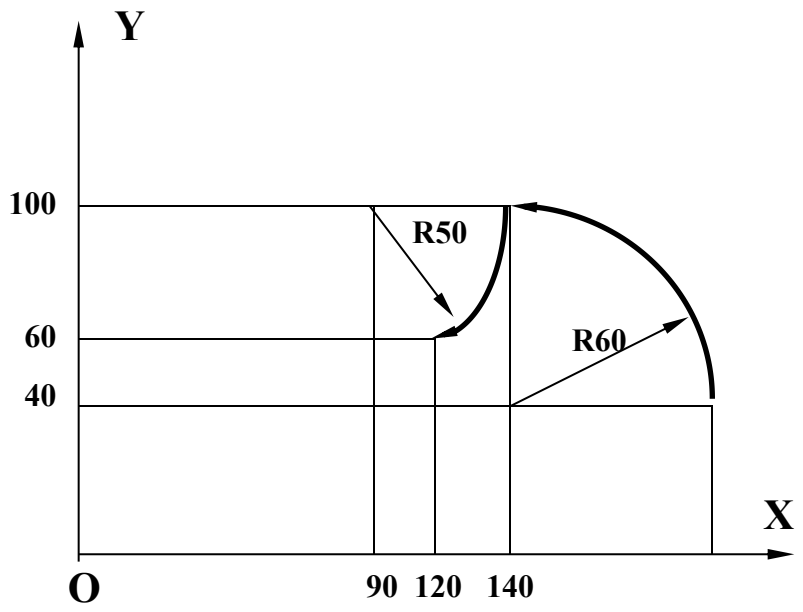
■ 增量编程方式：

G91 G03 X-60.0 Y60.0 I-60.0 F300；

G02 X-20.0 Y-40.0 I-50.0；

或 G91 G03 X-60.0 Y60.0 R60.0 F300；

G02 X-20.0 Y-40.0 R50.0；



子程序与宏程序

- 主程序与子程序

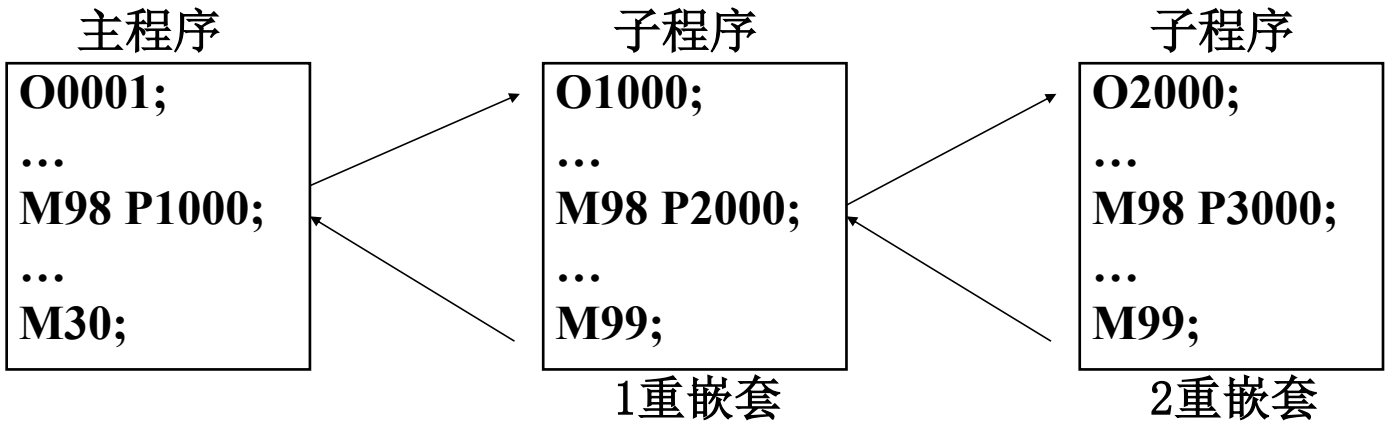
子程序调出的形式：

M98 P○○○　○○○○ ；　　**M98 P○○○○　L○○○**



子程序号

重复调用次数（最大999）



子程序与宏程序

■ 用户宏程序A

使用方法与子程序类似，区别是在宏程序主体中，除了使用通常的CNC指令外，还可以使用变量的CNC指令，进行变量运算，宏指令可以给变量设定实际值。

1）变量的概念:变量用＃和后面的数字表示，其格式为：＃i（i =1,2,3...）

2）变量的引用:变量可以代替宏程序中地址后面的数值。

例：F＃103，G00 Z-＃100， G＃130，

3）公共变量和系统变量

公共变量（＃100～＃149、＃500～＃531）

系统变量

① 刀具偏移（＃1～＃99、＃2000～＃2200）

② 接口输入信号（＃1000～＃1015、＃1032）

③ 接口输出信号（＃1100～＃1115、＃1132、＃1133）

④ 计时信息（＃3011、＃3012）

⑤ 需要零件计数和加工零件计数信息（＃3901、＃3902）

⑥ 模态信息（＃4001～＃4120）

⑦ 位置信息（＃5001～＃5083）

子程序与宏程序

■ 运算指令和转移指令（G65）

格式：G65　Hm　P＃i　Q＃j　R＃k ；

其中:m=01～99，Hm表示运算指令和转移指令的功能；

＃i：加入运算结果的变量名；

＃j，＃k：被运算的变量名，可以定为常量；

例：　G65 H01 P#100 Q0；#100=0

G65 H02 P#100 Q#101 R#102；#100=#101+#102

G65 H84 P2000 Q#100 R#101；#100<#101时，转移到N2000程序段

其中变量不能带小数点，尺寸、角度单位用0.001mm（°）表示。

例：#100=10，则 X #100 表示 X 0.01 (0.01mm)

*只对实际物理量进行扩大1000倍再计算

子程序与宏程序

G代码	H代码	功　能	定　义
G65	H01	定义，置换	#i=#j
″	H02	加法	#i=#j+#k
″	H03	减法	#i=#j-#k
″	H04	乘法	#i=#j×#k
″	H05	除法	#i=#j÷#k
″	H22	绝对值	#i=|#j|
″	H31	正弦	#i=#j·SIN（#k）
″	H32	余弦	#i=#j·COS（#k）
″	H84	条件转移4	IF#j＜#k，GOTOn

子程序与宏程序

例：在以圆心为（**X0，Y0**），半径为**r=100**的圆周上，始角为***α***加工**n**个等分孔。

X0、Y0：螺栓孔圆周基准点的坐标值

使用变量：

＃500, ＃501 ：基准点的坐标（**X,Y**）　　**＃502**：半径（**r**）

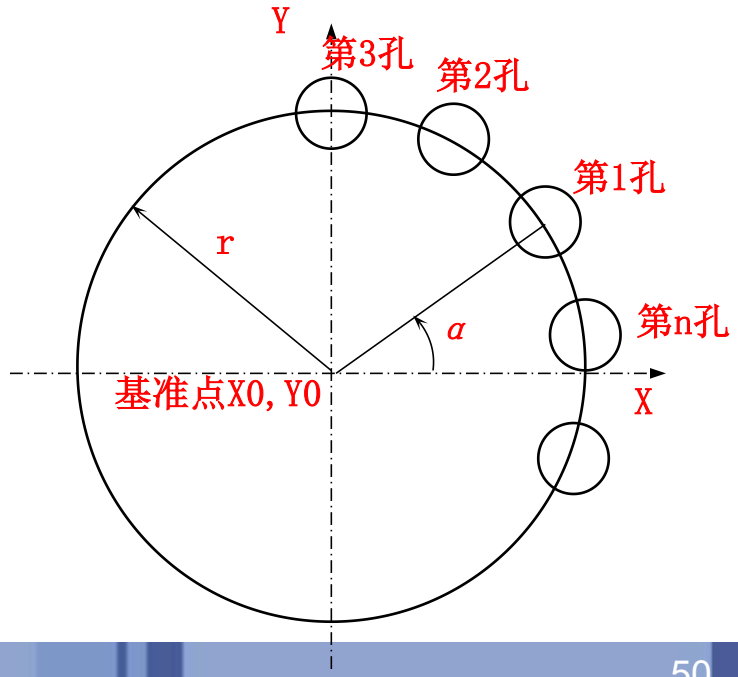
＃503：始角（***α***）　　**＃504**：孔的个数（**n**）

＃100：表示加工第i个孔的计数（**i**）　　**＃101**：计数的总值**= n**（**ie**）

＃102：第i个孔的角度（**θ1**）　　**＃103,＃104** ：第i个孔的坐标值（**Xi,Yi**）

调出用户宏程序主体的程序O0010(**主程序**)；

```
N010 G65 H01 P#500 Q100000 ;    X = 100 mm
     G65 H01 P#501 Q-200000 ;   Y = -200 mm
     G65 H01 P#502 Q100000 ;    r = 100 mm
     G65 H01 P#503 Q20000;      α = 20°
     G65 H01 P#504 Q12 ;          n = 12
N020 G92 X0 Y0 Z0 ;             设定坐标系
N025 M98 P9010 ;                调出用户宏程序
     G00 X0 Y0 ;                回原点
N030 M02 ;                      程序结束
```



子程序与宏程序

#500, #501：基准点的坐标（X,Y）　　#502：半径（r）
#503：始角（α）　　#504：孔的个数（n）
#100：表示加工第i个孔的计数（i）　　#101：计数的总值= n（ie）
#102：第i个孔的角度（θ1）　　#103,#104：第i个孔的坐标值（Xi,Yi）

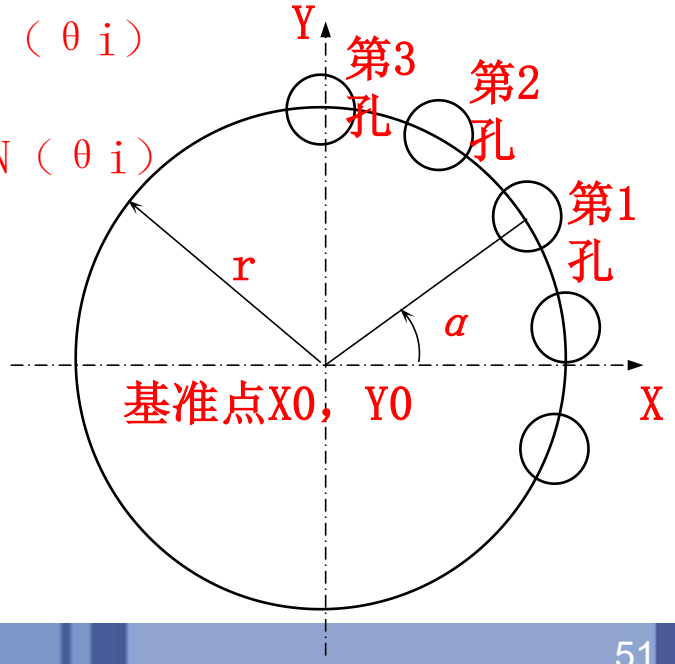
用户宏程序主体如下（子程序）：

```
O9010;
N100  G65  H01  P#100  Q0  ;     i=0
      G65  H01  P#101  Q#504  ;     ie =n
N200  G65  H04  P#102  Q#100  R360000;
      G65  H05  P#102  Q#102  R#504  ;
      G65  H02  P#102  Q#503  R#102  ;
      G65  H32  P#103  Q#502  R#102  ;
      G65  H02  P#103  Q#500  R#103  ;
      G65  H31  P#104  Q#502  R#102  ;
      G65  H02  P#104  Q#501  R#104  ;
      G90  G00  X#103  Y#104  ; 第i孔定位
N250  ...;          孔加工代码
      G65  H02  P#100  Q#100  R1  ;     i=i+1
      G65  H84  P200  Q#100  R#101  ;
      i＜ie时，转移到N200程序段
N300  M99  ;    用户宏程序主体结束
```

$$\theta_i = \alpha + \frac{360° \times i}{n}$$

$$X = X + r\cos(\theta i)$$

$$Y = Y + r\sin(\theta i)$$



数控铣削编程



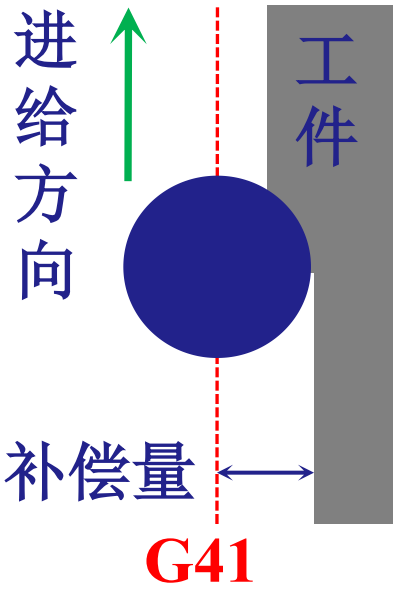
刀具半径补偿指令

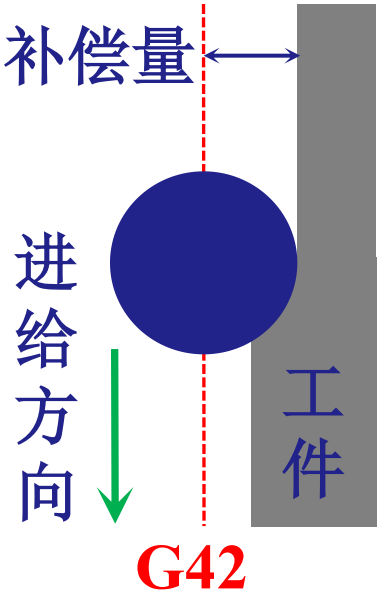
G41/G42/G40

刀具半径补偿指令：按零件轮廓编制程序，数控系统根据刀具半径自动生成刀具中心轨迹。

G41/G42:左/右刀具补偿；　　G40：刀具补偿取消。







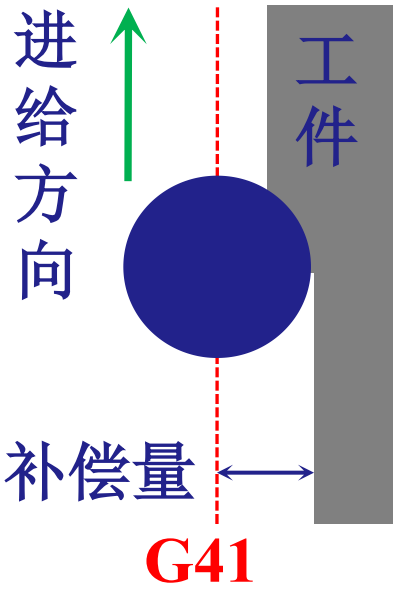
刀具半径补偿指令

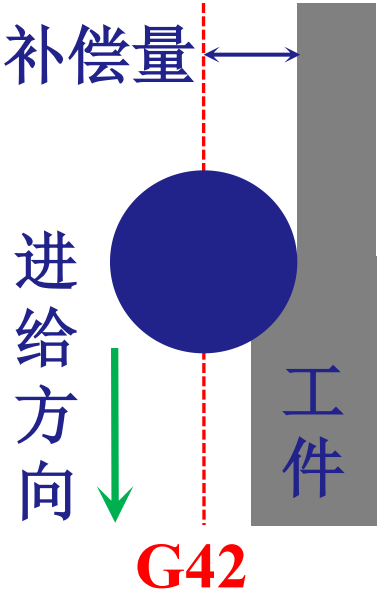
G41/G42/G40

刀具半径补偿指令：按零件轮廓编制程序，数控系统根据刀具半径自动生成刀具中心轨迹。

G41/G42:左/右刀具补偿；　G40：刀具补偿取消。

沿加工*前进方向*，当刀具中心轨迹在编程轨迹(零件轮廓)左边时，称为左刀补，用G41指令实现；反之为右刀补，用G42实现。





刀具半径补偿指令

G41/G42/G40

刀具半径补偿指令：按零件轮廓编制程序，数控系统根据刀具半径自动生成刀具中心轨迹。

G41/G42:左/右刀具补偿；　G40：刀具补偿取消。

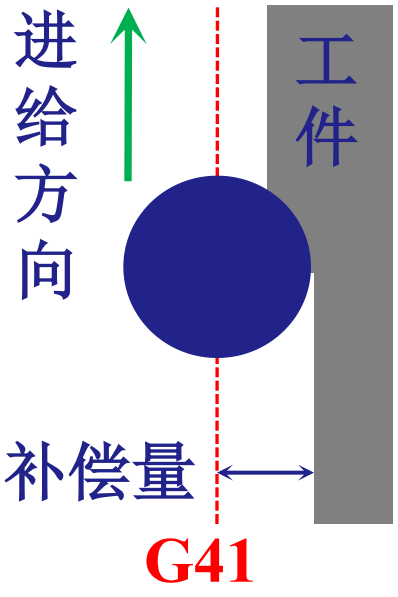
编程格式：

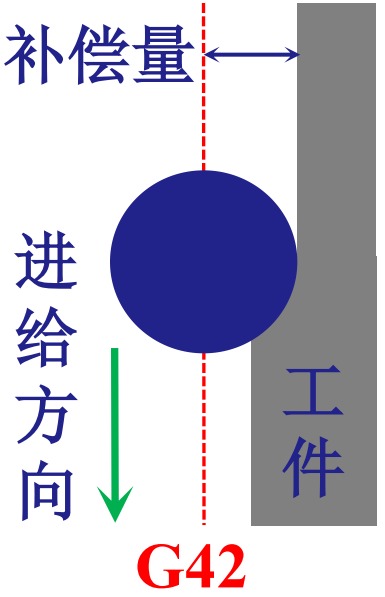
- 与G00/G01配合使用

$$\begin{bmatrix} G\,00 \\ G\,01 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} G\,41 \\ G\,42 \end{bmatrix}\ \text{X_ Y_ D_;}$$

D是刀具半径补偿号。

- 无法在G02/G03阶段建立/取消刀补。



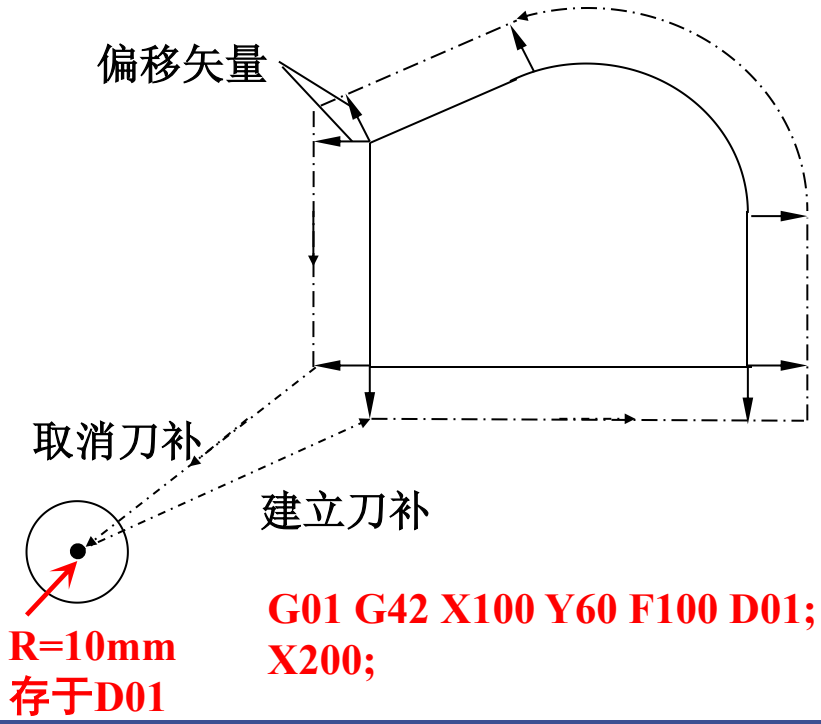


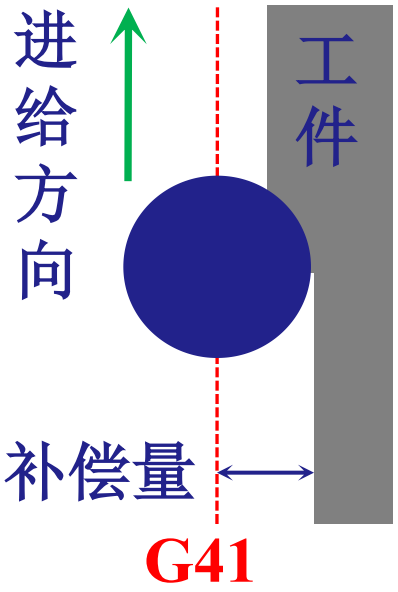
刀具半径补偿指令

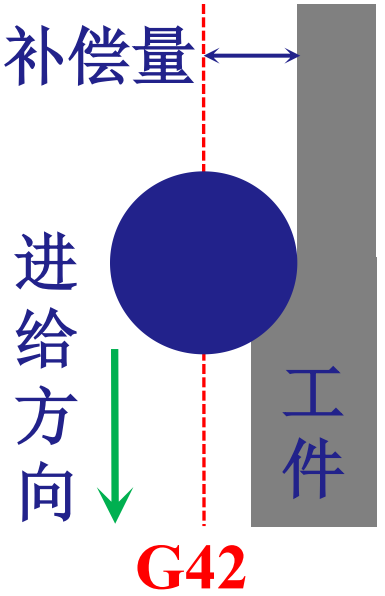
G41/G42/G40

刀具半径补偿指令：按零件轮廓编制程序，数控系统根据刀具半径自动生成刀具中心轨迹。

G41/G42:左/右刀具补偿；　G40：刀具补偿取消。







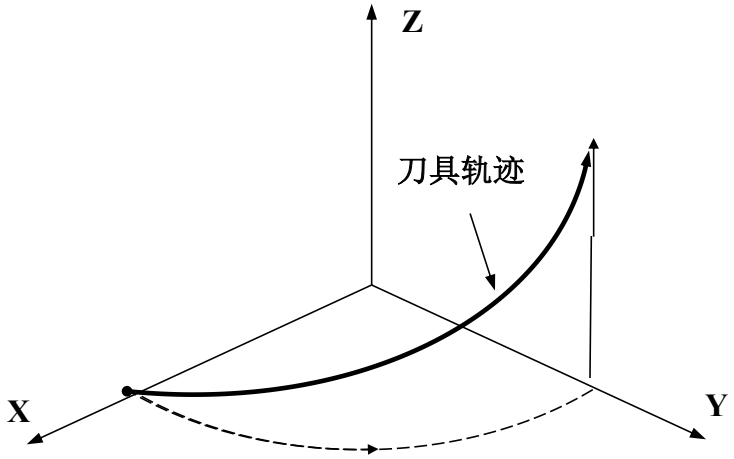
螺旋线插补指令

G02/G03

G02/ G03：顺时针/逆时针螺旋线插补。

顺、逆方向判断：沿垂直于螺旋线投影圆弧所在平面，从正向往负向看，刀具相对工件转动方向是顺时针用G02，反之用G03。

$$G17\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_{P_}Y_{P_}\begin{Bmatrix}I_J_\\R_\end{Bmatrix}\alpha_(\beta_)F_;$$



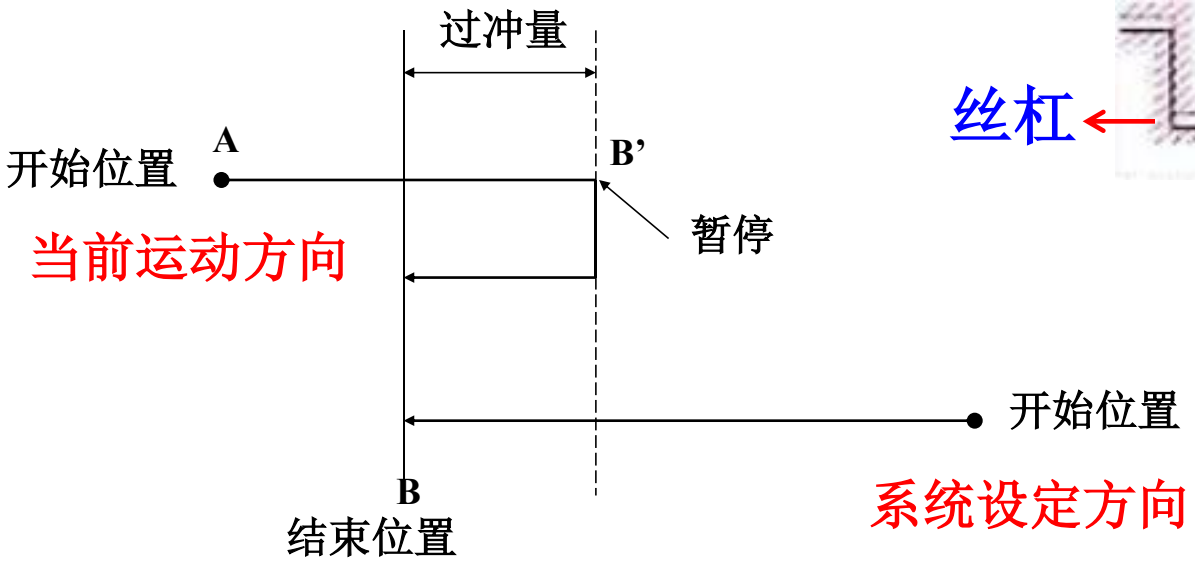
F代码规定为刀具沿圆弧的进给速度

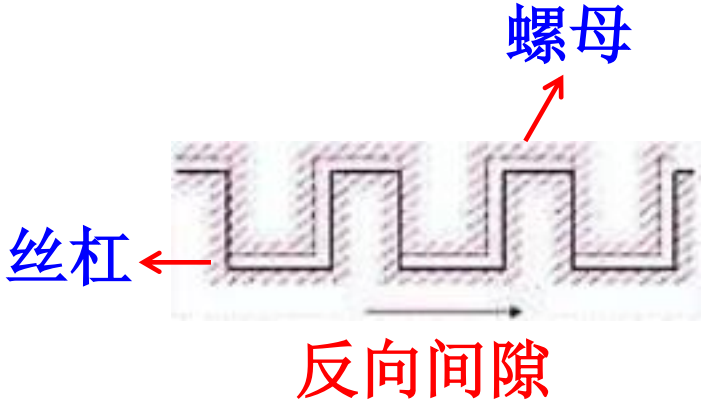
例：**G91 G17 G03 X-50. Y50. R50. Z30 F100.**

单方向定位指令（G60）

由于机床间隙的存在，机床实际定位位置与运动方向有关。该指令可以实现精确定位，定位方向与过冲量由参数确定。

指令格式：G60 X_ Y_ Z_

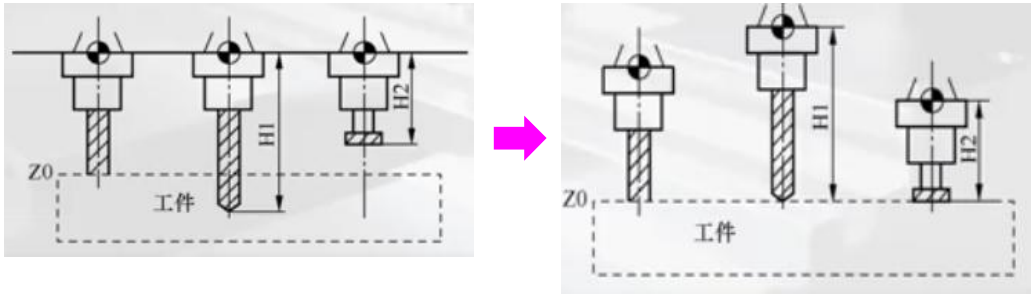




刀具长度补偿指令

- CNC铣床或MC所使用的刀具会因磨损和刃磨而逐渐变短；
- 系统规定所有轴都可采用刀具长度补偿，但同时规定刀具长度补偿只能在一个轴上，要对补偿轴进行切换，必须先取消前面轴的刀具长度补偿。

刀具长度补偿指令



- G43—刀具长度正补偿

  G44—刀具长度负补偿

  G49—取消刀长补偿

- 程序格式：G00/G01　G43/G44　Z__　H__ ；

  ……

  G49 ；

其中：

1）Z的值是指令欲定位至Z轴的坐标位置；

2）H是刀具长度补偿代号地址字（数控系统的内存地址），后跟两位数字表示。

刀具长度补偿指令

■ 刀具长度测量

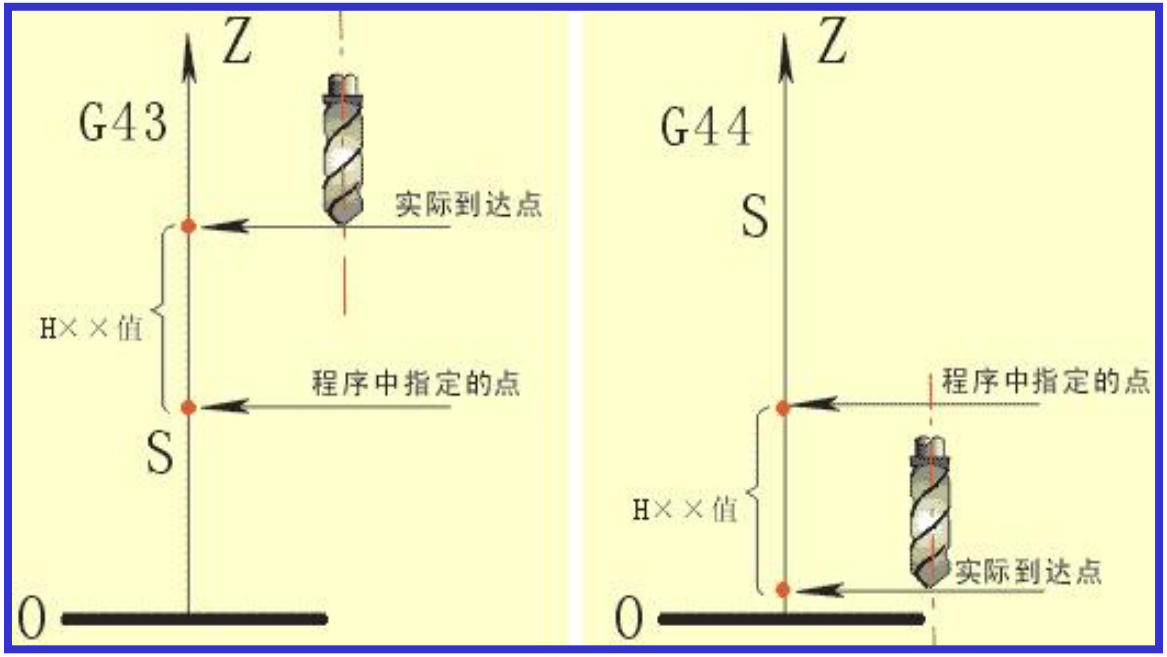


数显式　　指针式　　光电式



刀具长度补偿指令

- 使用G43或G44指令时，G17状态下，只能有Z轴的移动量（且必须Z轴移动才补偿），若其它轴移动，则会出现警示。



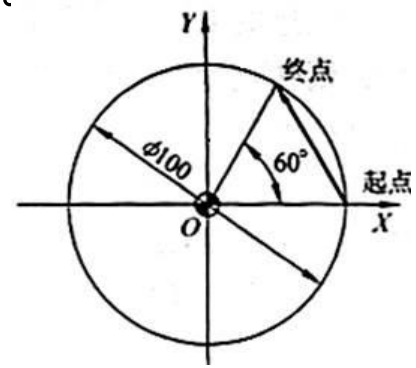
执行**G43**时：　$Z_{实际值} = Z_{指令值} + (H××)$

执行**G44**时：　$Z_{实际值} = Z_{指令值} - (H××)$

极坐标功能指令（G15、G16）

- 极坐标尺寸指令用于把编程终点位置用极坐标的形式来表示，即以极坐标半径和极坐标角度来确定点的位置。
- **G16**为极坐标系生效指令，**G15**为极坐标系取消指令。
- 指令格式：

```
G17/G18/G19 G90/G91 G16;
G00 X_Y_
…
G15;
```



- 当使用G17、G18、G19选择好加工平面后，用所选平面的第一轴地址来指定。X值为半径值，Y值为终点极坐标角度值。
- 极坐标角度方向值：极坐标的零度方向为第一坐标轴的正方向，逆时针方向为角度方向的正向。

极坐标功能指令（G15、G16）

G□□G○○G16;　　极坐标指令(极坐标方式)开始

G00 IP__ ;

•　　极坐标指令

•

G15;　　极坐标指令(极坐标方式)取消

G16　：极坐标指令开始

G15　：极坐标指令取消

G□□　：极坐标指令的平面选择(G17、G18 或 G19)

G○○　：极坐标指令的中心选择(G90 或 G91)

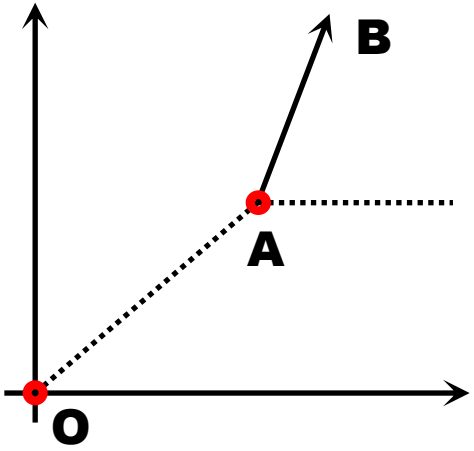
G90 时工件坐标系的原点为极坐标的中心

G91 时当前位置为极坐标的中心

IP__　：构成极坐标指令的平面的轴地址和指令值

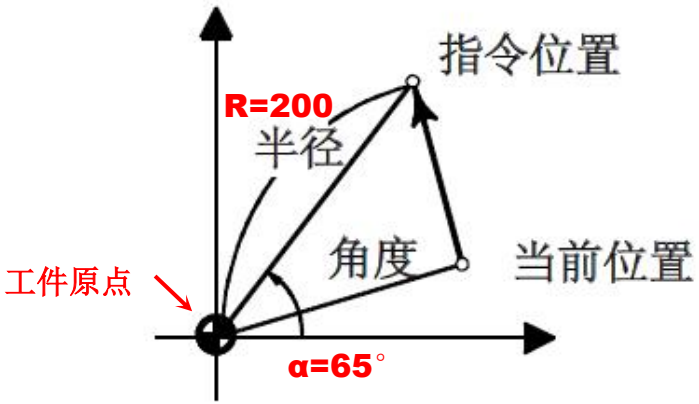
平面的第 1 轴 ：指定极坐标的半径

平面的第 2 轴 ：指定极坐标的角度



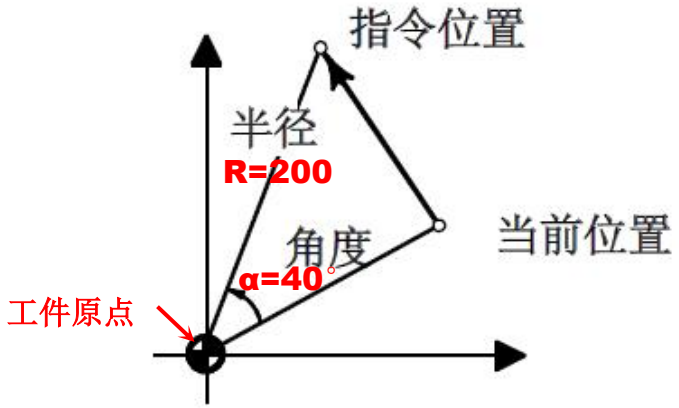
极坐标功能指令（G15、G16）

- 当半径指定为绝对式：G90 G16
  - 工件坐标系的原点成为极坐标的中心。
  - 以绝对值指定半径值。
  - 该方式下，角度值仍可指定为绝对式或增量式。



角度为绝对指令的情形

```
N10 G17 G90 G16;
N20 G00 X200 Y65;
```

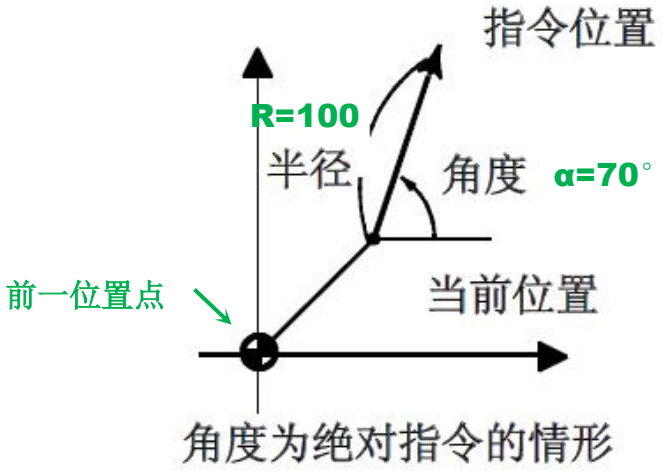


角度为增量指令的情形

```
N10 G17 G90 G16;
N20 G91 G00 X200 Y40;
```

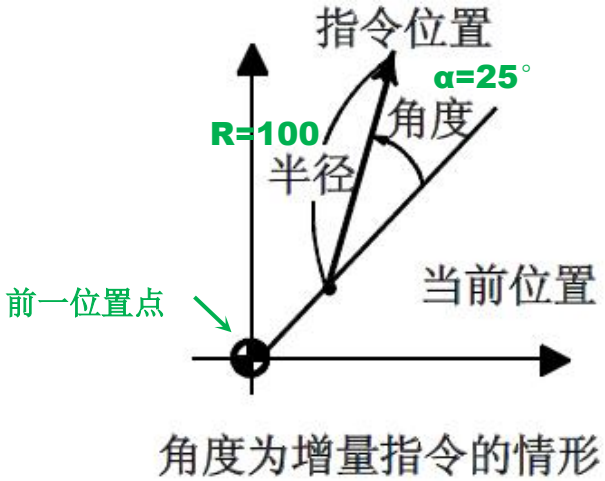
极坐标功能指令（G15、G16）

- 当半径指定为增量式：G91 G16
  - 所处的当前位置成为极坐标的中心。
  - 以增量值指定半径值。
  - 该方式下，角度值仍可指定为绝对式或增量式。



角度为绝对指令的情形

```
N10 G17 G91 G16;
N20 G90 G00 X100 Y70;
```

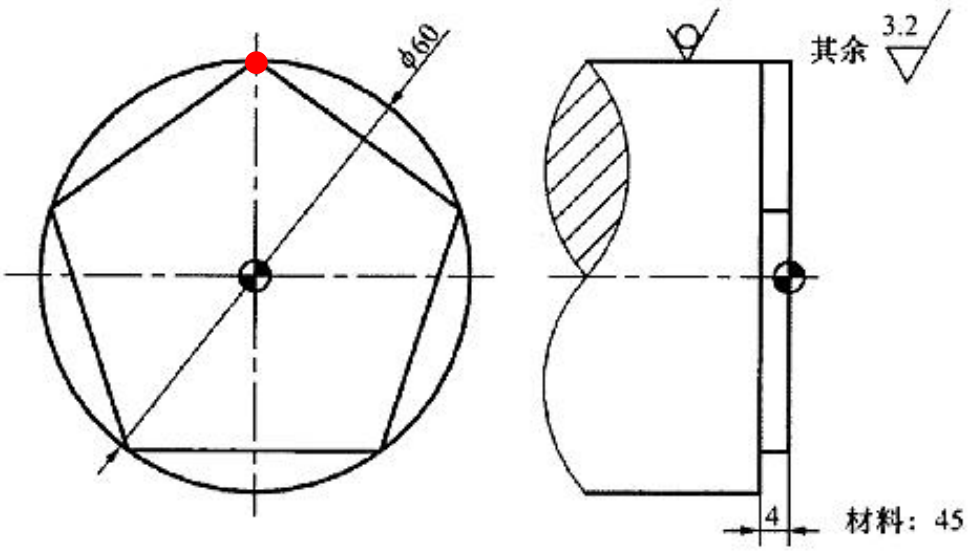


角度为增量指令的情形

```
N10 G17 G91 G16;
N20 G00 X100 Y25;
```

极坐标功能指令（G15、G16）

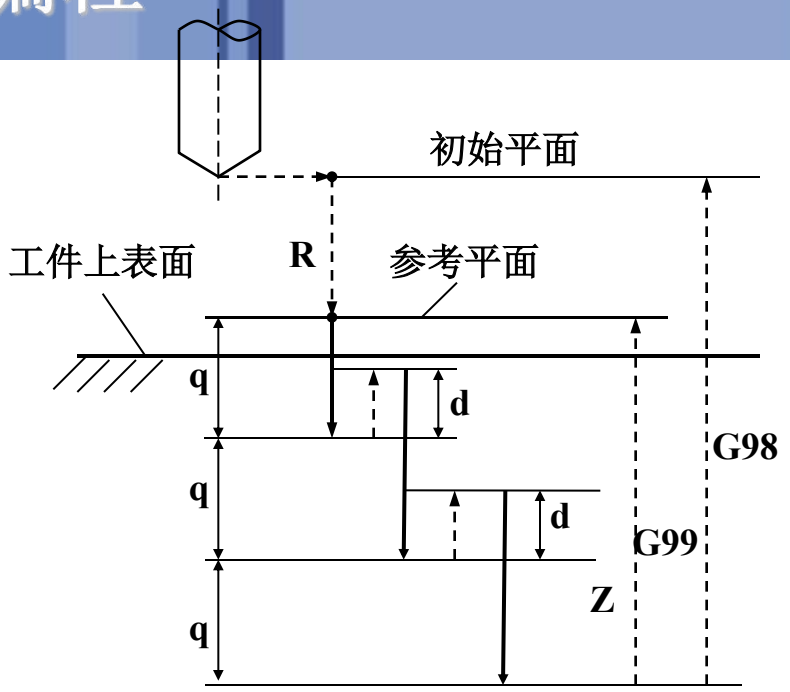
- 采用极坐标角度编程有利于简化外接正五边形顶点的基点计算，不易算错。




```
O1000;
G90 G94 G21 G17 G40 G54;
G91 G28  Z0;
G90 G00  X0.0  Y50.0;
Z20.0;
M03 S500;
G01 Z-4.0  F100;
G17  G16;
G41 G01 X30.0 Y90.0 D01;
Y18.0;
Y306;
Y234;        G40 G01 X0 Y50.0;
Y162;        G91 G28 Z0.0;
Y90;         M05;
G15;         M30;
```

固定循环指令

固定循环：模块化的功能集合



■ 高速深孔钻削循环（**G73**）

G73 X_Y_Z_R_Q_F_K_；

X_、Y_：为孔位置数据

Z_：增量编程时指从R点到孔底的增量
绝对编程时指孔底的坐标值

R_：增量编程时指从初始平面到R点的增量
绝对编程时指R点的坐标值

Q_：每次切削进给的深度

K_：加工相同距离的多个孔时，
指定循环次数K （孔位坐标增量有效）



固定循环指令

例：加工4个直径为30mm通孔

G90 G00 X0.Y0. Z100.

G98 G73 X120. Y-75. Z-46. R2. Q8. F60

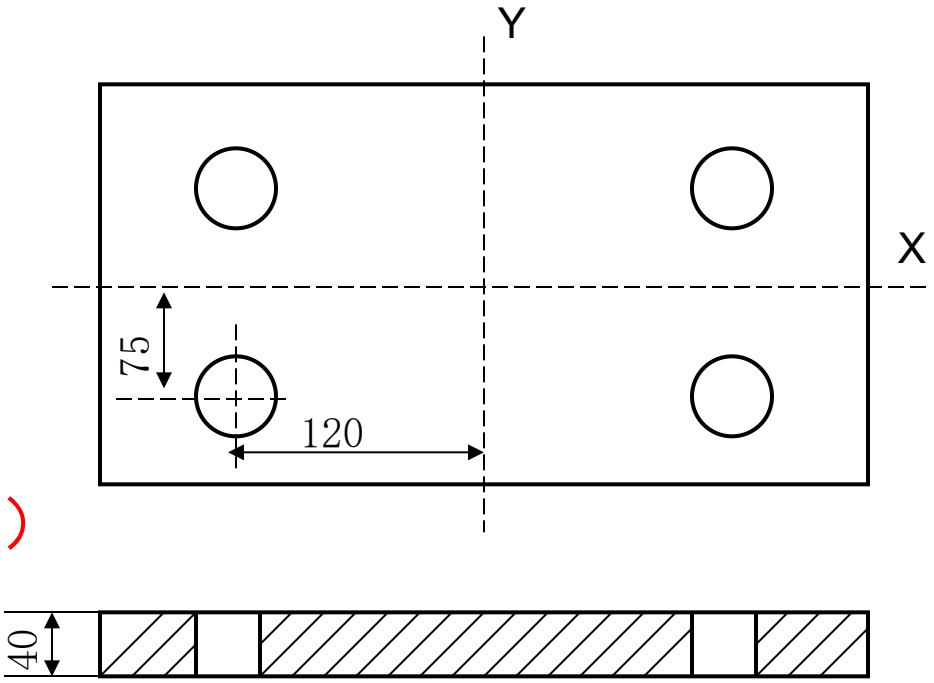
Y75.

X-120.

Y-75.

G80 G00 Z200.

（G80：取消固定循环，通用）



固定循环指令

固定循环的定义平面：

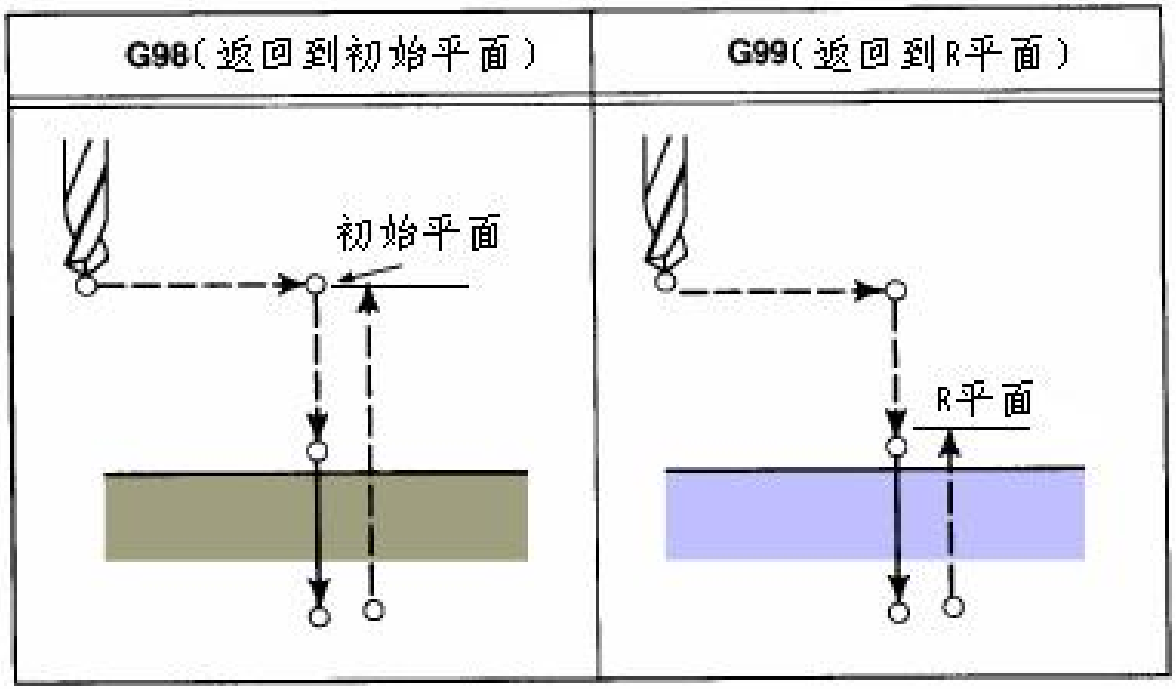
① 初始平面 是为了安全下刀而规定的一个平面。初始平面到零件表面的距离可以任意设定在一个安全的高度上，当使用同一把刀具加工若干孔时，只有孔间存在障碍需要跳跃或全部孔加工完了时，才使用G98功能使刀具返回到初始平面上的初始点。(循环前所在高度视为初始平面)

② R点平面 *R*点平面又叫*R*参考平面，是刀具下刀时自快进转为工进的高度平面。距工件表面的距离主要考虑工件表面尺寸的变化，一般可取2～5mm。使用G99时，刀具将返回到该平面上的*R*点。

③ 孔底平面 加工盲孔时孔底平面就是孔底的Z轴高度，加工通孔时一般刀具还要伸出工件底平面一段距离，主要是保证全部孔深都加工到尺寸，钻削加工时还应考虑钻头钻尖对孔深的影响。

固定循环指令

- 当刀具到达孔底后，刀具可以返回到R点平面或初始位置平面，由G98和G99指定。
- 如果指令了G98则刀具返回到初始平面；如果指令了G99则刀具返回到R点平面。



固定循环指令

■ 编程格式

G90(G91) G98(G99) (G73～G89) X_Y_Z_ R_Q_ P_ F_K_;

数据格式　返回点位置　孔加工方式　孔位置　孔加工参数　停留时间　进给速度　循环次数;

X、Y：指定孔在**X—Y**平面上的位置；

Z：孔底位置；

R：快进的终止面(一般距零件表面**2～5mrn**)；

Q：在**G73**和**G83**中为每次的切削深度，在**G76**和**G87**中为偏移值，它始终是增量坐标值；

固定循环指令

P：在孔底位置的暂停时间，与**G04**相同；即以**ms**为单位，不使用小数点。

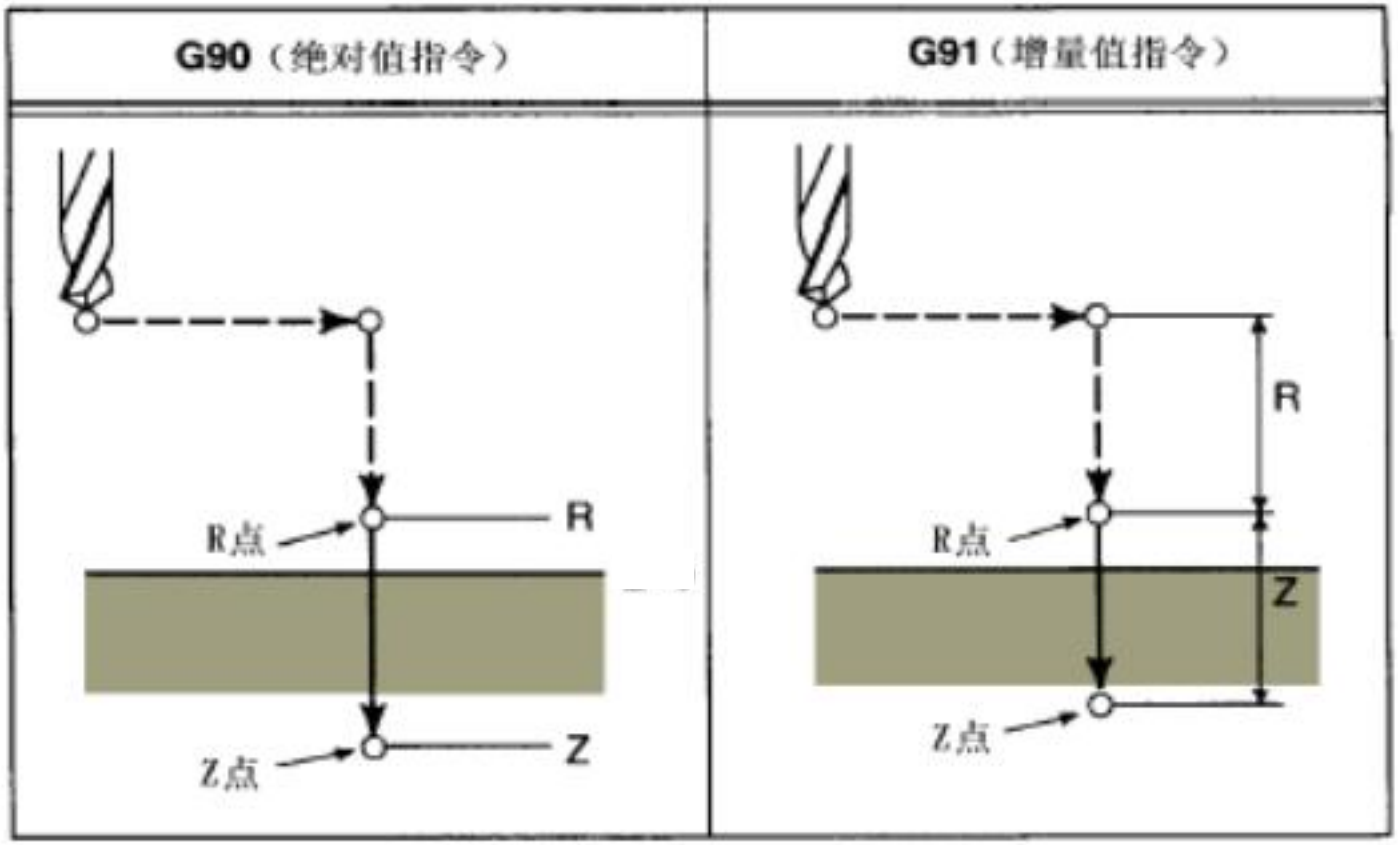
F：切削进给速度；

K：重复加工次数，范围是**1～6**，当**K＝1**时，可以省略，当**K＝0**时，不执行孔加工。如果程序中选择了**G90**方式，刀具在原来孔的位置重复加工，如果选择**G91**则用一个程序段就能实现分布在一条直线上的若干个等距孔的加工。**K**这个指令仅在被指定的程序段中才有效。

G98/G99：返回点平面指令，**G98**为返回到初始平面，**G99**为返回到**R**平面。

固定循环指令

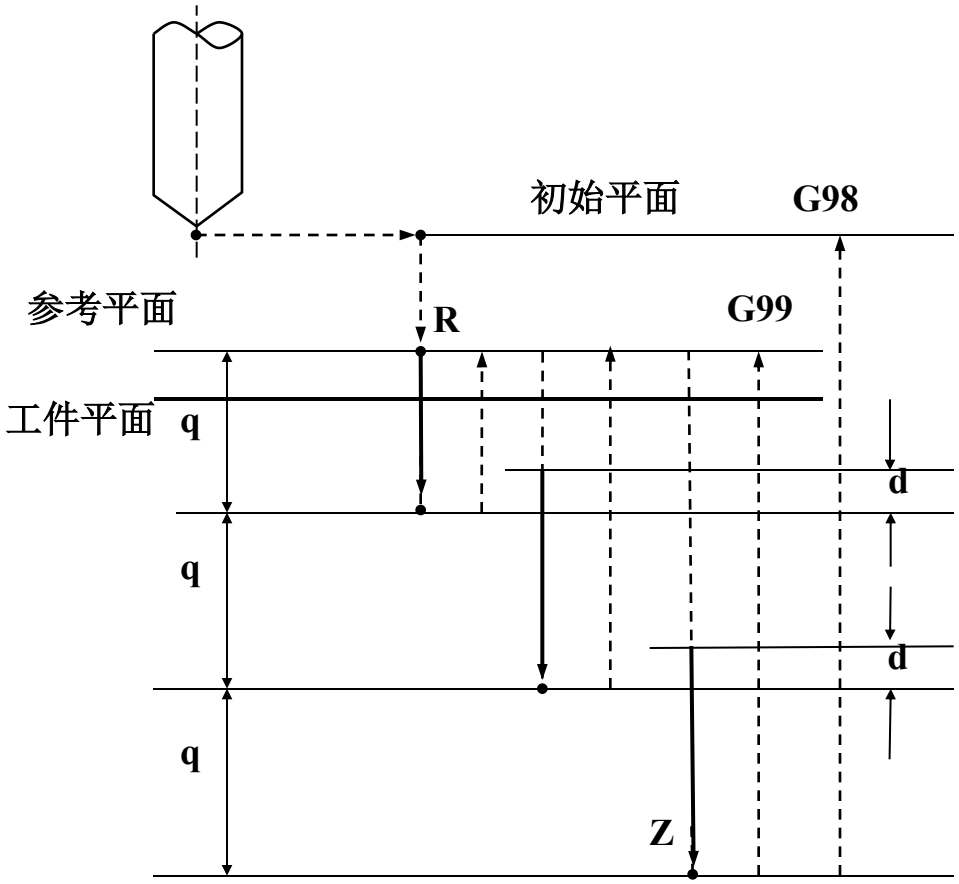
- 沿钻孔轴的移动距离



固定循环指令

- 深孔排屑加工循环（G83）

G83 X_Y_Z_R_Q_F_K_；



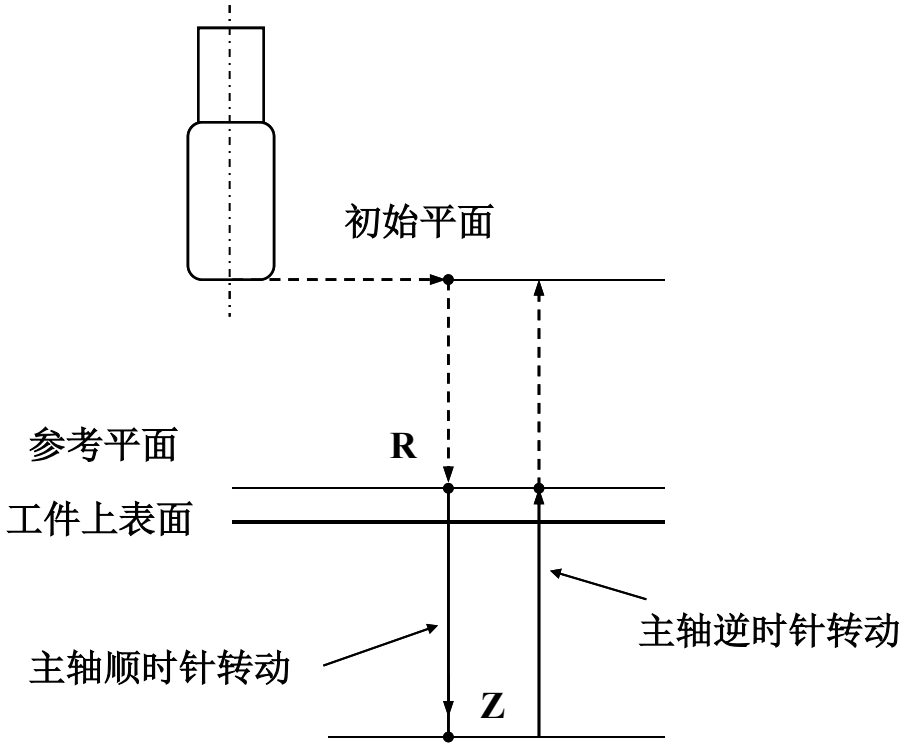
- **G83与G73不同：G73每次间歇进给后的回退距离很小，而G83是其每次刀具间歇进给后回退至R点平面，然后再进给。**
- **G83利于排屑，但是效率较低。**

固定循环指令

- 右旋螺纹（正螺纹）攻丝循环（G84）

  G84 X_Y_Z_R_P_F_K_；

其中P为孔底暂停时间

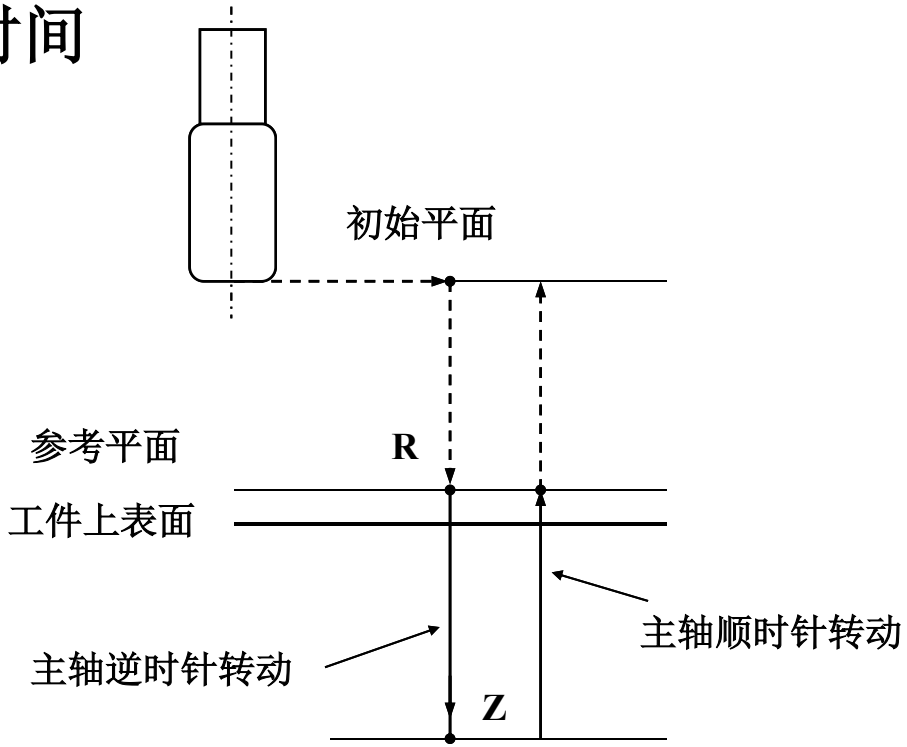


固定循环指令

- 左旋螺纹攻丝循环（**G74**）

G74 X_Y_Z_R_P_F_K_;

其中**P**为孔底暂停时间



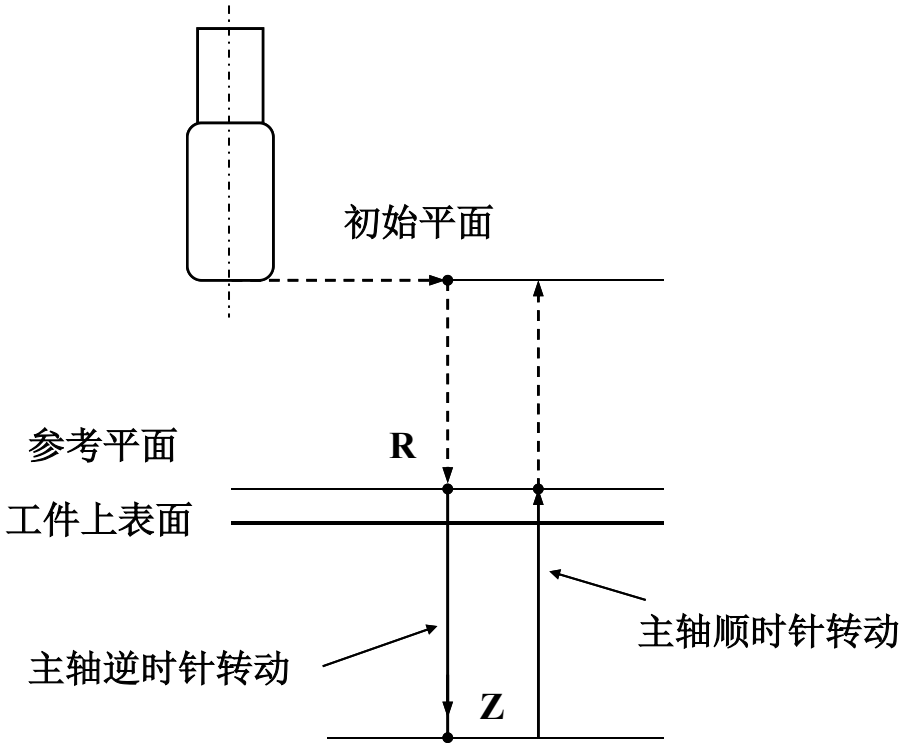
固定循环指令

- 左旋螺纹攻丝循环（G74）

G74 X_Y_Z_R_P_F_K_；

其中P为孔底暂停时间

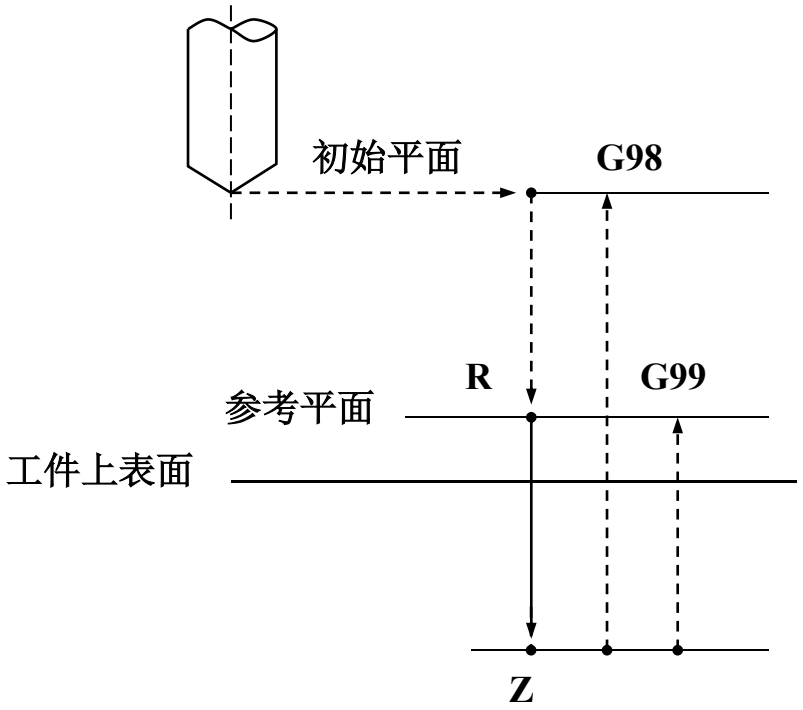




固定循环指令

- 钻削循环（**G81**）

G81 X_Y_Z_R_F_K_;

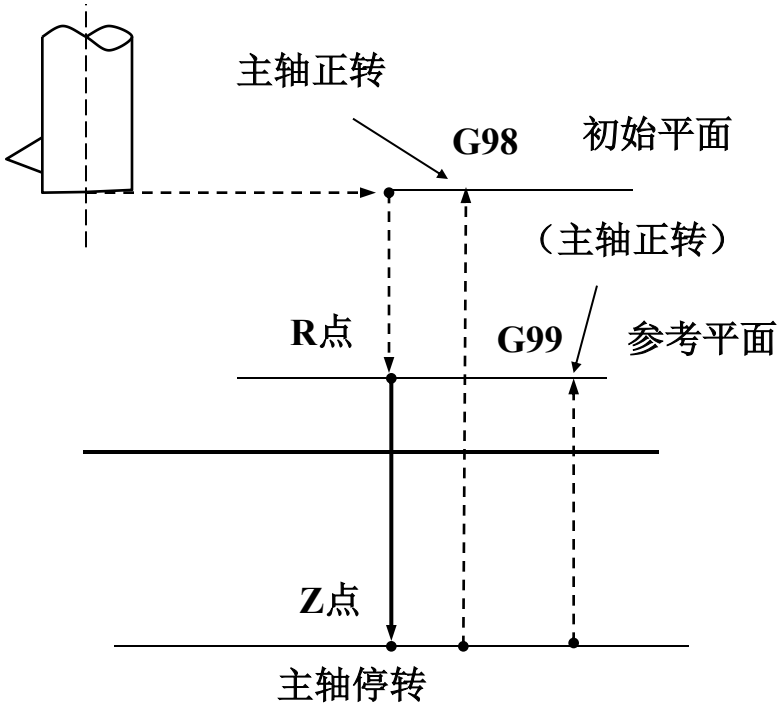


固定循环指令

■ 镗孔循环（G86）

G86 X_Y_Z_R_F_K_；

➢ 孔底主轴停，快速退刀

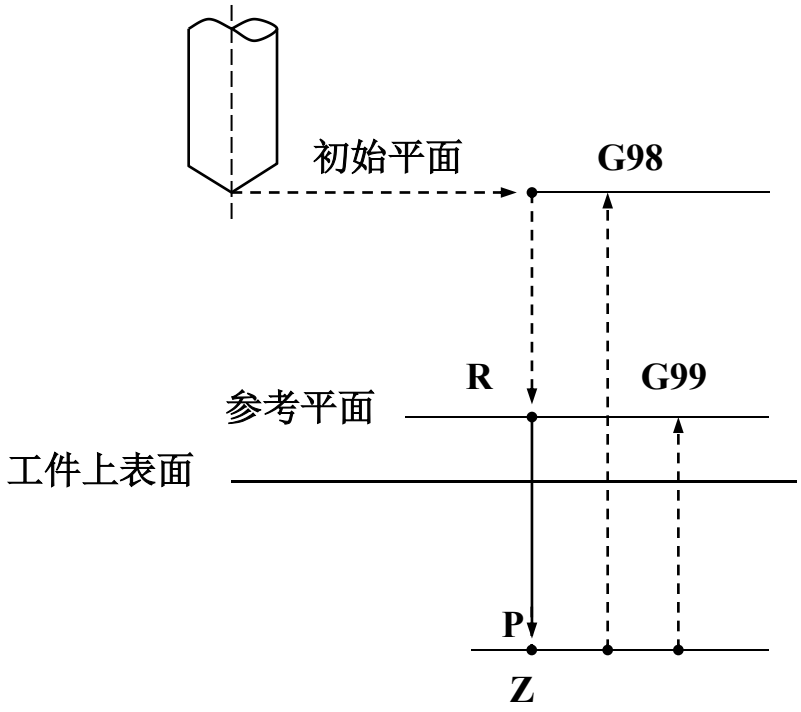


固定循环指令

■ 钻、镗阶梯孔循环（G82）

G82 X_Y_Z_R_P_F_K_;

➢ 孔底有暂停，快速退刀

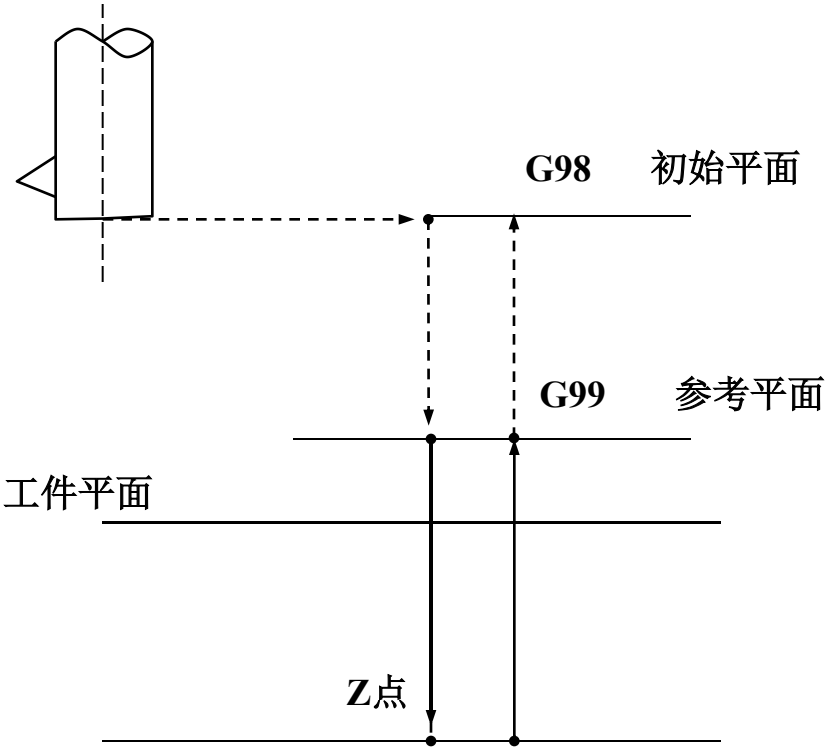


固定循环指令

■ 镗孔循环（G85）

G85 X_Y_Z_R_F_K_；

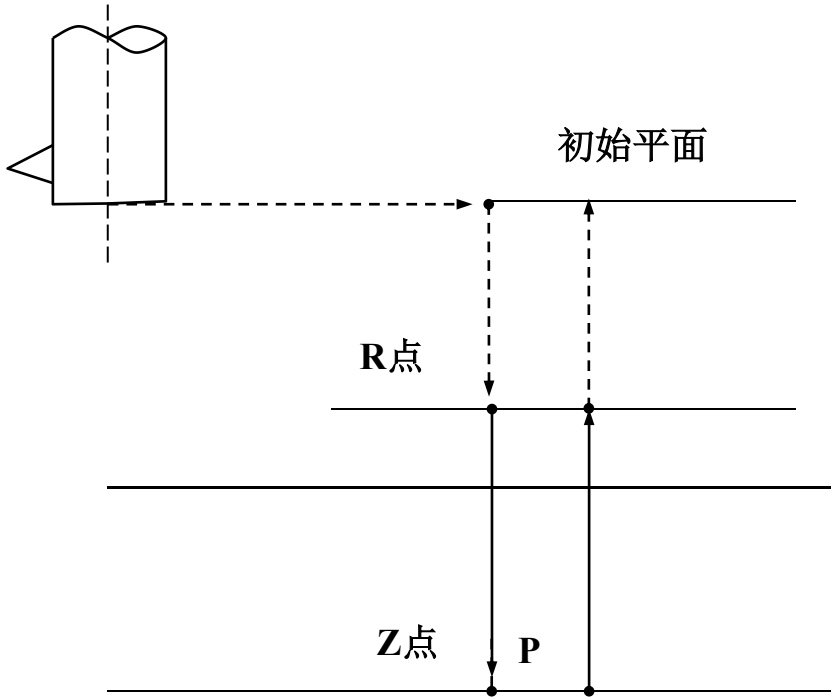
➢ 孔底不变化，工进速度退刀



固定循环指令

- 镗孔循环（G89）

G89 X_Y_Z_R_P_F_K_；



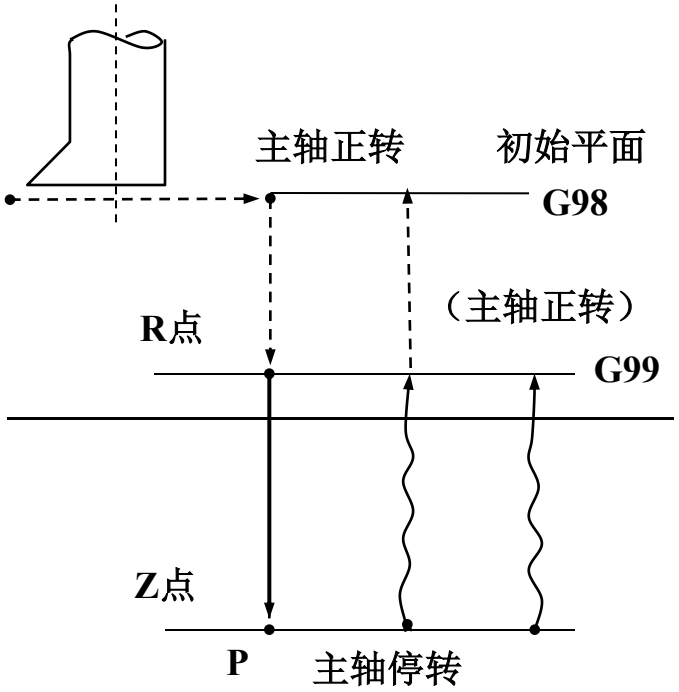
➢ 孔底有暂停，工进退刀

固定循环指令

■ 镗孔循环（G88）

G88 X_Y_Z_R_P_F_K_；

G88指令到达孔底后，以手动方式返回至R或初始平面。



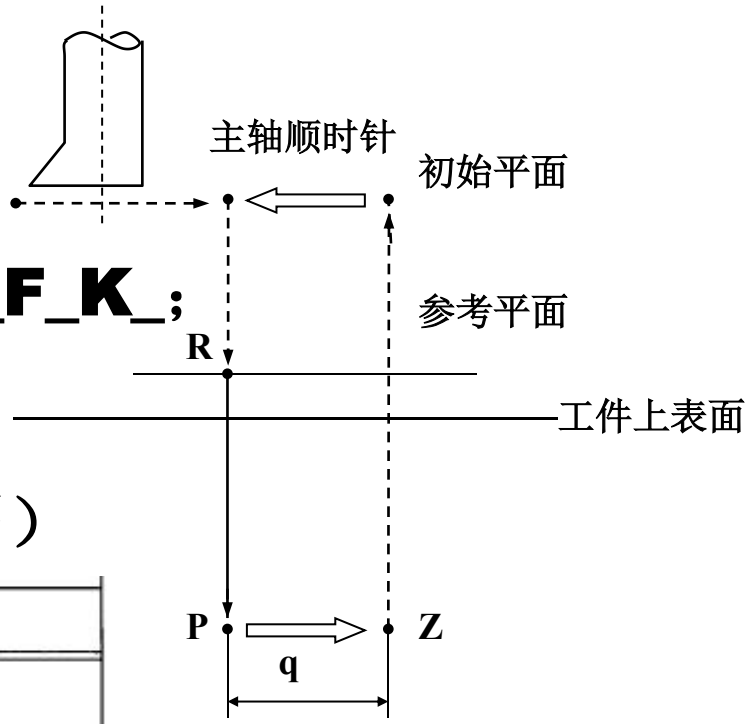
固定循环指令

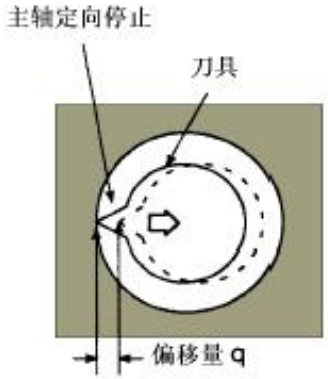
- 精密镗孔循环（**G76**）

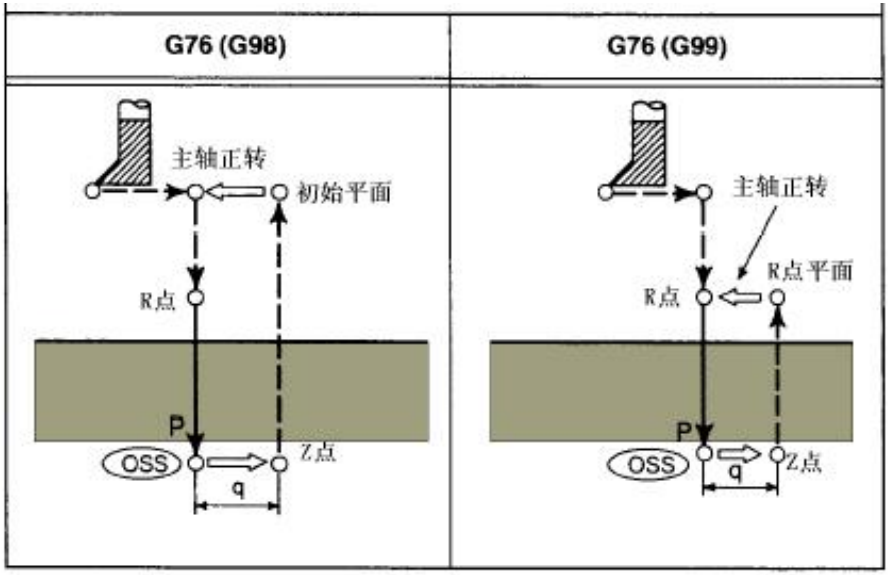
  指令格式： **G76 X_Y_Z_R_ Q_P_F_K_;**

  Q_：让刀位移量

  P_：孔底停留时间 （清除根部铁屑）







固定循环指令

■ 精密镗孔循环（**G76**）

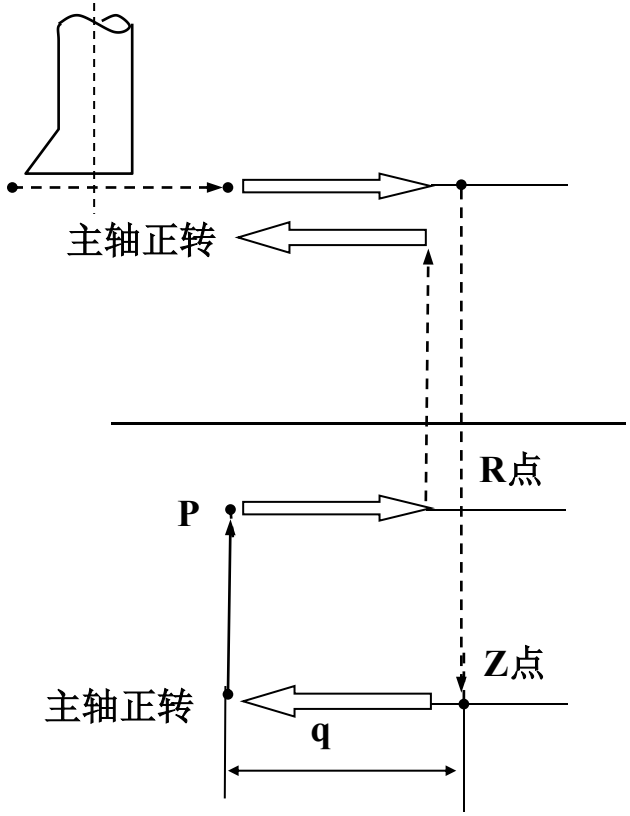
精镗循环适用于孔的精镗。当到达孔底时，主轴停止，切削刀具离开工件的被加工表面并返回。防止出现退刀时的退刀痕，影响加工表面的光洁度，同时避免刀具的损坏。

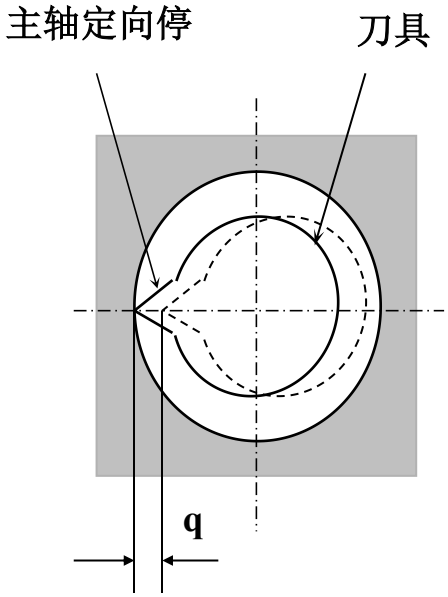


固定循环指令

■ 反向/背镗循环（G87）　（从底面往上加工）

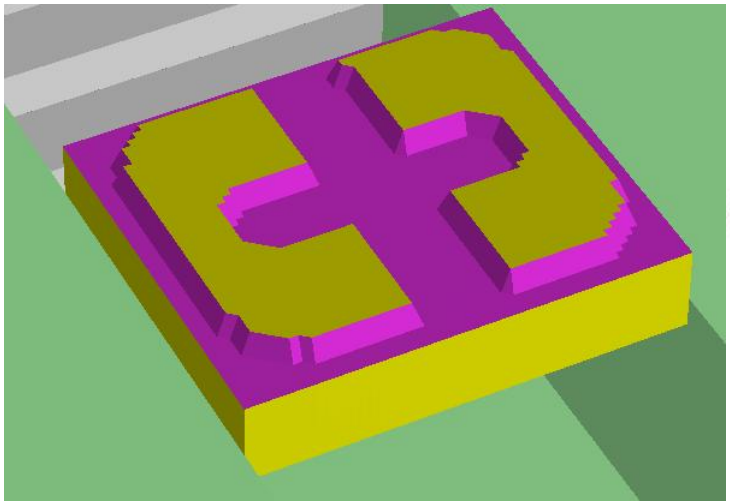
G87 X_Y_Z_R_Q_ P_F_K_；

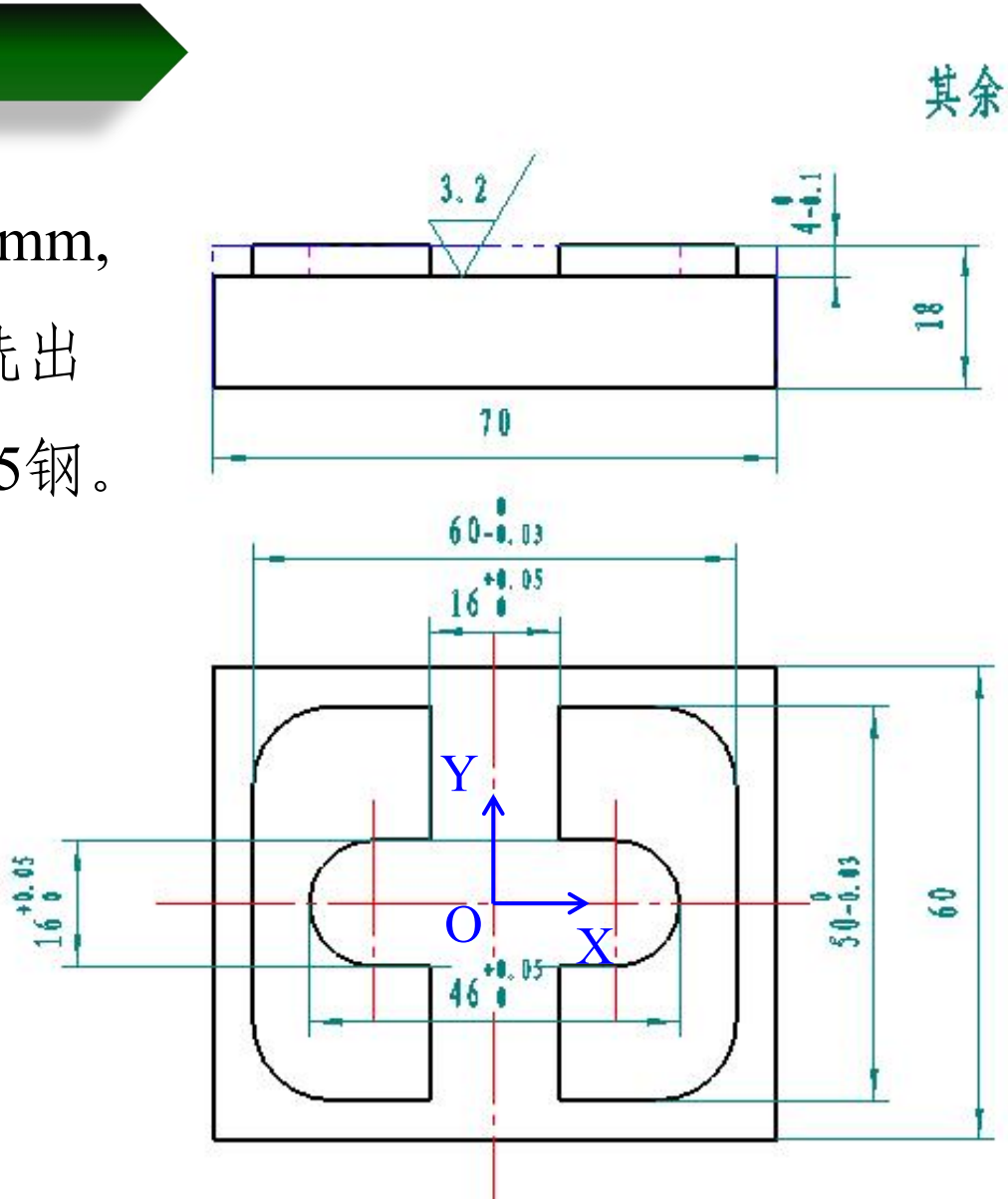




数控铣削实例1

- 毛坯70mm X 60mm X 18mm，六面已粗加工过，要求铣出凸台及槽，工件材料为45钢。

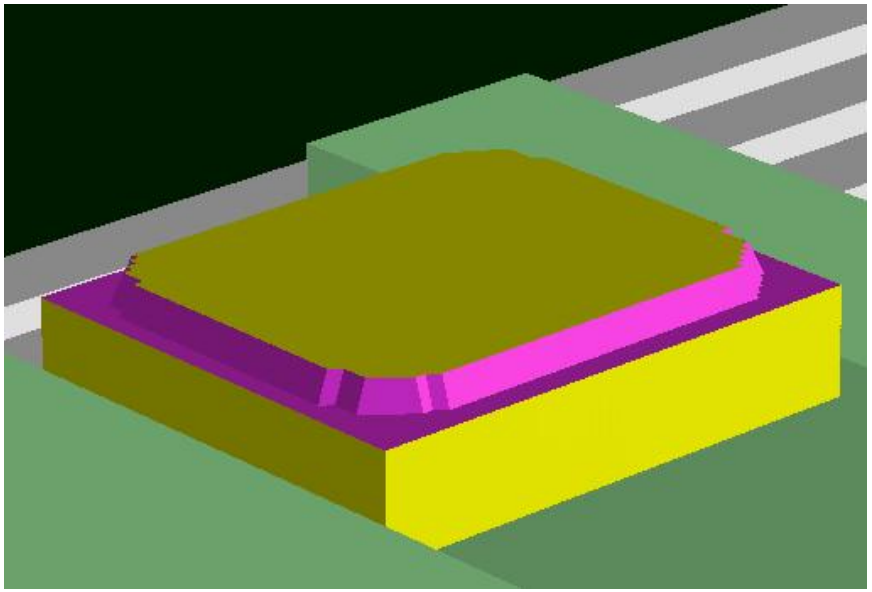




数控铣削实例1

■ 零件加工及工艺分析：

1、用已加工过的底面为定位基准，用通用台虎钳夹紧工件左右两侧面，台虎钳固定于铣床工作台上；



2、工序顺序：

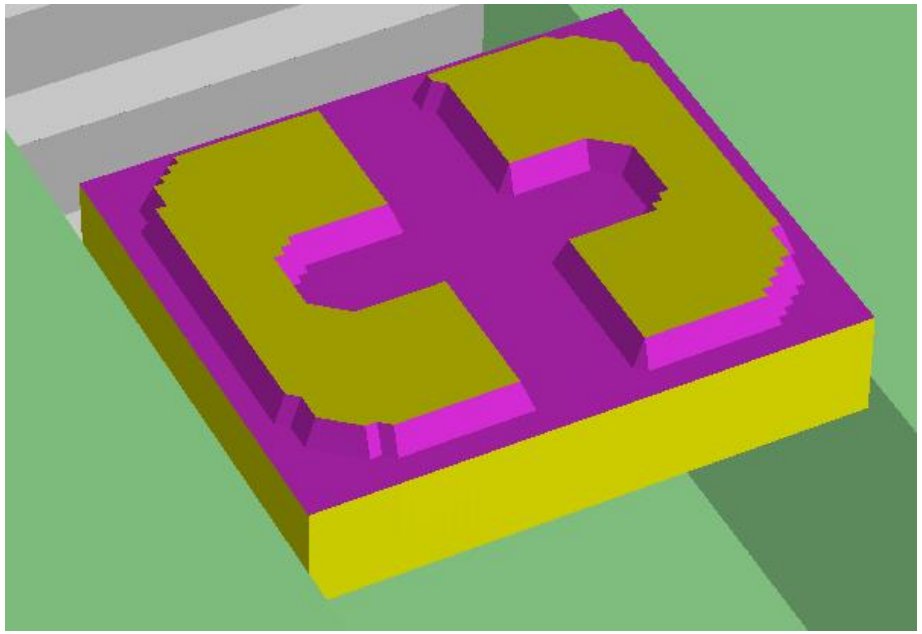
（1）加工凸台(分粗、精铣）

（2）加工槽 (分粗、精铣）

数控铣削实例1

3、选择刀具

采用直径12 mm的平底立铣刀（高速钢），粗加工刀具取修正值R=6.5。



4、确定切削用量

精加工余量0 .5mm

主轴转速500 r/min

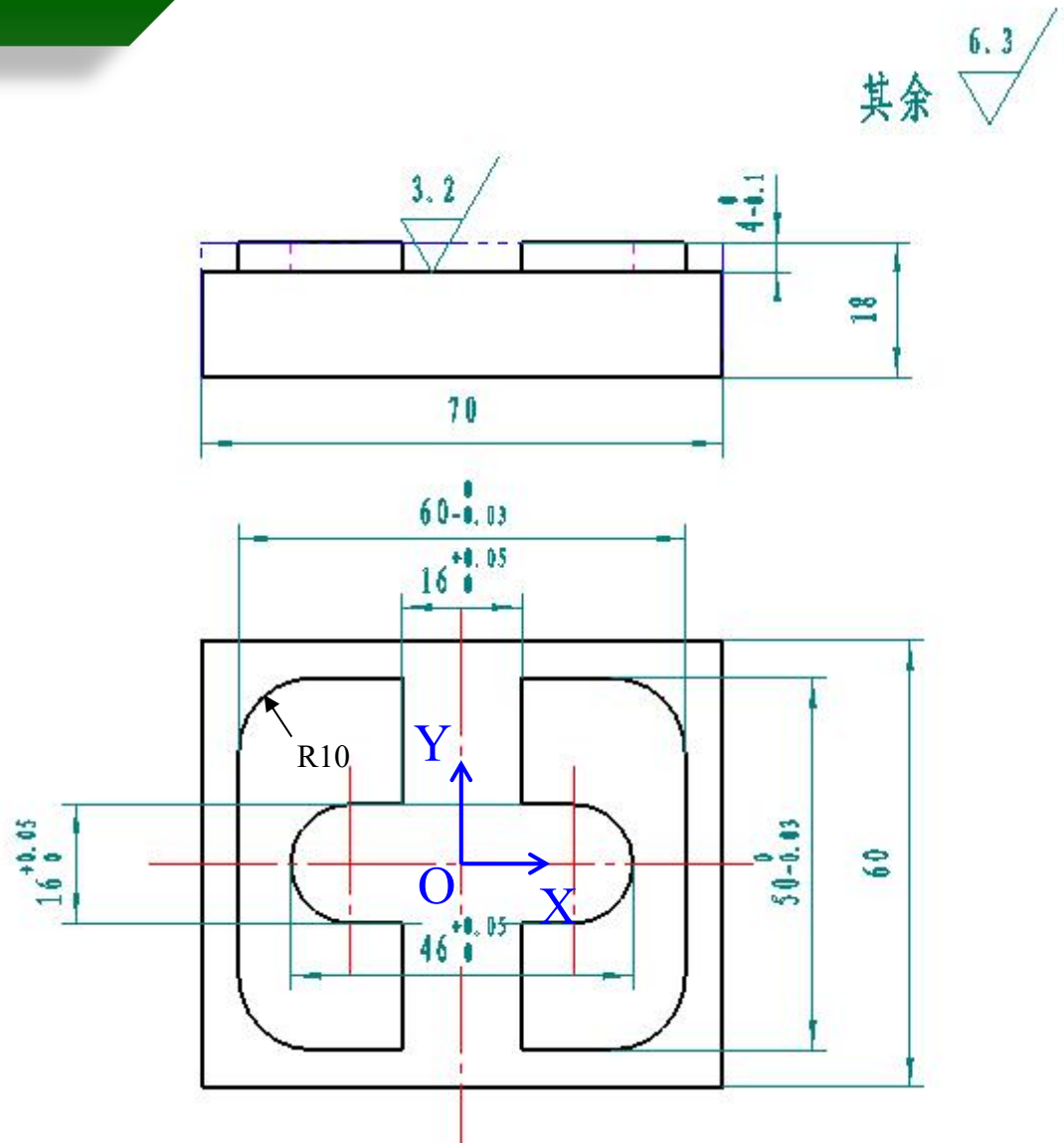
进给速度40mm/min

数控铣削实例1

5、确定工件坐标系和对刀点

1）在XOY平面内确定以工件中心为工件原点，Z方向以工件表面为工件原点，建立工件坐标系。

2）采用手动对刀方法把O点作为对刀点。



数控铣削实例1

6、编写程序（安全平面设为5mm）

（1）加工凸台

G54；

G90 G40 G49 G80；

G00 X-50 Y-50 S500 M03；

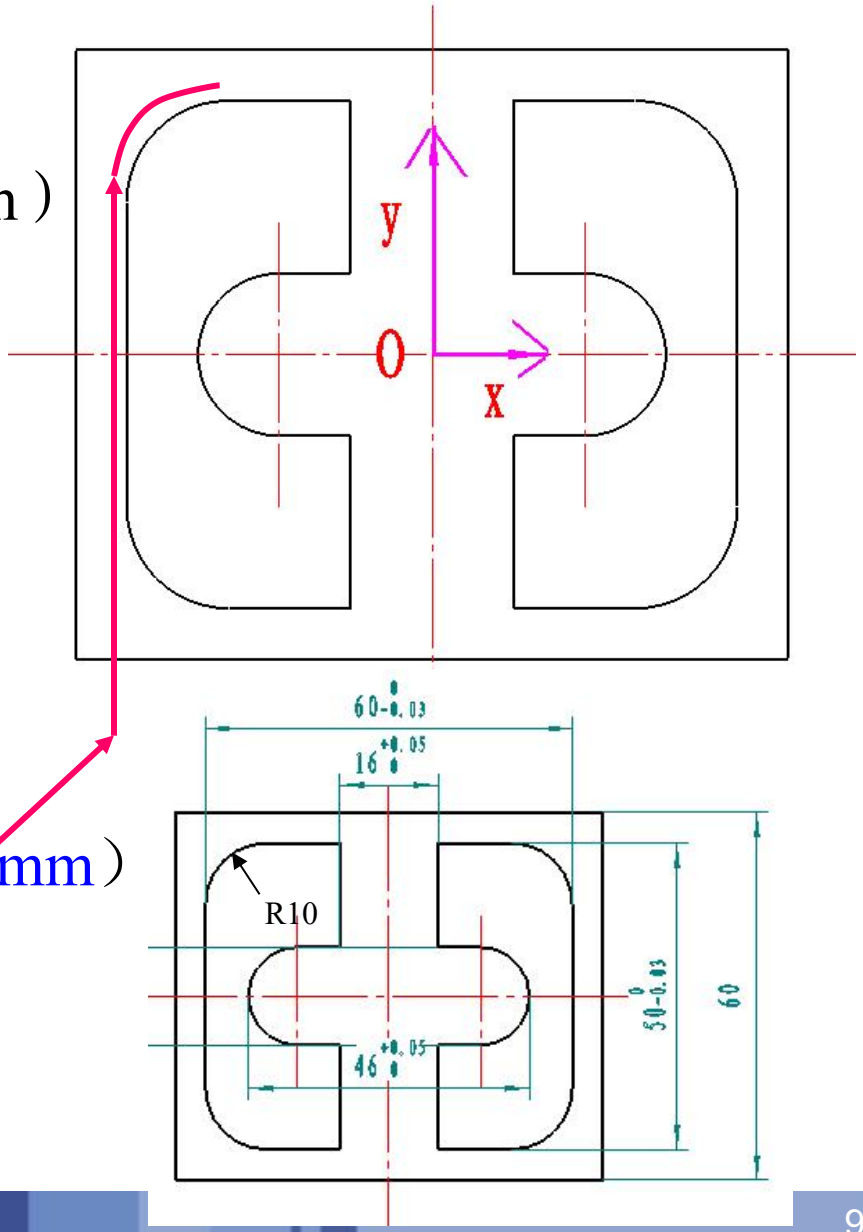
G43 Z5 H01；

G01 Z-4 F200；

G41 X-30 Y-35 D02；　（D02=6.5mm）

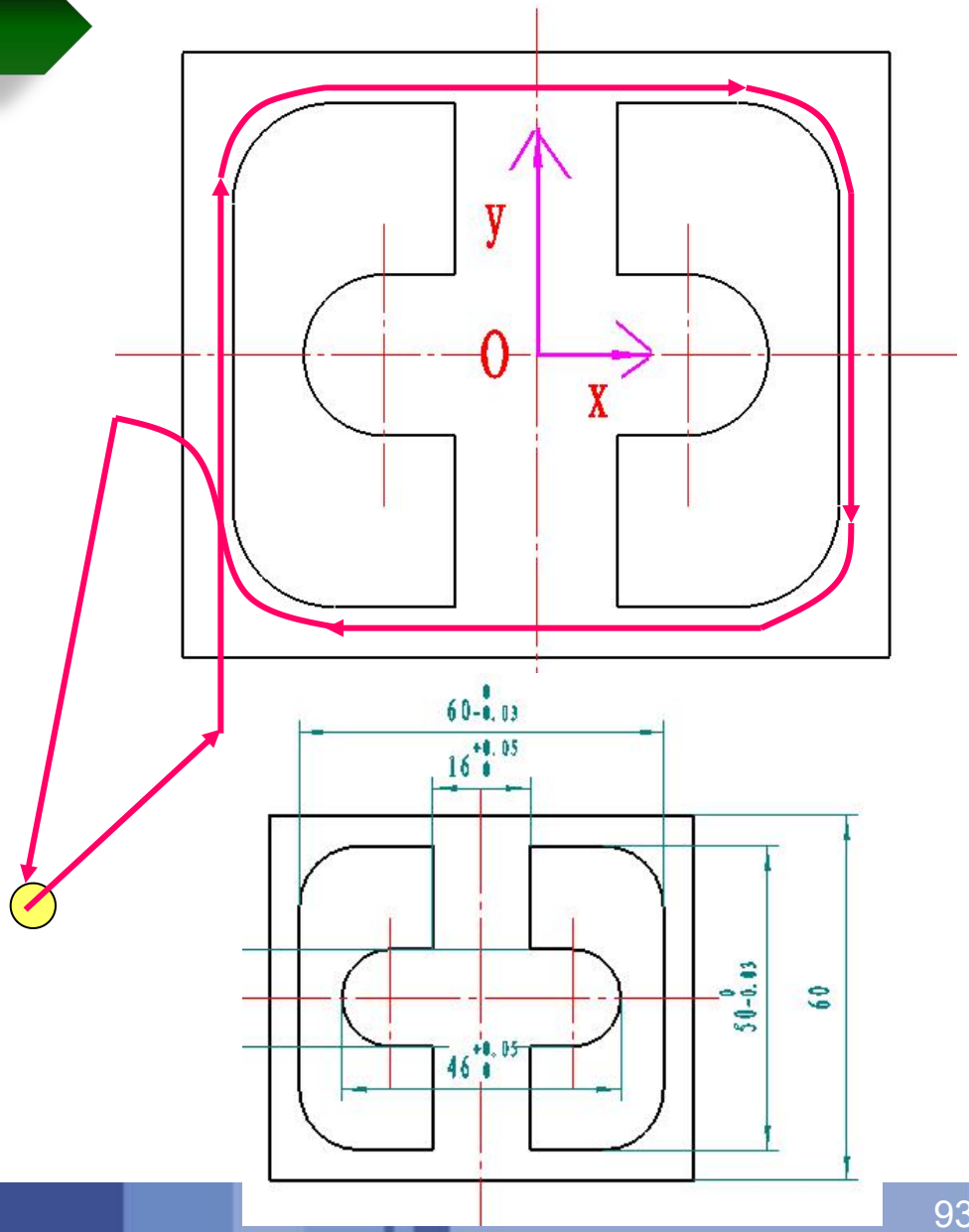
G01 Y15 F1000；

G02 X-20 Y25 R10；



数控铣削实例1

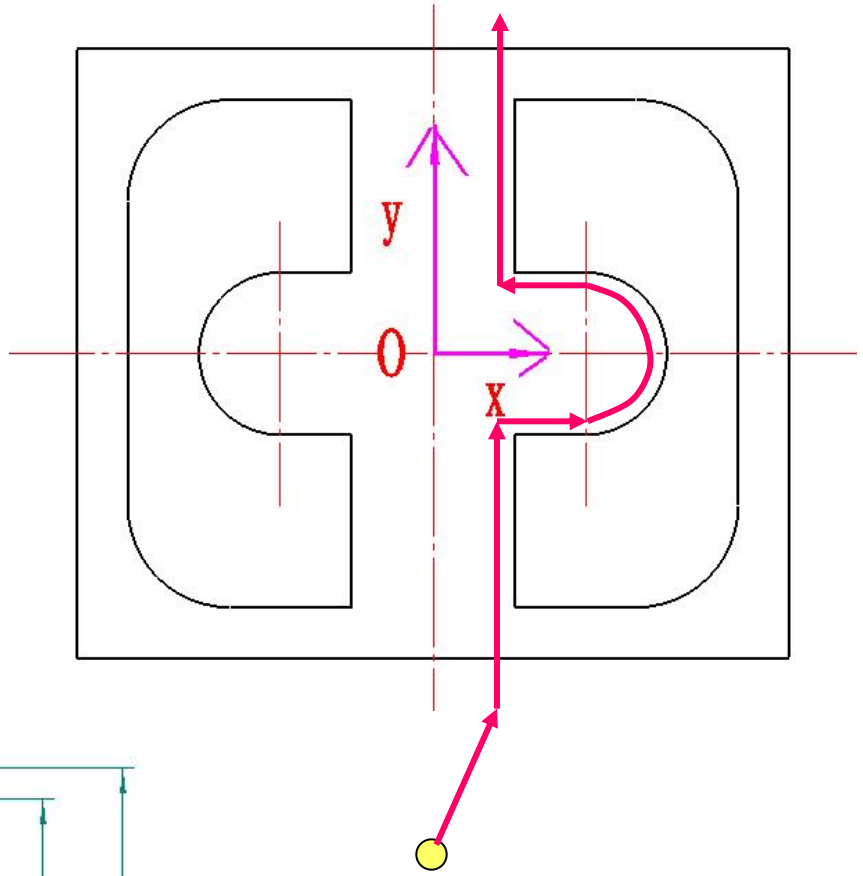
G01 X20；
G02 X30 Y15 R10；
G01 Y-15；
G02 X20 Y-25 R10；
G01 X-20；
G02 X-30 Y-15 R10；
G03 X-40 Y-5 R10； (退刀）
G40 G01 X-50 Y-50；
G00 Z5；
G49 Z100；
M02；

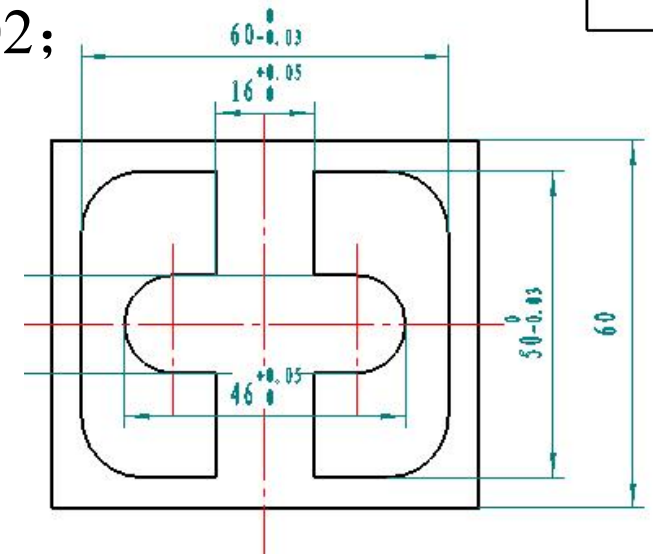


数控铣削实例1

（2）加工槽

G54；
G40 G49 G80；
G00 X0 Y-50 S500 M03；
G43 Z5 H01；
G01 Z-4 F200；
G41 X8 Y-35 D02；
G01 Y-8 F1000；
X15；
G03 Y8 R8；
G01 X8；
Y35；





数控铣削实例1

X-8；

Y8；

X-15；

G03 Y-8 R8；

G1 X-8；

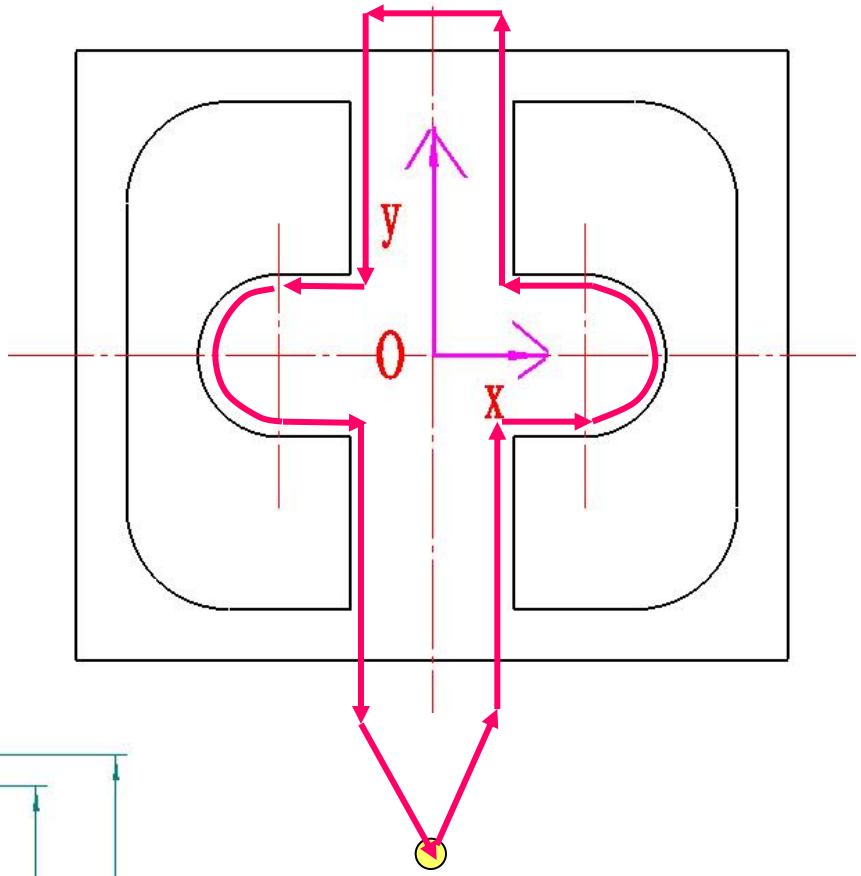
Y-35；

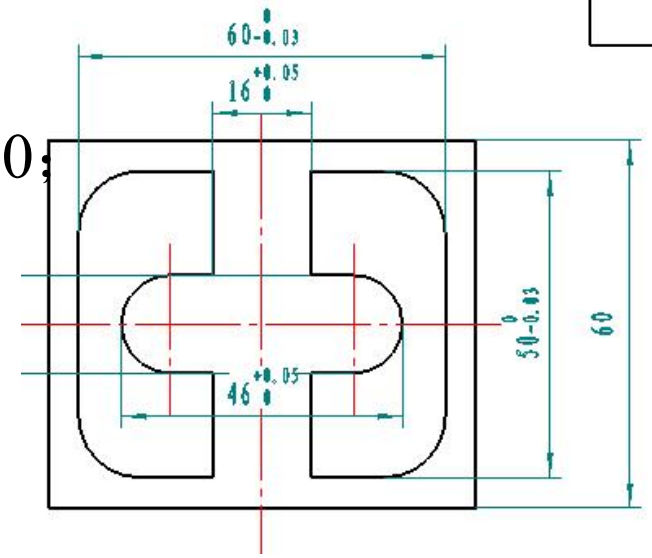
G40 X0 Y-50；

G00 Z5；

G49 Z100；

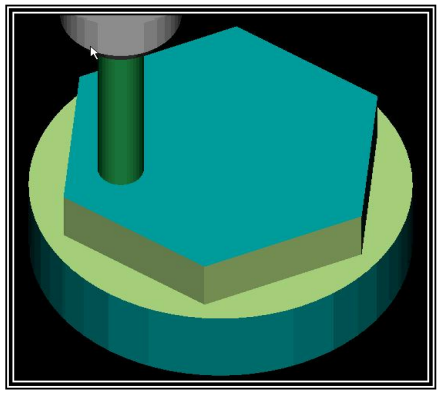
M02；

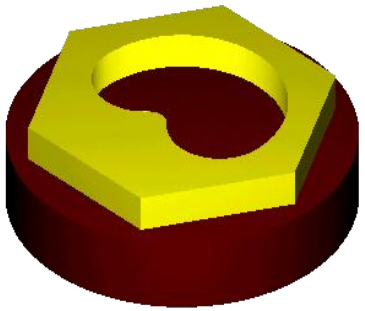


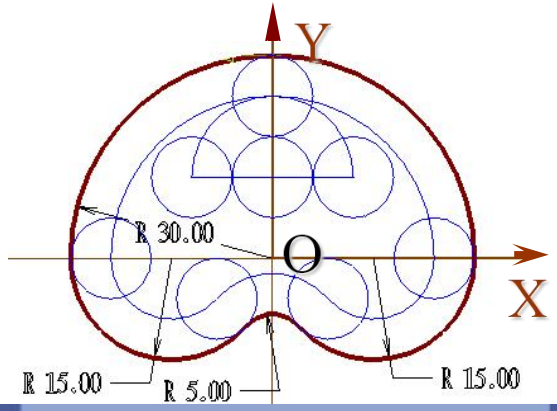


数控铣削实例2

```
O0001;
N010  G90 G54 G00 X0 Y10 S1500 M03;
N020  Z50;
N030  Z2;
N040  G01 Z-5 F30;
N050  G41 G01 X15 Y15 F150 D01;
N060  G03 X0 Y30 R15;        （圆弧方式进刀工件）
N070  G03  X-30  Y0  R30;        （心形槽加工）
N080  X-3.75  Y-9.922  R15;
N090  G02  X3.75  Y-9.922  R5;
N100  G03  X30  Y0  R15;
N110  X0  Y30  R30;
N140  G03  X-15  Y15  R15;    （圆弧方式退刀）
N150  G40  G01  X0;          （取消刀具半径补偿）
N160  G00  Z50;     （快速抬刀至工件上方50mm）
N170  M05;                          （主轴停转）
N180  M30;                          （程序结束）
```







数控车削编程



主运动速度G代码

① 恒表面速度控制指令

格式为：

G96 S○○○○○；

↑线速度（m/min或feet/min）

② 恒表面速度控制取消指令

格式为：

G97 S○○○○○；

↑主轴速度（rpm）

车削循环指令概述

车削循环指令主要作用是用单一G代码指令代替多个程序段，使程序简化。一般用在去除大部分余量的粗加工中。

A、简单车削循环

- 外圆车削循环
- 端面车削循环
- 螺纹车削循环

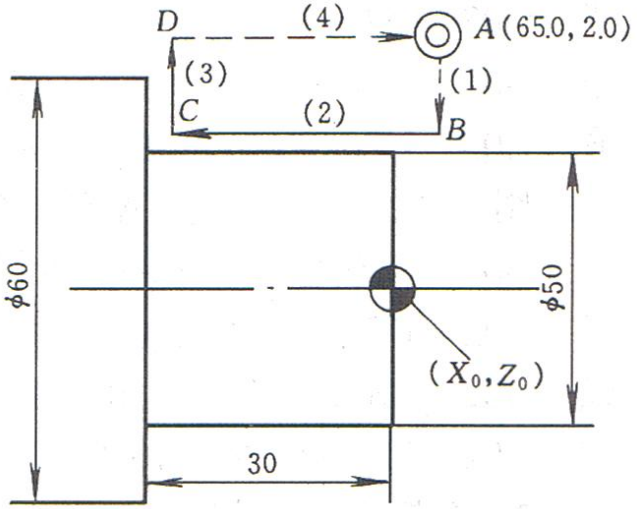
B、复合车削循环

- 外圆粗车复合循环
- 端面粗车复合循环

单一形状车削循环（G77 、G79）

■ 外圆车削循环

G77是单一形状固定循环指令，该循环主要用于轴类零件的外圆、锥面的加工。



指令格式：

G77　X（U）　Z(W)　F　；

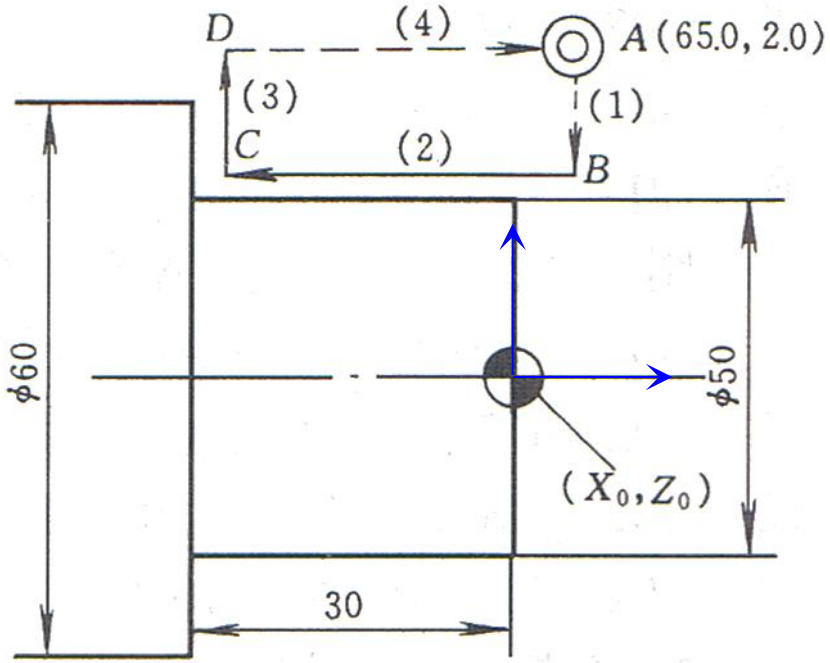
其中，X、Z为车削进给路径的终点坐标，（U，W）为终点C相对于起点A坐标值的增量。

单一形状车削循环（G77 、G79）

单程序段加工时，按一次循环启动键可完成1—2—3—4的轨迹操作，即单一循环只有一次循环，该循环中包括切入、切削加工、退刀和返回四部分。

常规编程：

```
N0010  G00  X50.0;
N0020  G01  Z-30.0  F0.3;
N0030       X65.0;
N0040  G00  Z2.0;
```




```
G77  X50.0  Z-30.0  F0.3;
```

单一形状车削循环（G77 、G79）

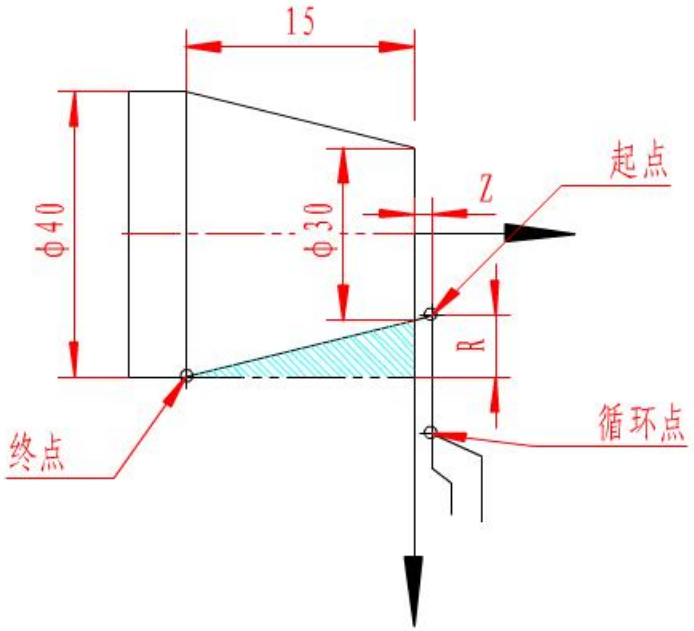
■ 锥面车削循环

指令格式：**G77**　X（U）　Z(W)　I（R）　F；

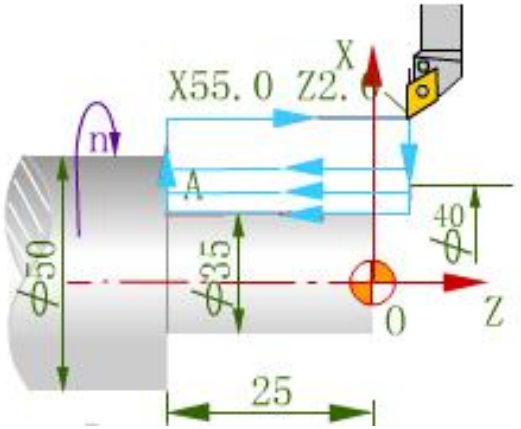
X、Z为车削进给路径终点坐标，I为圆锥切削时的半径差,R为锥度，用增量值表示，正负符号取决于锥端面位置。

R值计算方法：
(D-d)/2L=R/(L+Z)

其中：
D-锥大端直径
d-锥小端直径
L-锥长度
Z-循环点Z方向坐标



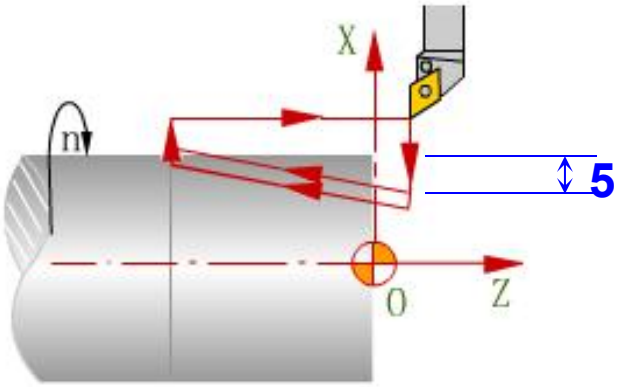
单一形状车削循环（G77 、G79）



G77用法（加工圆柱面）

- ……

```
N30 G00 X55 Z4 M08
N40 G01 G96 Z2 F2.5 S150
N50 G77 X45 Z-25 F0.2
N60 X40
N70 X35
N80 G00 X200 Z200
N90 M30
```

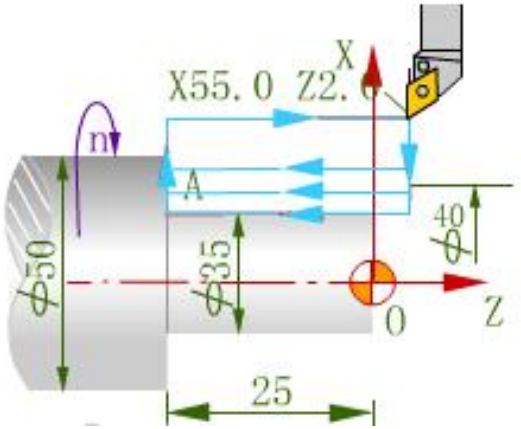


G77用法（加工圆锥面）

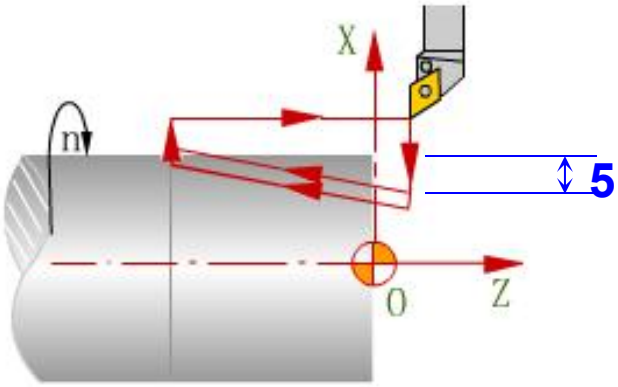
- ……

```
G01 X65 Z2
G77 X60 Z-35 I5 F0.2
X50
G00 X100 Z200
……
```

单一形状车削循环（G77 、G79）



G77用法（加工圆柱面）



G77用法（加工圆锥面）

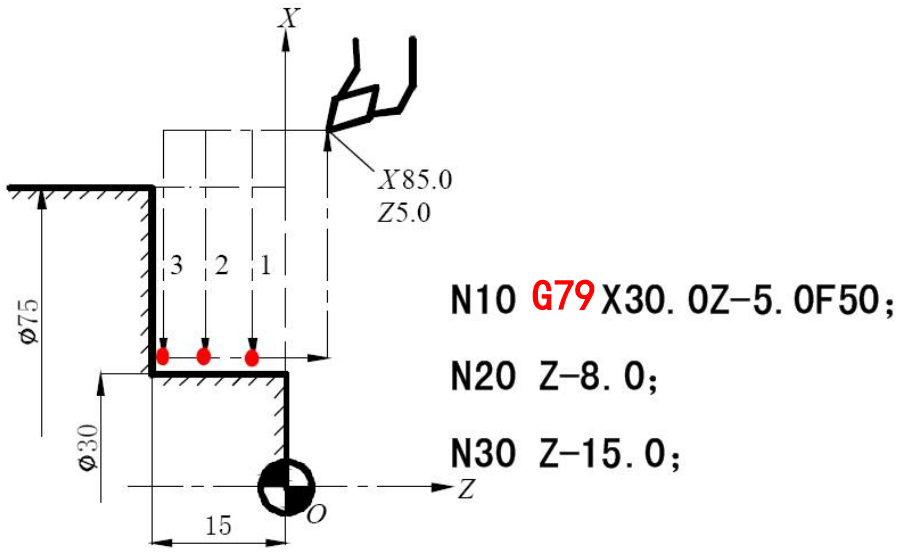




单一形状车削循环（G77 、G79）

G79端面车削循环

格式：G79 X(U)_ Z(W)_ K(R)_ F_

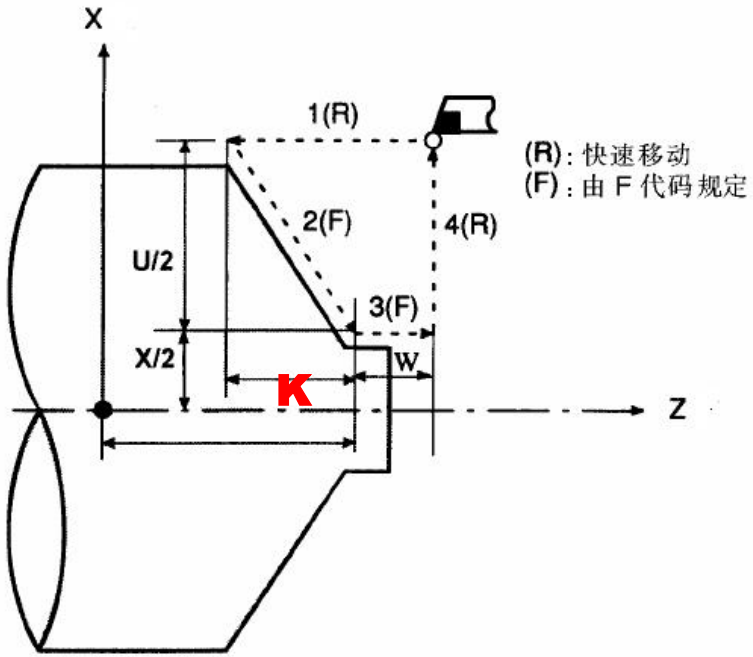


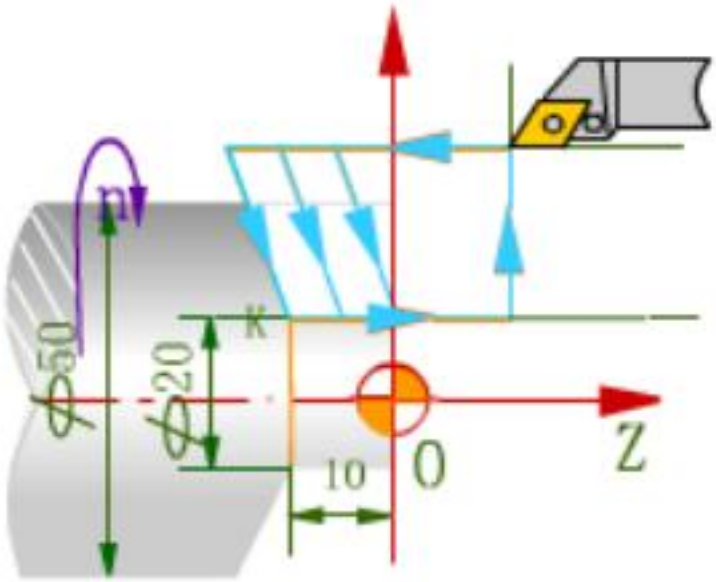

```
N10 G79 X30.0Z-5.0F50;
N20 Z-8.0;
N30 Z-15.0;
```

单一形状车削循环（G77 、G79）

G79端面车削循环

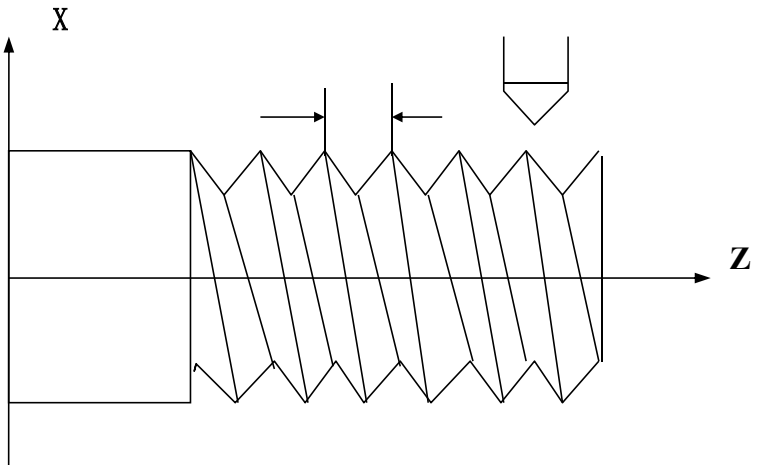
格式：G79 X(U)_ Z(W)_ K(R)_ F_





- ……
  N10 G79 X20 Z0 K5 F0.2
  N20 Z-5
  N30 Z-10
  ……

螺纹切削指令 G32 （G33）



格式：

G32 Z(W)__F__； 圆柱螺纹

G32 X(U)__Z(W)__F__； 圆锥螺纹

其中X、Z为螺纹终点坐标；

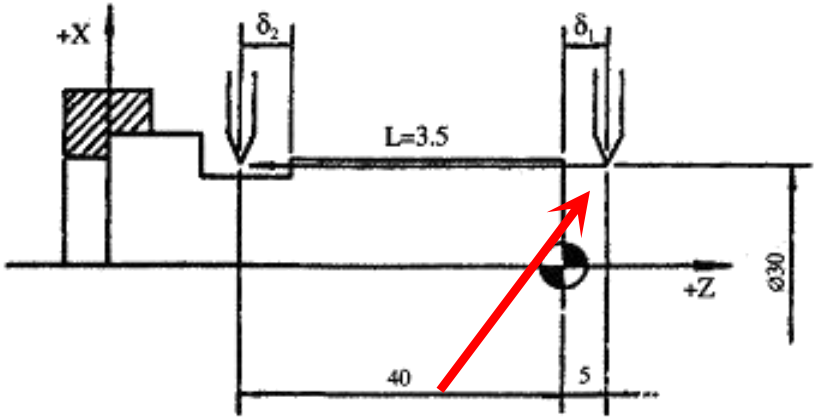
U、W为螺终点相对螺纹起点的增量坐标；

F指定螺纹的螺距。

图示圆柱螺纹切削程序：

G32 Z-40.0 F3.5； 绝对坐标

G32 W-45.0 F3.5； 相对坐标



（伺服滞后的需要）

螺纹切削循环指令

G78

螺纹切削循环：G78 X（U） Z（W） I(R) F；

X(U)、Z(W)：螺纹终点坐标值。

R：螺纹终点坐标半径减去起点坐标半径之差。

F：进给速度(即螺纹的螺距)。

例:G78 X29.2 Z-27 F1.5；

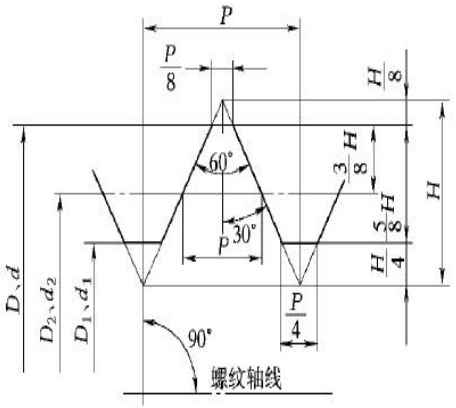
X28.6；

X28.2；

X28.04；

米 制 螺 纹

螺 距		1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
牙 深		0.649	0.974	1.229	1.624	1.949	2.273	2.598
背吃刀量及切削次数	1次	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5	1.5
	2次	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
	3次	0.2	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	4次		0.16	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
	5次			0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
	6次				0.15	0.4	0.4	0.4
	7次					0.2	0.2	0.4
	8次						0.15	0.3
	9次							0.2

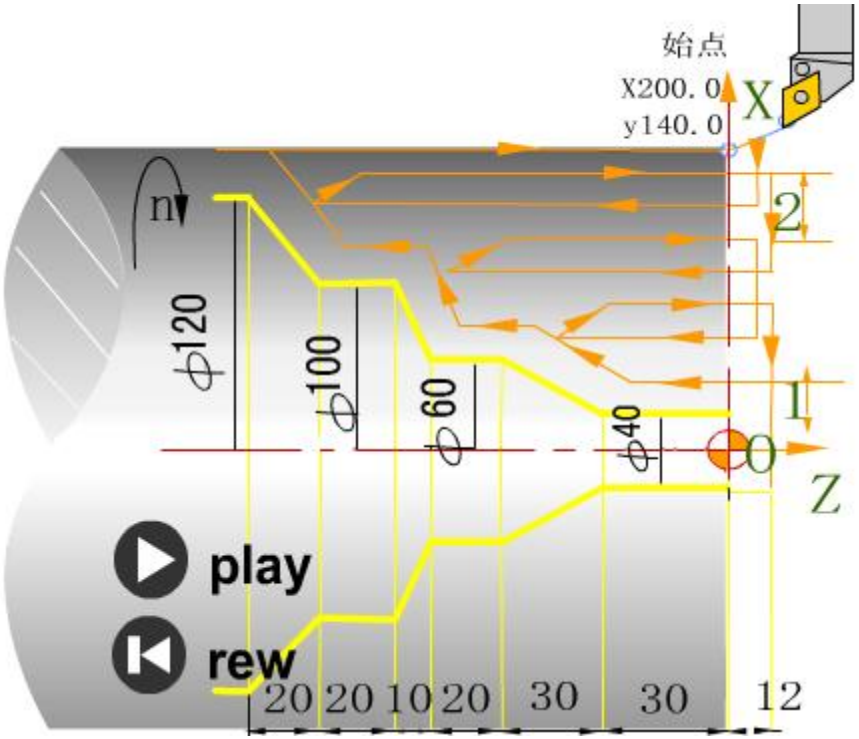


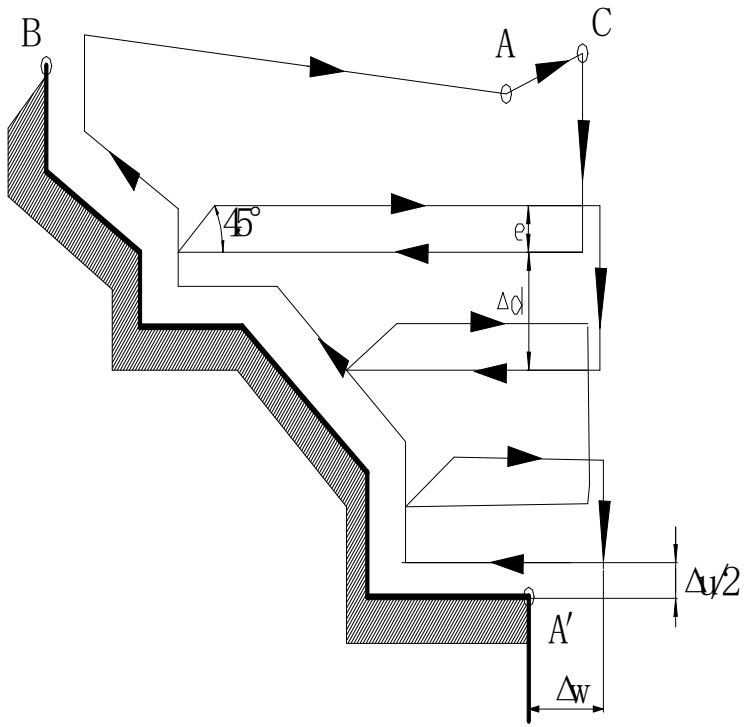


外径粗车循环指令

G71

外径粗车循环：适用于圆柱毛坯料粗车外径和圆棒毛坯料粗车内径。





外径粗车循环指令

G71

G71 U(Δd) R(e);

P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t);

Δd：切削深度（半径给定）

e：退刀量

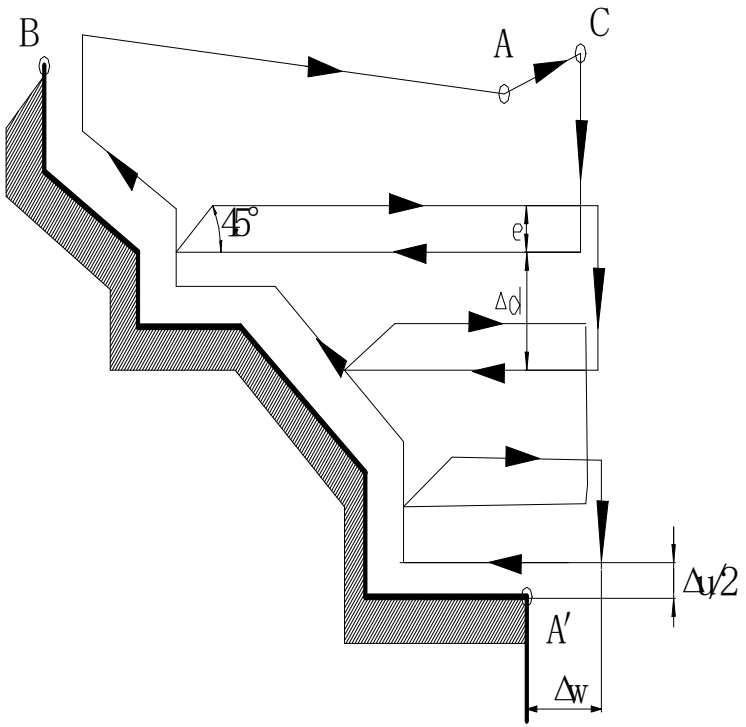
ns：精加工程序第一个程序段的顺序号。

nf：精加工程序最后一个程序的顺序号。

Δu：X方向精加工余量。（直径值）

Δw：Z方向精加工余量。

F,S,T：包含在ns到nf程序段中的任何F、S、T功能在循环中被忽略，而在G71程序段落中F，S或T功能有效。



外径精车循环指令

G70

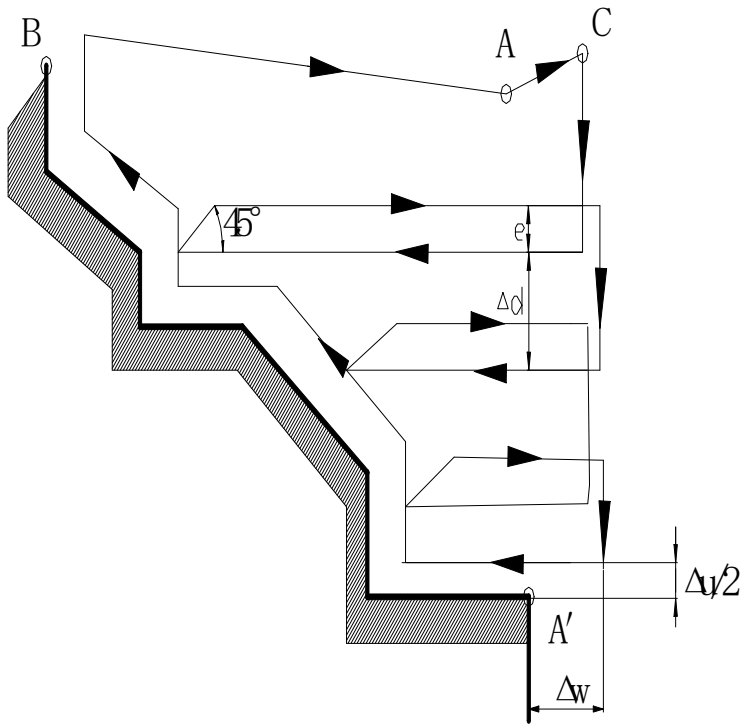
精车循环：当用G71粗车工件后，用G70来指定精车循环，切除粗加工中留下的余量。

G70 P(ns) Q(nf)

ns：精加工程序第一个程序段的顺序号。

nf：精加工程序最后一个程序的顺序号。

在精车循环G70状态下，ns至nf程序中指定F、S、T的有效；当ns至nf程序中不指定F、S、T的时，粗车循环中指定F、S、T的有效。



外径精车循环指令

G70

精车循环：当用G71粗车工件后，用G70来指定精车循环，切除粗加工中留下的余量。

N … G71 U(Δd) R(e);

N … G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t);

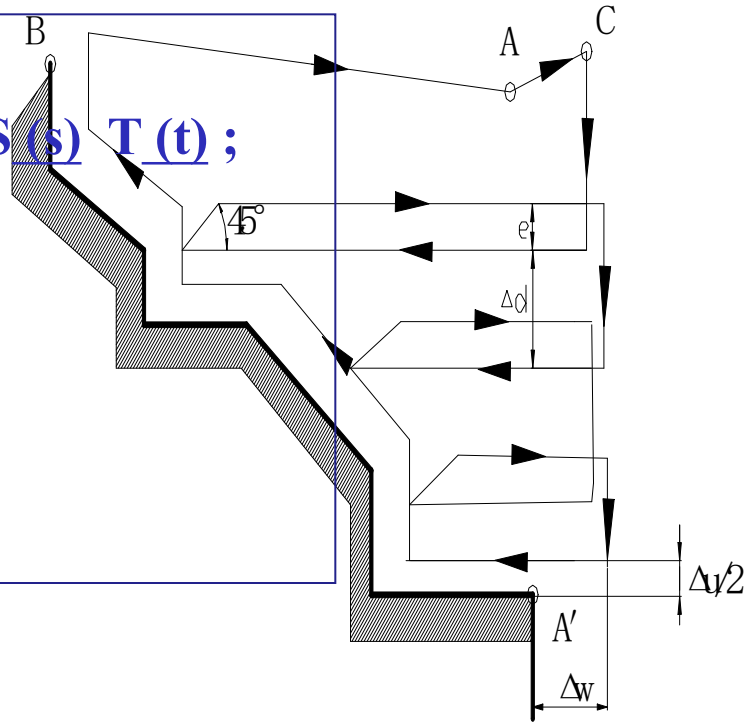
N ns 理论轮廓开始

N … 此部分中的 F/S/T 只对G70生效

N …

N nf 理论轮廓结束

N … G70 P(ns) Q(nf)



G71/G70指令编程示例

```
O0001
G40 G97 G99 M03 S600 F0.2 ;
T0101 ;
G00 X90. Z2. ;

G71U2. R0.5 ;
G71P10 Q20 U0.5 W0.1 ;
N10 G42 G00 X20. ;   (A)
G01 Z-10.F0.1 ;      (C)
X30. ;               (D)
X46. W-20. ;         (E)
W-20. ;              (F)
X56. ;               (G)
X70. Z-65. ;         (H)
N20 X90. ;           (J)

G70 P10 Q20 S800 ;
G40 G00 X200. Z100. ;
M30 ;
```

程序头

循环起点

粗车循环

首段段号

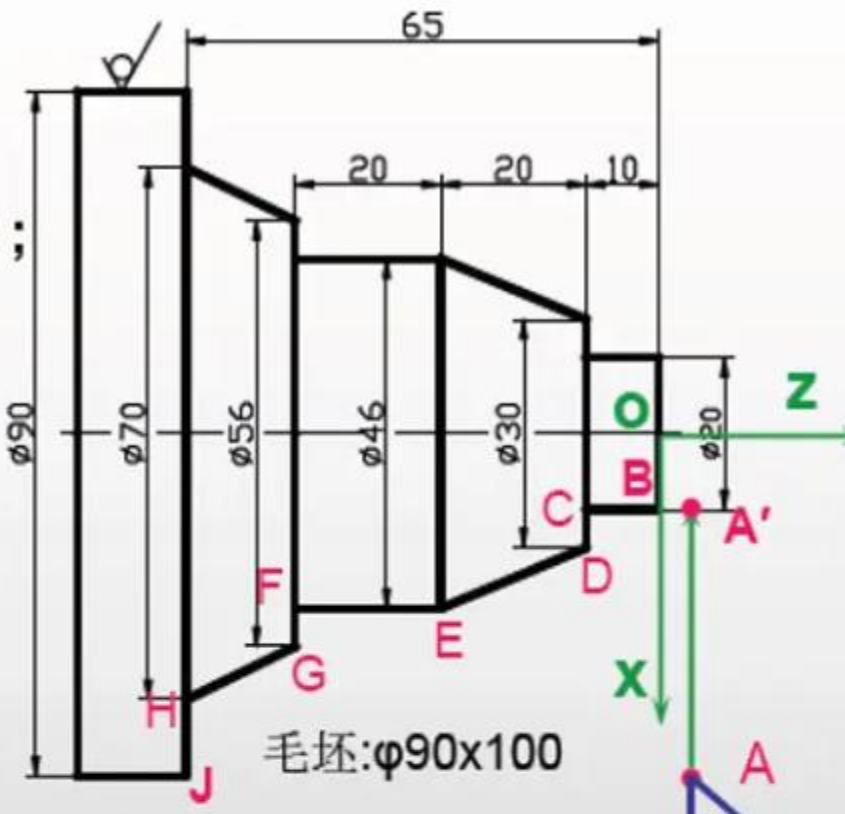
精加工路线

末段段号

精车循环

程序尾

由零件轮廓确定



毛坯:φ90x100

编程思路:

1、指定循环起点；

2、定义G71指令参数；

3、编写精车路线；

精车路线第一步刀具只允许X方向的移动，不能有Z指令！

4、指定G70指令；

5、将程序头和程序尾加上；

端面粗车循环指令

G72

G72 W(Δd) R(e);

G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t);

Δd：每次Z向吃刀量

e：退刀量

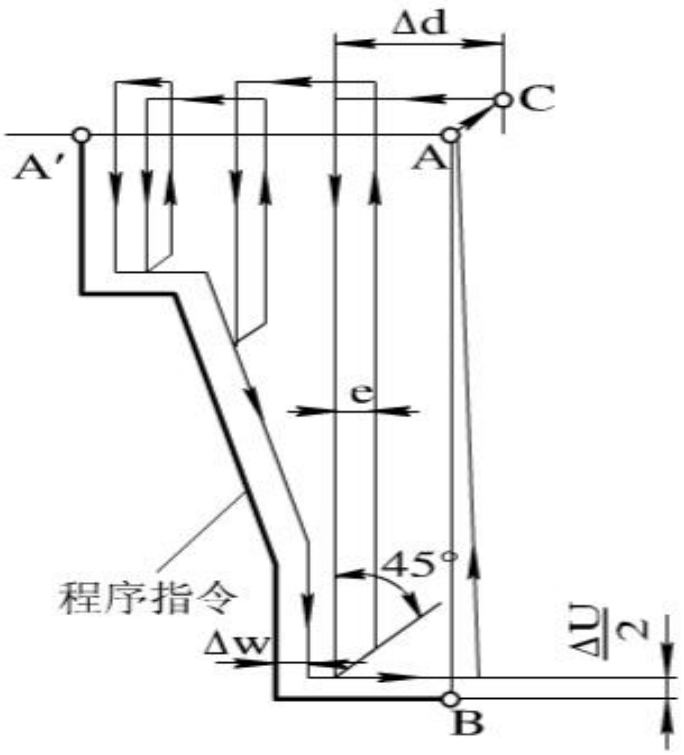
ns：精加工程序第一个程序段的顺序号。

nf：精加工程序最后一个程序的顺序号。

Δu：X方向精加工余量。（直径值）

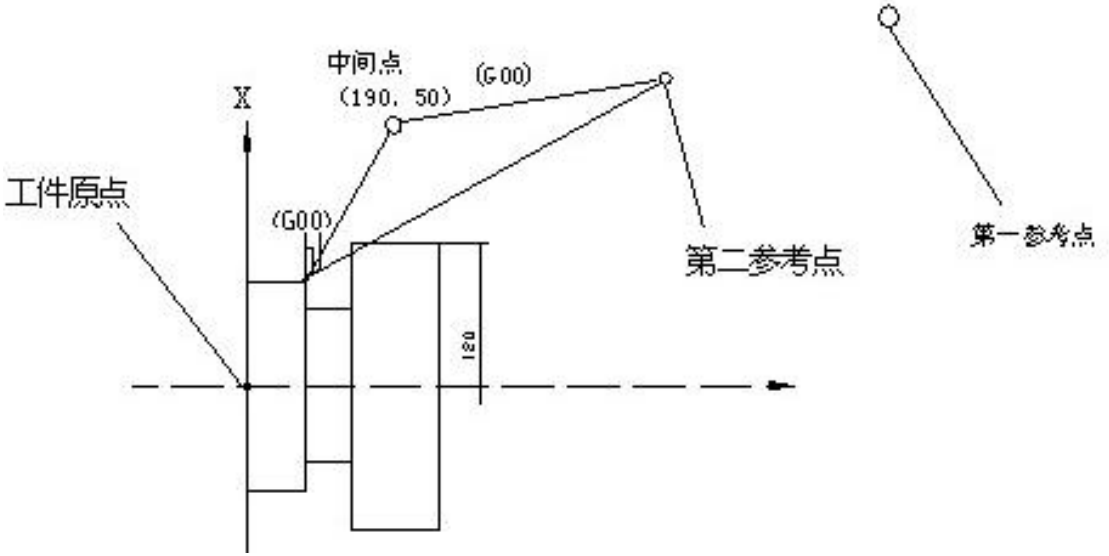
Δw：Z方向精加工余量。

F,S,T：包含在ns到nf程序段中的任何F、S、T功能在循环中被忽略，而在G71程序段落中F，S或T功能有效。



参考点返回指令指令

- 参考点是CNC机床上的固定点，可以利用参考点返回指令将刀架移动到该点。
- 可以设置最多四个参考点，其中第一参考点与车床参考点一致，第二、第三和第四参考点与第一参点的距离利用参数事先设置。
- 必须先进行第一参考点返回，否则不能进行其他操作。



参考点返回指令指令

- 自动参考点返回时需要用到如下命令：

```
G28 X(U)_ Z(W);                 /* 第一参考点返回
G30 P2 X(U)_ Z(W);              /* 第二参考点返回
G30 P3 X(U)_ Z(W);              /* 第三参考点返回
G30 P4 X(U)_ Z(W);              /* 第四参考点返回
```

- 其中X(U)、Z(W)为参考点返回时经过的中间点，X、Z为绝对坐标，U、W为相对坐标。

参考点返回指令指令

■ 从参考点返回指令

G29 X_ Z_

使刀具从参考点经中间点（**G28**指令指定）到达目标点，**X**、**Z**后面的数值为刀具的目标点坐标，使用**G29**指令前必用**G28**指令。

■ 参考点返回检查指令

G27 X(U)_ Z(W)　；

X_、**Z_**值为机床参考点在工件坐标系中的坐标，可用于检查工件原点的正确性。

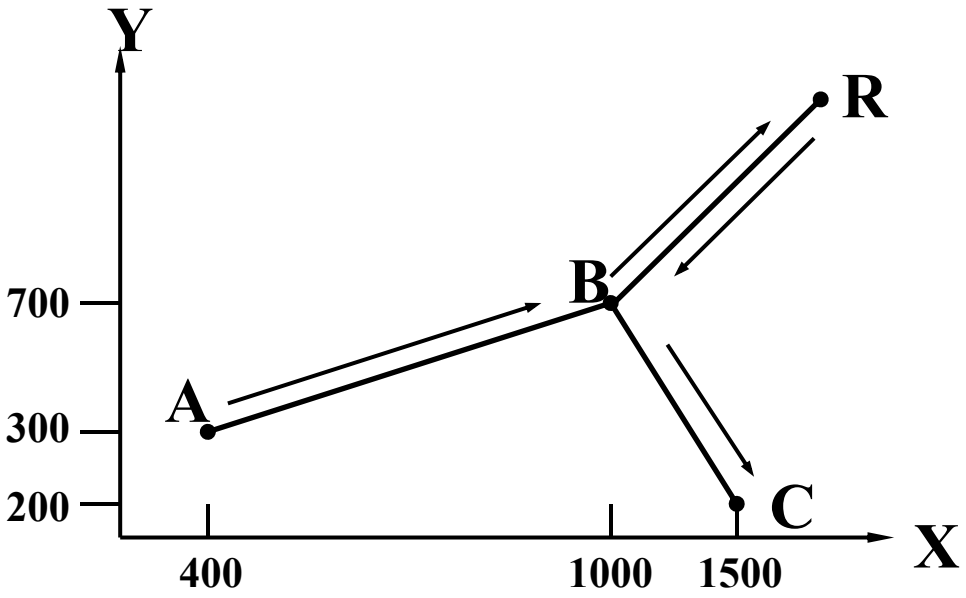
参考点返回指令指令

■ **G28和G29指令应用**

G28 G90 X1000.0 Y700.0；返回参考点（A→B→R）

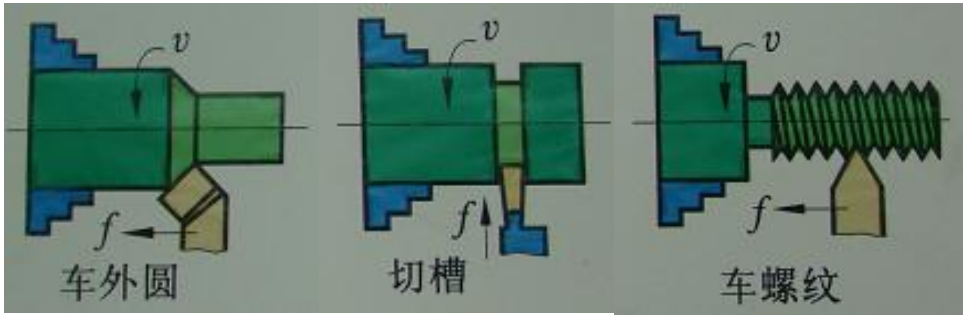
T1111；　　在参考点换刀

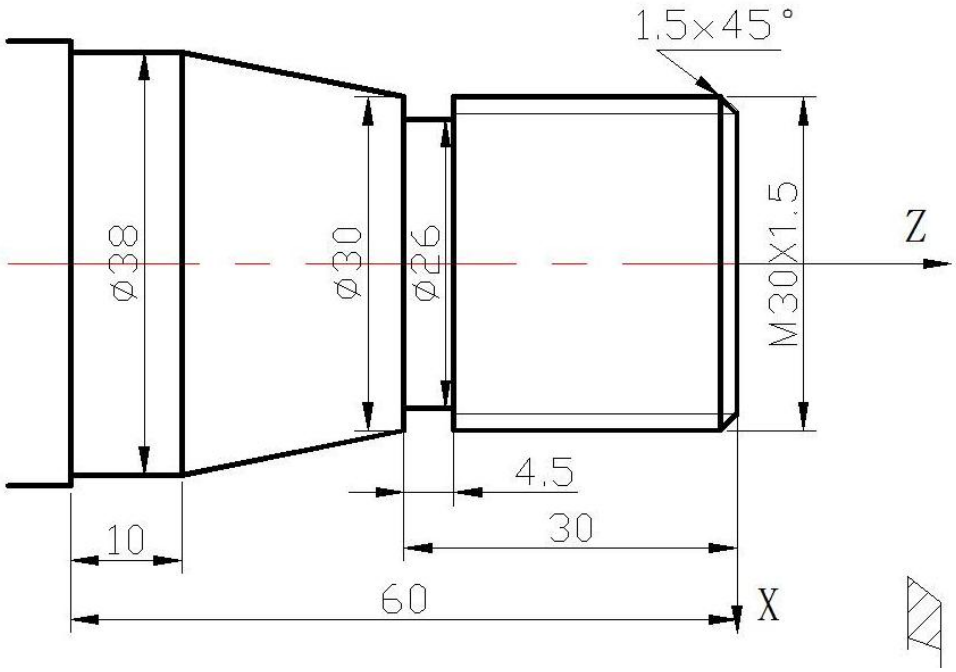
G29 X1500.0 Y200.0；　　从参考点返回（R→B→C）



数控车削程序实例

直径40mm锻料毛坯，采用T0101外圆车刀，4.5mm切槽刀T0202，T0303 螺纹车刀。

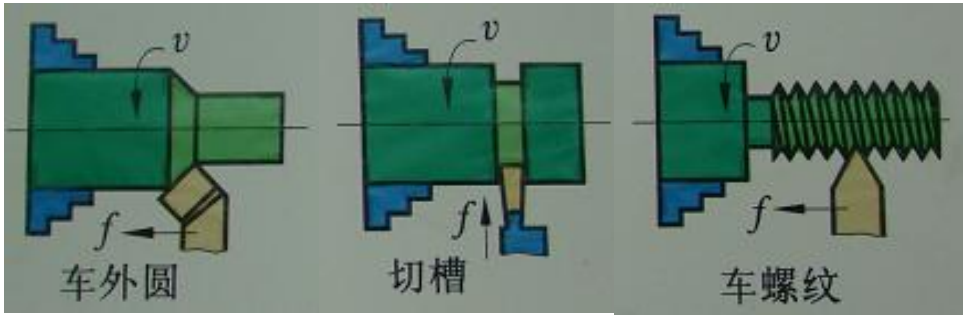


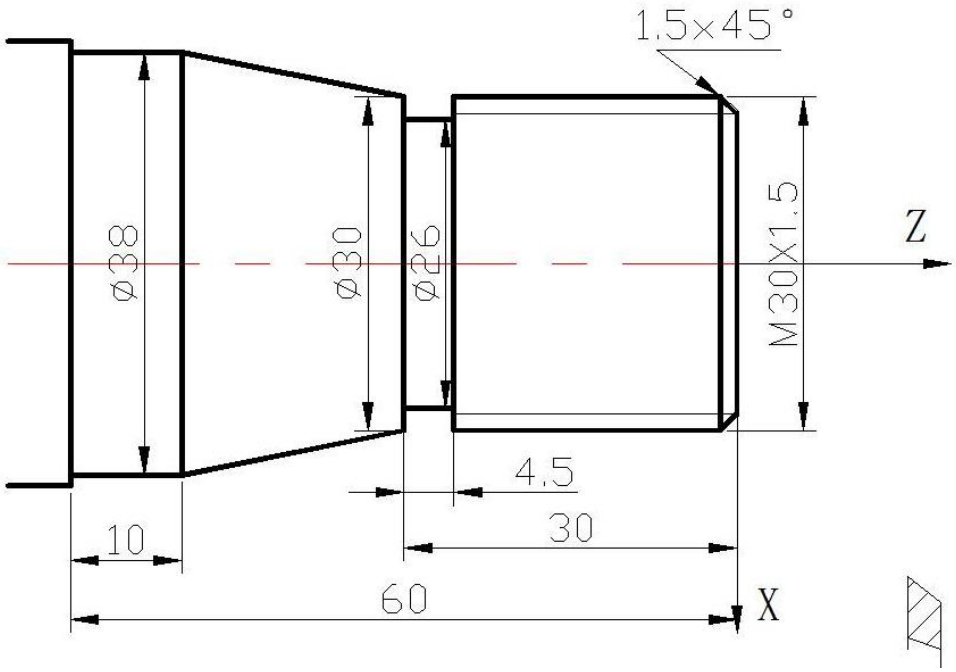


车削实例
准备+加工

数控车削程序实例

直径40mm锻料毛坯，采用T0101外圆车刀，4.5mm切槽刀T0202，T0303 螺纹车刀。

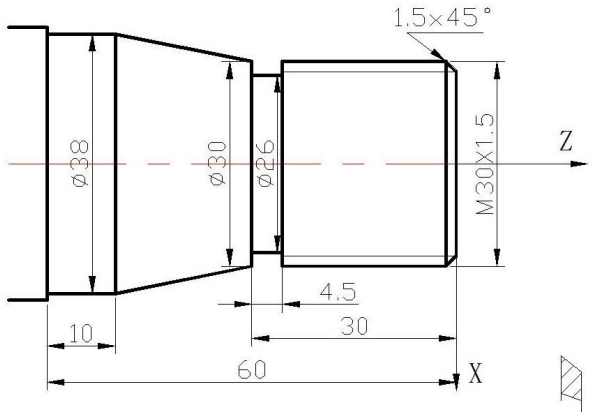


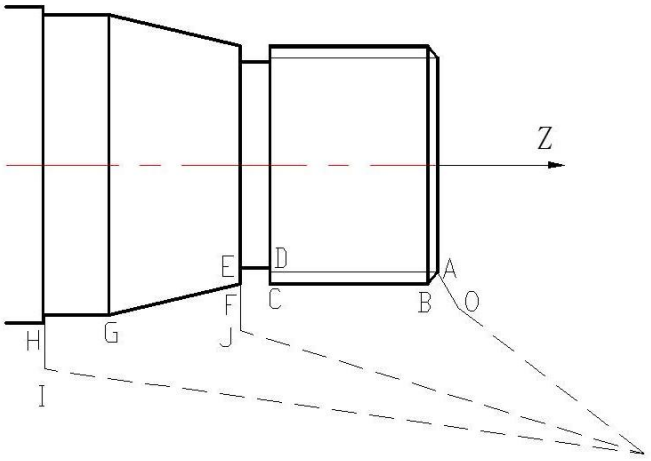


车削实例

数控车削程序实例

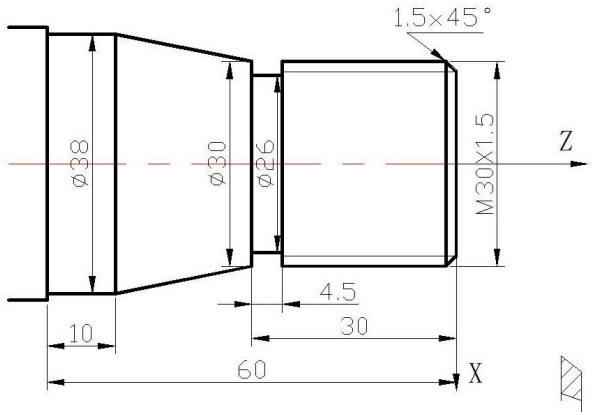
```
O0001;
N10  G92 X250 Z160
N15  M03 S650;      主轴正转，转速650r/min
N20  T0101;         调用1号刀具
N30  G00 X40 Z5;    快速进刀(到0点)
N40  G71 U1 R0.5;   采用循环指令（效率）
N50  G71 P60 Q100 U0.3 W0 F0.15;  （粗糙度）
N60  G01 X27 Z0 F0.1 S1000 ;    (OA直线)
N70  X30 Z-1.5  ;       车倒角(AB线段)
N80  Z-30;              车Φ30的外圆(BF)
N90  X38 Z-50;          车斜面(FG线段)
N100  Z-60;             车Φ38的外圆(GH)
N110  G70 P60 Q100 ;  精车循环
N120  G00 X100 Z150;  退刀
N130  T0100;          取消刀补
N140  T0202 S500 ;    调用2号切槽刀
```

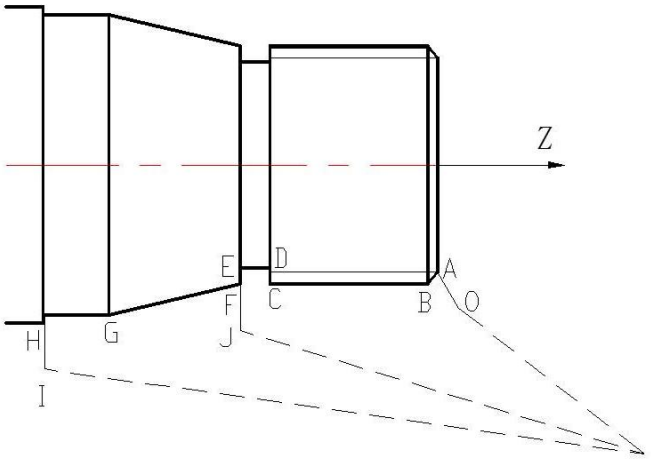




数控车削程序实例

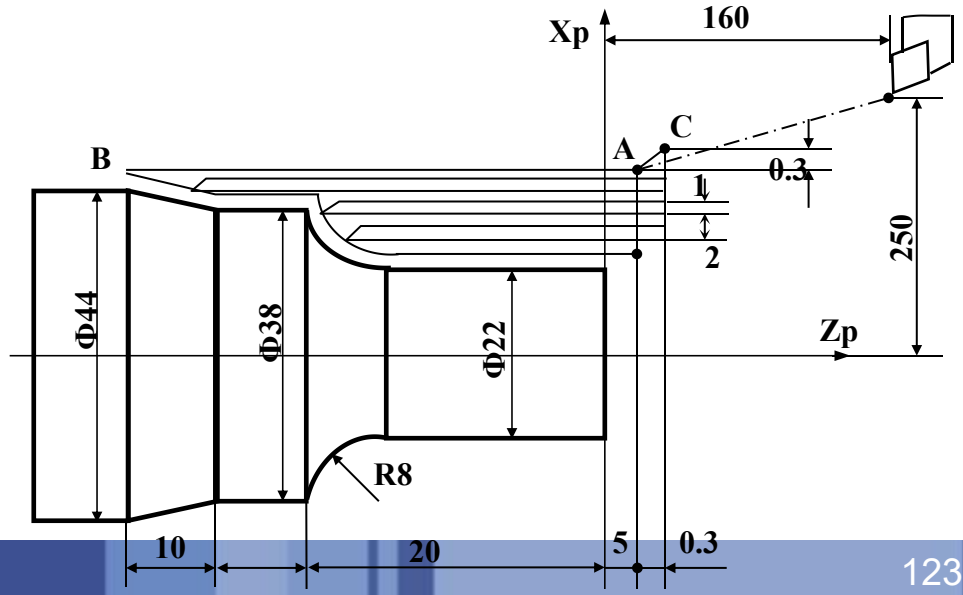
```
N150  G00 X40 Z-30;        进刀(J点)
N160  G01 X26 F0.05;       切槽(JE)
N170  G00 X40;             退刀(J点)
N180  G00 X100 Z150;
N190  T0200;               取消刀补
N200  T0303;               调用3号螺纹刀
N210  G00 X35 Z5;          进刀
N220  G78 X29.2 Z-27  F1.5;    加工螺纹
N230  X28.6;
N240  X28.2;
N250  X28.04;
N260  G00 X100 Z150;       退刀
N270  T0300;               取消刀补
N280  M30;                 程序结束
```





数控车削程序实例2

- 粗车切深为2mm，退刀量为1mm，精车余量在X轴方向为0.6 mm（直径值），Z轴方向为0.3mm
- N010 G92 X250.0 Z160.0； 设置工件坐标系；
- N020 T0100； 换刀，无长度和磨损补偿；
- N030 G96 S55 M04； 主轴反转，恒线速度（55m/min）控制；
- N040 G00 X45.0 Z5.0 T0101； 由起点快进至循环起点A，用1号刀具补偿；
- N050 G71 U2 R1； 外圆粗车循环，粗车切深2mm，退刀量1mm；
- N060 G71 P070 Q110 U0.6 W0.3 F0.2；精车路线为N070～N110。
- N070 G00 X22.0 F0.1 S58； 设定快进A→A′，精车进给量0.1 mm/r，恒线速度控制；
- N080 G01 W-17； 车φ22外圆
- N090 G02 X38.0 W-8.0 R8；车R8圆弧
- N100 G01 W-10.0；车φ38外圆
- N110 X44.0 W-10.0；车锥面；
- N120 G70 P070 Q110；
- N130 G00 X45.0 Z5.0; 返回到A点；
- N140 G28 U30.0 W30.0；
- 经中间点C（75，35）返回到参考点；
- N150 M30；程序结束。



自动编程技术

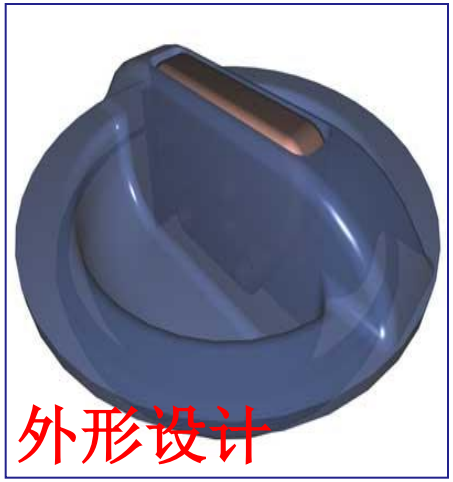
CAD/CAM 概述

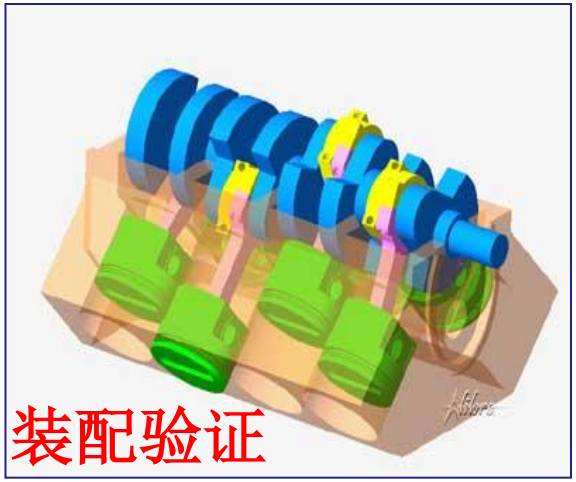
定义

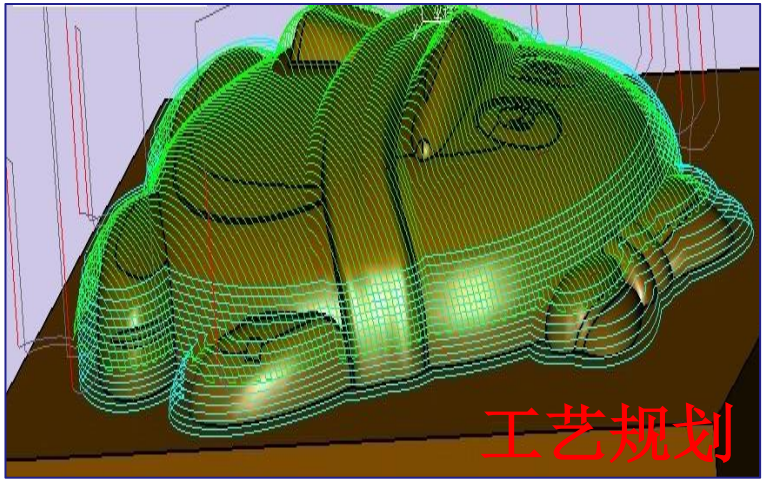
计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD）指以计算机作为主要技术手段来完成设计的生成、修改、分析和优化，输出信息全过程的综合性技术。

计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing, CAM）指以计算机操控各种数控设备以生产产品的技术。

CAD/CAM系统实质上是一个有关产品设计和制造的综合信息处理系统。

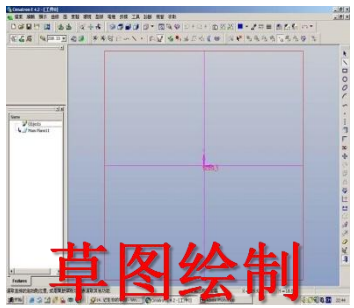

外形设计

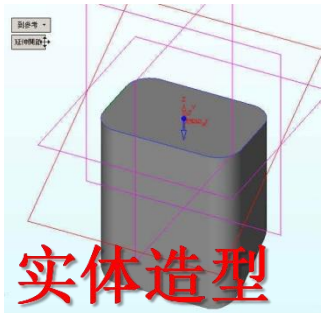

装配验证


工艺规划

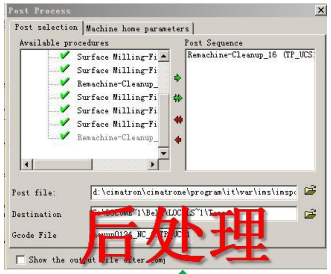
CAD/CAM 工作流程

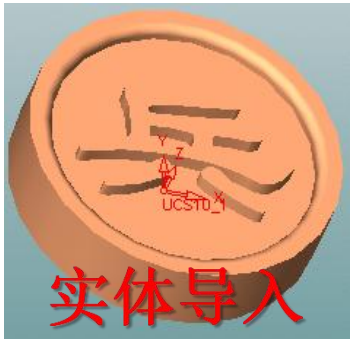
实施CAD/CAM包含草图绘制、实体造型、加工参数设置、加工路径规划、仿真验证、后处理、代码生成等过程。

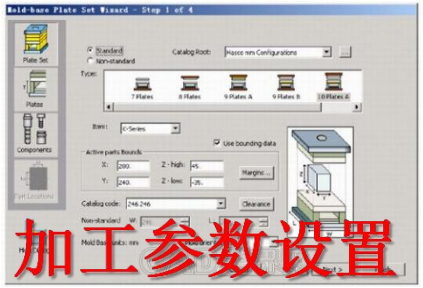


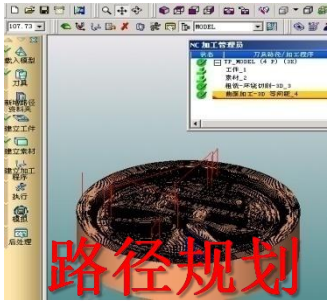






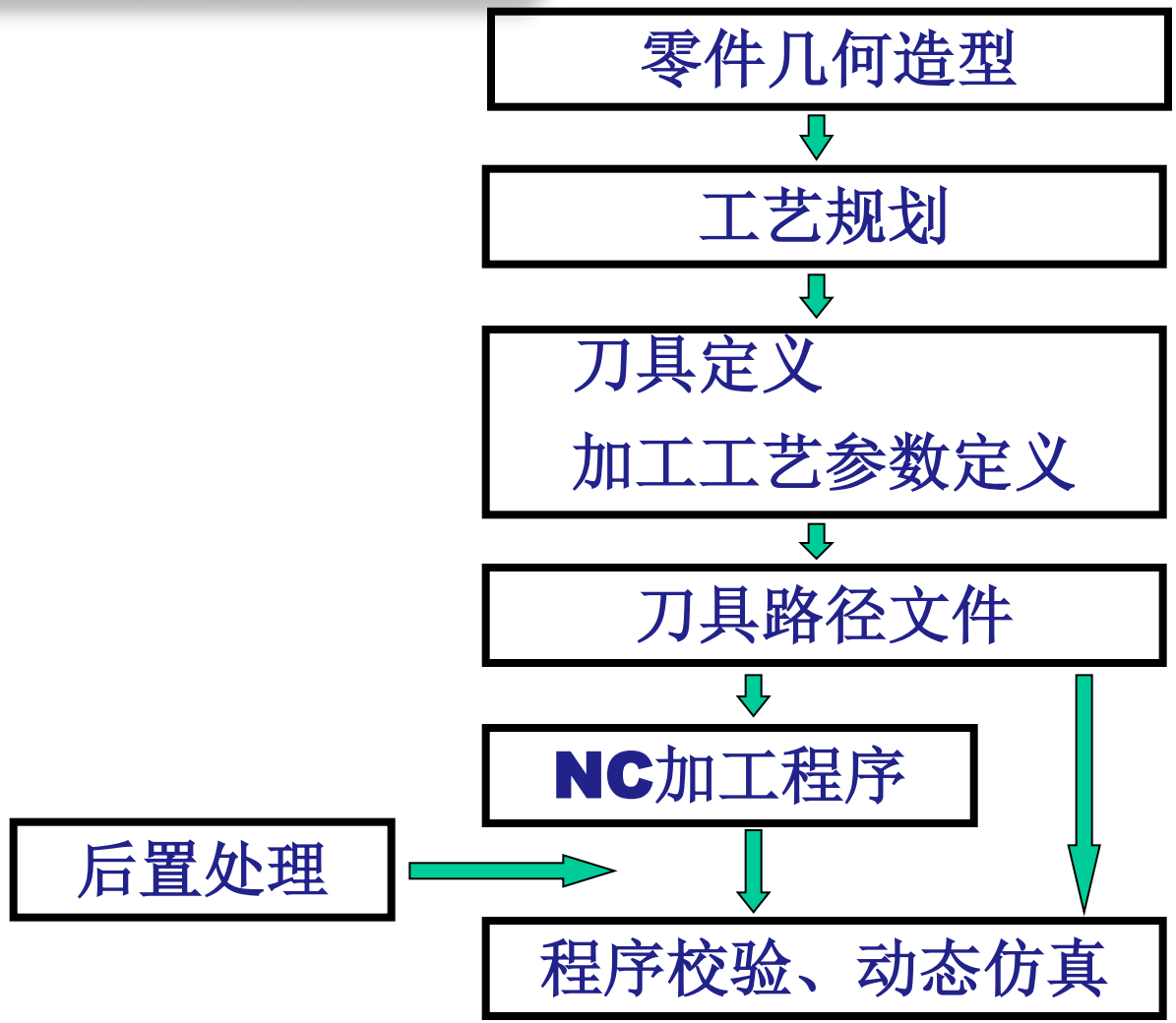






自动编程技术

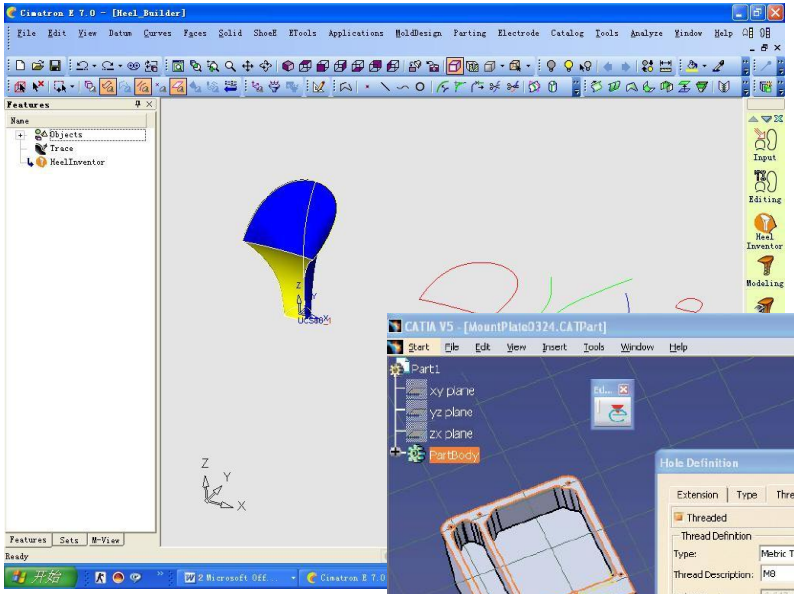
CAD/CAM 工作流程



自动编程技术

CAD/CAM 常用软件

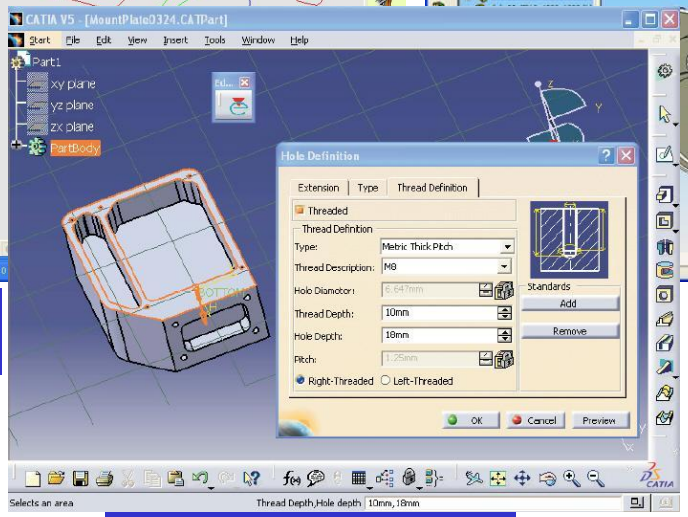
目前流行的CAD/CAM软件有Pro/E、UG、CATIA、MasterCAM、Cimatron、SolidWorks等。



Cimatron

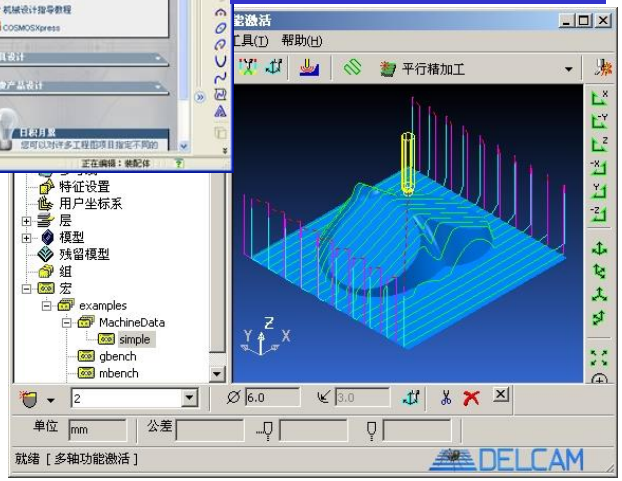
SolidWorks





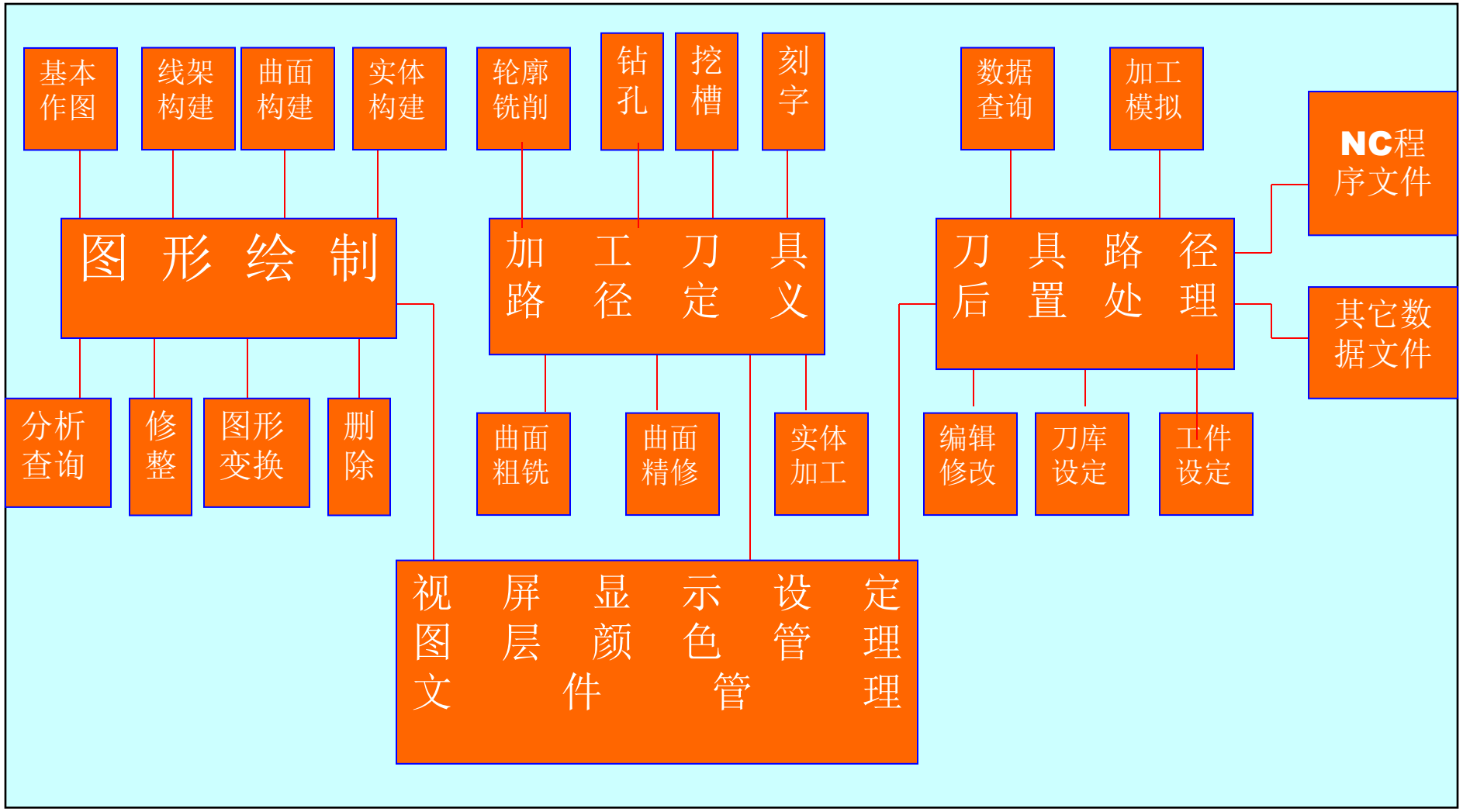
CATIA

Powermill



自动编程技术

CAD/CAM 软件功能结构



CAD软件功能要求

(1)设计组件重用；

(2)设计修改和版本控制；

(3)标准组件的自动产生；

(4)设计要求和实际规则的检验；

(5)无需建立物理原型的设计模拟；

(6)装配件(系列零件或者其它装配件)的自动设计；

(7)工程文档的输出，例如制造图纸，材料明细表；

(8)设计到生产设备的直接输出；

(9)到快速原型或快速制造工业原型机器的直接输出。

CAM软件性能要求

(1)安全性要求

在切削加工过程中一旦发生过切、几何干涉等，不仅报废零件，还可能损坏机床，因此安全性要求是第一位的。

(2)工艺性要求

切削加工要求刀路具有平稳性，避免刀路轨迹不必要的尖角，要求CAM系统具有基于残余模型的智能化分析处理功能、刀路光顺化处理功能。

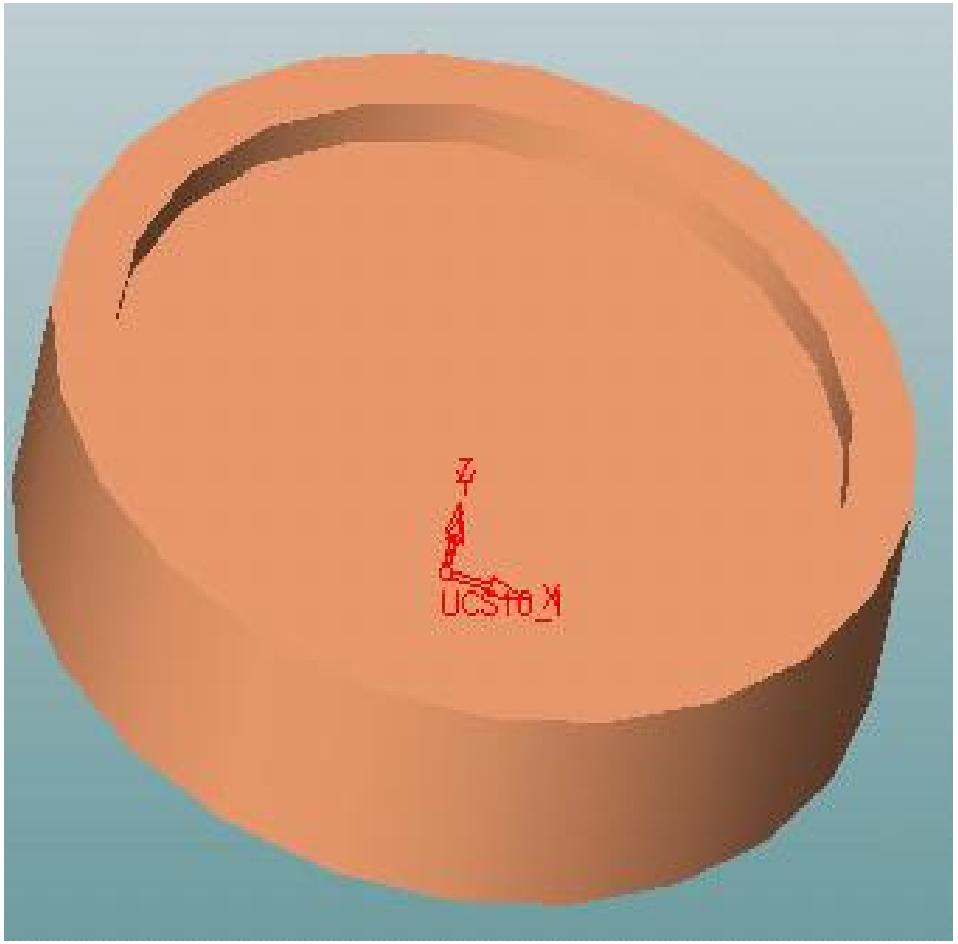
(3)高效率要求

避免空刀切削、减少切入/切出，具有进给量(F值)优化处理功能等。

Cimatron CAD操作示例

建模主要在草图中绘制平面图形，在实体命令中生成立体图形。过程如下：

- 在x/y平面中先绘制一个草图为100mm的圆；
- 使用实体/新增/引伸命令，生成高度为25mm的圆柱；
- 在圆柱的上表面绘制一个直径为85mm的圆；
- 使用实体/移除/引伸命令，生成深度为5mm的圆槽；

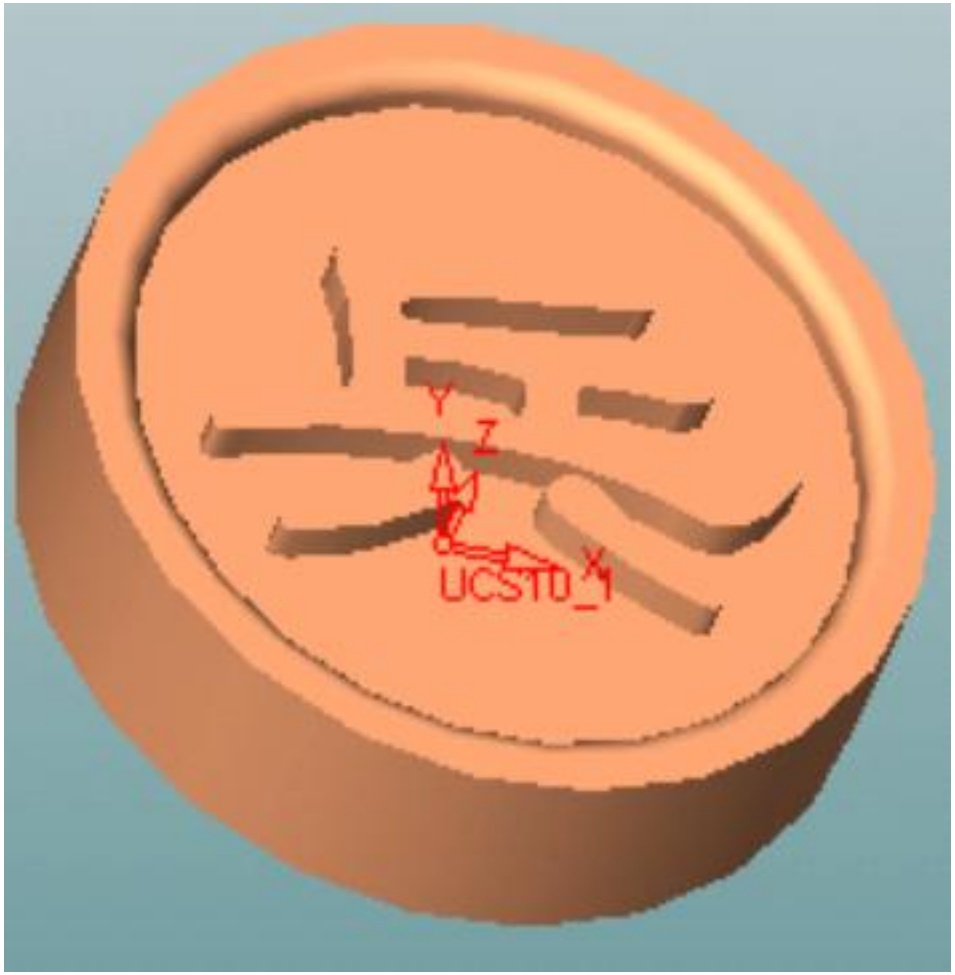


Cimatron CAD操作示例

●选择曲线/文字命令，编辑一个文字“兵”，参数为置中对齐，字体类型为隶书，大小为45，确定之后，选取槽的底面为基准面；

●选取实体/新增/引伸命令，生成实体高度为5mm；

●选择实体/圆角命令，圆角数据为3mm，进行边界的修整。



Cimatron CAM操作示例

Cimatron E的数控加工设计主要包括毛坯定义，生成刀具路径和加工程序，加工模拟并输出加工代码等。示例如下：

- 载入模型后，考虑程序、刀具、尺寸等因素，并结合实际应用，进行加工工艺需求分析；
- 选取适合的刀具，选取5mm的平刀和3mm的球刀；
- 设置新增路径资料夹参数中的安全平面高度20mm；
- 毛坯工件选项，观察零件的数据，参数；
- 建立素材选项中以轮廓参数来设置，选取圆柱外表面圆，起始高度为1mm，终止高度为-25mm；

Cimatron CAM操作示例

- 建立加工程序

（1）粗加工

a)加工技术：粗铣，环绕加工，3D；

b)刀具：5mm的平刀；

c)工件：轮廓选边界外圆；加工曲面为所有加工面；

d)路径参数：缓降高度为3mm，加工余量为0.5mm，起始高度为0mm。终止高度为-25mm，每次下刀深度为1.5mm，刀间距为2.5mm，由外向内；

e)机械参数：转数为750r/min，进给量为200mm/min ；

Cimatron CAM操作示例

（2）精加工

a)加工技术：曲面加工，3D等间距。

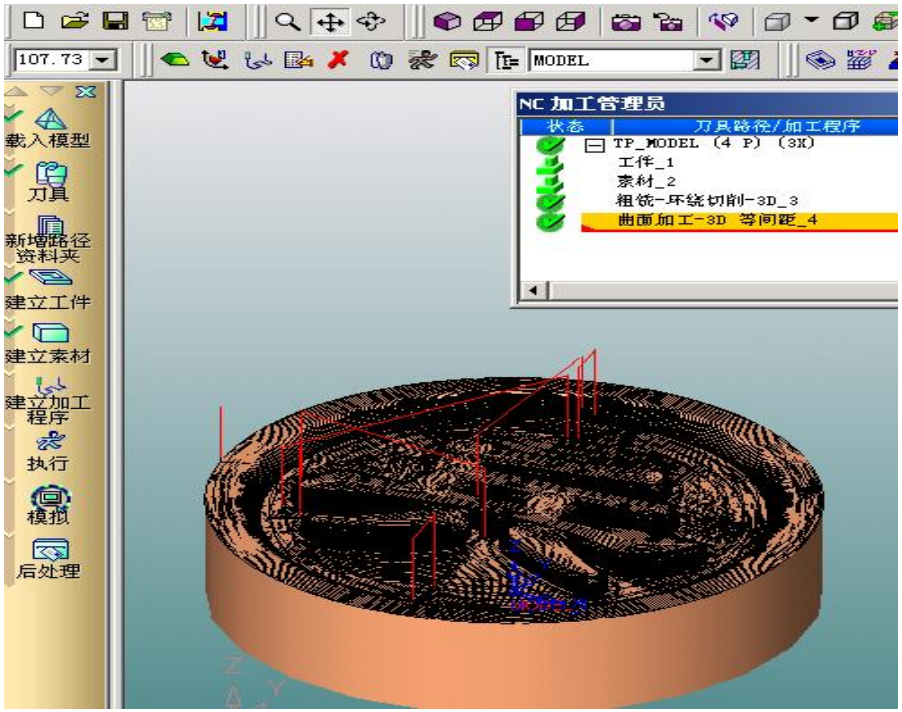
b)刀具：3mm的球刀。

c)工件：选取字体轮廓线为导引轮廓。

d）路径参数：缓降高度为3mm，加工余量为0mm，刀间距为 0.3mm，加工方向由外向内。

e）机械参数：转数850 r/min，进给量100 mm/min。

- 执行：生成路径；
- 模拟：观察结果；
- 后处理：生成G代码指令



谢谢！

